combinatorial
bell-numbers . . . 1
binomial-inversion . . . 1
burnside-lemma . . . 1
catalan . . . 2
derangements . . . 2
lucas . . . 2
pascal-triangle . . . 2
permutation-and-combination . . . 2
stars-and-bars . . . 2
stirling-numbers . . . 2
vandermonde-identity . . . 3

dynamic-programming
bounded-subset-sum . . . 3
dnc-optimization . . . 3
knuth . . . 3

extra
date-and-time . . . 3
dnc-queries . . . 3
dont-cares . . . 4
hash . . . 4
macros . . . 4
masks . . . 4
permutation-to-int . . . 4
pragmas . . . 4
random . . . 4
ternary-search . . . 4

geometry
circle . . . 4
li-chao-tree . . . 5
line-container . . . 5
line . . . 6
manhattan-to-chebyshev . . . 6
point . . . 6
polygon . . . 7
ray . . . 8
segment . . . 9
trigonometry . . . 9

graph
binary-lifting . . . 9
centroid-decomposition . . . 10
hierholzer . . . 10
hld . . . 10
leaf-peeling . . . 10
link-cut-tree . . . 10
max-clique . . . 11
virtual-tree . . . 11
articulations . . . 11
block-cut-tree . . . 11
bridge-tree . . . 12
bridges . . . 12
cycle . . . 12
dominator-tree . . . 12
steiner-tree . . . 12
tarjan . . . 12
two-sat . . . 12
bellman-ford . . . 13
floyd-warshall . . . 13
johnson . . . 13
potential-method . . . 13
dinic . . . 13
flow-theorems . . . 13
min-cost-k-flow . . . 14
blossom . . . 14
hopcroft-karp . . . 14
hungarian . . . 14
kuhn . . . 15
matching-theorems . . . 15
matroid-intersection . . . 15

math
berlekamp-massey . . . 15
matrix . . . 15
nim . . . 16
xor-basis . . . 16
fast-fourier-transform . . . 16
fast-walsh-hadamard-transform . . . 16
modulo-transform-technique . . . 16
number-theoretic-transform . . . 16
gaussian-elimination . . . 17
xor-gaussian-elimination . . . 17

number-theory
floor-ceil . . . 17
floor-sum . . . 17
harmonic-lemma . . . 17
mobius-inversion . . . 17
mobius . . . 17
totient . . . 18
chinese-remainder-theorem . . . 18
exponent-reduction . . . 18
extended-gcd . . . 18
mod-log . . . 18
multi-extended-gcd . . . 18
linear-sieve . . . 18
miller-rabin . . . 18
pollard-rho . . . 18
segmented-sieve . . . 18

square-root
mo-3d . . . 18
mo-tree . . . 19
mo . . . 19
sqrt-decomposition . . . 19

string
aho-corasick . . . 19
longest-prefix-suffix . . . 19
palindromic-tree . . . 19
prefix-automaton . . . 20
suffix-automaton . . . 20
trie . . . 20
z-array . . . 20
dynamic-hasher . . . 20
hasher . . . 20
suffix-array . . . 20
tree-suffix-array . . . 21

structs
cover-tree . . . 21
ordered-set . . . 21
treap . . . 21
wavelet-matrix . . . 22
bit-2d . . . 22
bit . . . 22
range-bit . . . 22
sparse-bit-2d . . . 22
coprime-set . . . 22
interval-set . . . 23
range-set . . . 23
venice-set . . . 23
dsu-2d . . . 23
dsu . . . 24
dynamic-connectivity . . . 24
rollback-dsu . . . 24
dynamic-merge-sort-tree . . . 24
merge-sort-tree . . . 24
iterative-segment-tree-2d . . . 24
iterative-segment-tree . . . 24
segment-tree-beats . . . 24
segment-tree . . . 25
sparse-segment-tree . . . 25
sparse-table-2d . . . 26
sparse-table . . . 26

combinatorial

bell-numbers

Números de Bell

Definição. B_n é o número de formas de dividir n elementos distintos em grupos não vazios, sem ordem entre os grupos. Ex.: $B_3 = 5$: {123}, {12}{3}, {13}{2}, {23}{1}, {1}{2}{3}. Também conta n bolas distintas em caixas iguais (quantas caixas quiser), relações de equivalência em n elementos e formas de colorir n objetos quando só importa quem tem a mesma cor.

Valores. $B_0, \ldots, B_{10} = 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975$.

Como calcular

– **Recorrência:** o grupo do elemento $n+1$ leva junto alguns dos outros n, e os k que sobram se dividem de B_k formas:

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k, \qquad B_0 = 1.$$

– **Triângulo de Bell** (sem binomial): a linha 0 é 1; cada linha começa com o último número da anterior, e cada número seguinte é o vizinho da esquerda mais o número acima desse vizinho. B_n é o primeiro da linha n, em $O(n^2)$:

```
1
1   2
2   3   5
5   7   10  15
15  20  27  37  52
```

bell-numbers

```cpp
vector<int> bell_numbers(int n) {
  vector<int> b = {1}, row = {1};
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    vector<int> next = {row.back()};
    for (int x : row) next.push_back((next.back() + x) % mod);
    b.push_back(next[0]);
    row = next;
  }                                                    [31f]
  return b;
}                                                      [38f]
```

binomial-inversion

```cpp
// Binomial Inversion: transforms subset group counts into exact
··· frequency counts
// Time: O(n^2) | Space: O(n)
// Formula: exact[i] = sum_{j=i}^{n} (-1)^(j-i) * comb(j, i) *
··· subsets[j]
vector<int> binomial_inversion(const vector<int> &subsets) {
  int n = subsets.size() - 1;
  vector<int> exact(n + 1);
  for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    int cnt = 0;
    for (int j = i; j <= n; ++j) {
      int term = (comb(j, i) * subsets[j]) % mod;
      if ((j - i) & 1) {
        cnt = (cnt - term + mod) % mod;
      } else {                                         [324]
        cnt = (cnt + term) % mod;
      }                                                [d3b]
    }                                                  [370]
    exact[i] = cnt;
  }                                                    [327]
  return exact;
}                                                      [302]
```

burnside-lemma

Lema de Burnside

Problema base. Contar quantas configurações são **diferentes** quando algumas são consideradas iguais por simetria. Ex.: colares que viram o mesmo colar quando giramos.

Ideia. Para cada simetria, conte quantas configurações continuam **iguais** depois de aplicá-la. A resposta é a média dessas contagens (cada configuração diferente é contada exatamente $|G|$ vezes na soma):

$$\text{resposta} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{fixas}(g)$$

- G: o conjunto de simetrias, incluindo "não fazer nada" (ex.: girar $0, 1, \dots, n-1$ posições); $|G|$ é quantas são.
- g: uma simetria de G.
- fixas(g): quantas configurações não mudam quando aplicamos g.

Como contar fixas(g) **em colorações.** Siga para onde g leva cada posição: as posições se dividem em ciclos. Para a coloração não mudar, cada ciclo precisa ter uma cor só. Com $c(g)$ ciclos e k cores:

$$\text{fixas}(g) = k^{c(g)}.$$

Exemplo. Colares de 4 contas com 2 cores ($|G| = 4$ rotações):

- girar 0: cada posição é um ciclo, 4 ciclos: $2^4 = 16$;
- girar 1: $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$, 1 ciclo: $2^1 = 2$;
- girar 2: $(0\,2)(1\,3)$, 2 ciclos: $2^2 = 4$;
- girar 3: 1 ciclo: $2^1 = 2$.

Resposta: $(16 + 2 + 4 + 2)/4 = 6$, que são $0000, 0001, 0011, 0101, 0111, 1111$.

Casos clássicos (n posições, k cores)

- **Colar** (só girar, $|G| = n$): girar i posições forma $\gcd(i, n)$ ciclos. Ex.: $n = 6$, girar 2: $(0\,2\,4)(1\,3\,5)$, e $\gcd(2, 6) = 2$.

$$\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i,n)} = \frac{1}{n}\sum_{d \mid n} \varphi\left(\tfrac{n}{d}\right) k^d.$$

  A segunda forma agrupa as rotações pelo número de ciclos d: exatamente $\varphi(n/d)$ valores de i têm $\gcd(i, n) = d$. Ela só passa pelos divisores de n, útil para n grande.
- **Pulseira** (pode girar e virar, $|G| = 2n$): são as n rotações do colar mais n reflexões. Uma reflexão espelha num eixo: as contas em cima do eixo ficam paradas (ciclos de 1) e as outras trocam em pares (ciclos de 2). Com n ímpar, cada eixo passa por 1 conta: $\frac{n+1}{2}$ ciclos. Com n par, metade dos eixos passa por 2 contas ($\frac{n}{2} + 1$ ciclos) e metade passa entre contas ($\frac{n}{2}$ ciclos). Somando as reflexões em R:

$$\frac{1}{2n}\left(\sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i,n)} + R\right), \qquad R = \begin{cases} n\,k^{(n+1)/2}, & n \text{ ímpar} \\ \frac{n}{2}\left(k^{n/2+1} + k^{n/2}\right), & n \text{ par} \end{cases}$$

- **Grade** $n \times n$ (girar $0°, 90°, 180°, 270°$, $|G| = 4$): em $0°$ cada célula é um ciclo (n^2); em $90°$ e $270°$ as células andam em grupos de 4 ($\lceil n^2/4 \rceil$ ciclos); em $180°$ trocam em pares ($\lceil n^2/2 \rceil$ ciclos). O $\lceil \cdot \rceil$ conta o centro, que fica parado quando n é ímpar.

$$\frac{1}{4}\left(k^{n^2} + 2\,k^{\lceil n^2/4 \rceil} + k^{\lceil n^2/2 \rceil}\right).$$

catalan

```cpp
// Catalan (Ballot Theorem): number of grid paths from (0,0) to (l,r)
··· staying x >= y at all times
// Time: O(1) | Space: O(1)
// Note: requires comb(n, k) | also counts valid parenthesis prefixes
··· (l open, r close)
int catalan(int l, int r) {
  if ((l < 0 or r < 0) or l < r) return 0;
  return (comb(l + r, l) - comb(l + r, l + 1) + mod) % mod;
}
```
[1d8]

derangements

```cpp
// Derangements: number of permutations of N elements where no
··· element stays in its place
// Time: O(N) | Space: O(N)
vector<int> derangements(int n) {
  vector<int> d(n + 1);
  d[0] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) d[i] = (i - 1) * (d[i - 1] + d[i - 2])
  ··· % mod;
  return d;
}
```
[81f]

lucas

```cpp
int lucas(int n, int k) {
  if (k == 0 or k == n) return 1;
  if (k > n) return 0;
  return (lucas(n / mod, k / mod) * comb(n % mod, k % mod)) % mod;
}
```
[e1a]

pascal-triangle

Triângulo de Pascal

Linha n, coluna k: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1															
1	1	1														
2	1	2	1													
3	1	3	3	1												
4	1	4	6	4	1											
5	1	5	10	10	5	1										
6	1	6	15	20	15	6	1									
7	1	7	21	35	35	21	7	1								
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1							
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1						
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1					
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1				
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1			
13	1	13	78	286	715	1287	1716	1716	1287	715	286	78	13	1		
14	1	14	91	364	1001	2002	3003	3432	3003	2002	1001	364	91	14	1	
15	1	15	105	455	1365	3003	5005	6435	6435	5005	3003	1365	455	105	15	1

permutation-and-combination

Permutação e Combinação

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

stars-and-bars

Stars and Bars

Problema base. Quantas soluções inteiras tem

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n, \qquad x_i \geq 0\ ?$$

Ideia. Represente n como n estrelas ($\star$) e separe-as em k grupos usando $k-1$ barras ($|$). Cada arrumação de n estrelas e $k-1$ barras em fila corresponde a exatamente uma solução (o grupo i é a quantidade de estrelas entre a barra $i-1$ e a barra i). Ex.: $n = 5$, $k = 3$: $\star\star\,|\,\star\,|\,\star\star \leftrightarrow (2, 1, 2)$ e $||\,\star\star\star\star\star \leftrightarrow (0, 0, 5)$. Basta escolher as posições das barras entre $n + k - 1$ posições:

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

Variações

- **Variáveis positivas** ($x_i \geq 1$): coloque as barras nos $n-1$ espaços entre estrelas, no máximo uma por espaço:

$$\binom{n-1}{k-1}.$$

- **Limite inferior** ($x_i \geq l_i$): substitua $y_i = x_i - l_i \geq 0$. Recai no caso base com $n' = n - \sum l_i$ (se $n' < 0$, a resposta é 0):

$$\binom{n'+k-1}{k-1}.$$

- **Soma com desigualdade** ($x_1 + \cdots + x_k \leq n$, $x_i \geq 0$): adicione uma variável de folga $x_{k+1} = n - \sum x_i \geq 0$. Agora são $k+1$ variáveis com soma exatamente n:

$$\binom{n+k}{k}.$$

- **Limite superior** ($0 \leq x_i \leq u_i$): inclusão-exclusão. Para um conjunto S de variáveis que *violam* o limite, force $x_i \geq u_i + 1$ para $i \in S$:

$$\sum_{S \subseteq \{1,\dots,k\}} (-1)^{|S|} \binom{n - \sum_{i \in S}(u_i + 1) + k - 1}{k-1},$$

  considerando o termo 0 quando o topo fica negativo.
- **Mesmo limite superior** ($0 \leq x_i \leq c$ para todo i): os conjuntos S de mesmo tamanho contribuem igual, então

$$\sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} \binom{n - j(c+1) + k - 1}{k-1},$$

  parando quando $n - j(c+1) < 0$.

Problemas equivalentes

A mesma fórmula $\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$ conta:

- distribuir n objetos **idênticos** em k caixas **distintas**;
- **multiconjuntos** de tamanho n com elementos de k tipos (combinação com repetição);
- sequências **não-decrescentes** de tamanho n com valores em $[1, k]$ (x_i = quantas vezes o valor i aparece);
- monômios de grau n em k variáveis.

stirling-numbers

Números de Stirling

Notação. $c(n, k)$ (primeiro tipo, sem sinal) é o número de permutações de n elementos com exatamente k ciclos. $S(n, k)$ (segundo tipo) é o número de formas de dividir n elementos distintos em exatamente k grupos não vazios, sem ordem entre os grupos. $x^{\underline{k}} = x(x-1)\cdots(x-k+1)$ e $x^{\overline{k}} = x(x+1)\cdots(x+k-1)$.

Segundo tipo

- **Recorrência:** o elemento n entra num dos k grupos ou forma um grupo sozinho: $S(n, k) = k\,S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$, com $S(0, 0) = 1$.
- **Fórmula:** inclusão-exclusão nas caixas vazias, dividida por $k!$ porque os grupos não têm ordem:

$$S(n, k) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j}\binom{k}{j} j^n$$

  Um valor sai em $O(k \log n)$. A linha inteira é a convolução de $\frac{(-1)^i}{i!}$ com $\frac{j^n}{j!}$.
- **Usos:** $k!\,S(n, k)$ conta as funções sobrejetoras de n em k elementos (bolas distintas em caixas distintas, nenhuma vazia); $\sum_k S(n, k) = B_n$ (Bell); $x^n = \sum_k S(n, k)\,x^{\underline{k}}$ troca potências por fatoriais caindo.

Primeiro tipo

- **Recorrência:** o elemento n forma um ciclo sozinho ou entra logo depois de um dos outros $n-1$: $c(n, k) = (n-1)\,c(n-1, k) + c(n-1, k-1)$, com $c(0, 0) = 1$.
- **Polinômio:**

$$x^{\overline{n}} = x(x+1)\cdots(x+n-1) = \sum_k c(n, k)\,x^k$$

  A linha inteira sai multiplicando os n fatores por divisão e conquista com NTT, em $O(n \log^2 n)$.
- **Com sinal:** $s(n, k) = (-1)^{n-k} c(n, k)$ são os coeficientes de $x^{\underline{n}} = \sum_k s(n, k)\,x^k$.
- $\sum_k c(n, k) = n!$.

Valores especiais

$c(n, 1) = (n-1)!$, $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$, $c(n, n-1) = S(n, n-1) = \binom{n}{2}$ e $c(n, n) = S(n, n) = 1$.

stirling-numbers

```cpp
// Stirling Numbers of the First Kind: t[i][k] = permutations of i
··· elements with exactly k cycles, for i, k <= n
// Time: O(N^2) | Space: O(N^2)
// Note: uses mod (any) | c(i, k) = (i - 1) c(i - 1, k) + c(i - 1, k
··· - 1) | signed = (-1)^(i - k) t[i][k]
vector<vector<int>> stirling1_table(int n) {
  vector<vector<int>> t(n + 1, vector<int>(n + 1));
  t[0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int k = 1; k <= i; ++k) t[i][k] = (t[i - 1][k - 1] + (i - 1)
    ··· * t[i - 1][k]) % mod;
  }
  return t;
}
```
[908] [94a]

```cpp
// Stirling Numbers of the Second Kind: t[i][k] = ways to split i
··· elements into exactly k non-empty groups, for i, k <= n
// Time: O(N^2) | Space: O(N^2)
// Note: uses mod (any) | S(i, k) = k S(i - 1, k) + S(i - 1, k - 1)
vector<vector<int>> stirling2_table(int n) {
  vector<vector<int>> t(n + 1, vector<int>(n + 1));
  t[0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int k = 1; k <= i; ++k) t[i][k] = (t[i - 1][k - 1] + k * t[i
    ··· - 1][k]) % mod;
  }
  return t;
}
```
[34e] [e3c]

```cpp
// Stirling Row of the First Kind: row[k] = c(n, k) for k <= n, the
··· coefficients of x (x + 1) ... (x + n - 1)
// Time: O(N log^2 N) | Space: O(N)
```

```cpp
// Note: uses mod and convolution (mod must work with the NTT) |
··· multiplies the factors (x + i) for i in [l, r) by divide and
··· conquer
vector<int> stirling1_row(int n, int l = 0, int r = -1) {
  if (r == -1) r = n;
  if (l == r) return {1};
  if (r - l == 1) return {l, 1};
  int m = (l + r) / 2;
  return convolution<mod>(stirling1_row(n, l, m), stirling1_row(n, m,
  ··· r));
}                                                                [c02]

// Stirling Row of the Second Kind: row[k] = S(n, k) for k <= n, with
··· one convolution
// Time: O(N log N) | Space: O(N)
// Note: uses mod, mod_pow, invf (inverse factorials up to n) and
··· convolution (mod must work with the NTT) | convolves (-1)^i / i!
··· with j^n / j!
vector<int> stirling2_row(int n) {
  vector<int> a(n + 1), b(n + 1);
  for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    a[i] = i % 2 == 0 ? invf[i] : mod - invf[i];
    b[i] = mod_pow(i, n, mod) * invf[i] % mod;
  }                                                              [451]
  vector<int> row = convolution<mod>(a, b);
  row.resize(n + 1);
  return row;
}                                                                [35c]

// Stirling Number of the Second Kind: S(n, k) for a single pair, by
··· inclusion-exclusion on the empty groups
// Time: O(k log n) | Space: O(1)
// Note: uses mod (prime), mod_pow and invf (inverse factorials up to
··· k) | S(n, k) = sum of (-1)^(k - j) j^n / (j! (k - j)!)
int stirling2(int n, int k) {
  int s = 0;
  for (int j = 0; j <= k; ++j) {
    int term = mod_pow(j, n, mod) * invf[j] % mod * invf[k - j] % mod;
    s = (k - j) % 2 == 0 ? (s + term) % mod : (s - term + mod) % mod;
  }                                                              [9eb]
  return s;
}                                                                [e3f]
```

vandermonde-identity

Identidade de Vandermonde

Problema base. Trocar uma soma de produtos de binomiais, $O(N)$, por um único binomial, $O(1)$ com fatoriais pré-computados.

Ideia. Escolher r pessoas de um grupo com m homens e n mulheres é somar, para cada k, as formas de escolher k homens e $r-k$ mulheres:

$$\sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

A soma é sobre todo k (termos fora do intervalo valem 0). Para aplicar, **os índices de baixo precisam somar uma constante** ($k + (r-k) = r$). Quando não somam, use a simetria $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ em um dos termos.

Padrões

– **Índices iguais:** em $\sum_k \binom{x}{k}\binom{y}{k}$ os de baixo somam $2k$, que não é constante.

Trocando $\binom{x}{k}$ por $\binom{x}{x-k}$, eles somam $(x-k)+k = x$:

$$\sum_k \binom{x}{k}\binom{y}{k} = \sum_k \binom{x}{x-k}\binom{y}{k} = \binom{x+y}{x}.$$

Caso particular: $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

– **Índices deslocados:** em $\sum_k \binom{x}{k+a}\binom{y}{k+b}$, troque $\binom{x}{k+a}$ por $\binom{x}{x-k-a}$; os de baixo somam $(x-k-a)+(k+b) = x-a+b$:

$$\sum_k \binom{x}{k+a}\binom{y}{k+b} = \binom{x+y}{x-a+b}.$$

Ex.: $\sum_k \binom{x}{k-1}\binom{y}{k} = \binom{x+y}{x+1}$ $(a=-1,\ b=0)$.

– **Índices de cima com soma constante:** escolha $a+b+1$ números de $\{0,\dots,n\}$ e olhe a posição k do $(a+1)$-ésimo:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{k}{a}\binom{n-k}{b} = \binom{n+1}{a+b+1}.$$

– **Hockey stick** (o caso $b=0$ acima):

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Implementação: pré-compute fatoriais e inversos modulares para calcular $\binom{n}{k} \bmod p$ em $O(1)$.

dynamic-programming

bounded-subset-sum

```cpp
// Bounded Subset Sum: maximizes subset sum without exceeding the
··· target
// Time: O(N * max(W)) | Space: O(max(W))
// Note: efficient for huge targets with small weights
int bounded_subset_sum(const vector<int> &w, int target) {
  int n = w.size(), k = 0, s = 0;
  while (k < n and s + w[k] <= target) {
    s += w[k++];
  }                                                              [adc]
  if (k == n) return s;
  int m = *max_element(w.begin(), w.end());
  vector<int> pre;
  vector<int> cur(2 * m, -1);
  cur[s - target + m] = k;
  for (int i = k; i < n; ++i) {
    pre = cur;
    for (int x = 0; x < m; ++x) {
      cur[x + w[i]] = max(cur[x + w[i]], pre[x]);
    }                                                            [71f]
    for (int x = 2 * m - 1; x > m; --x) {
      for (int j = max<int>(0, pre[x]); j < cur[x]; ++j) {
        cur[x - w[j]] = max(cur[x - w[j]], j);
      }                                                          [940]
    }                                                            [80f]
  }                                                              [6fb]
  int x = m;
  while (cur[x] == -1) x--;
  return x + target - m;
}                                                                [b7b]
```

dnc-optimization

```cpp
// Divide and Conquer Optimization: minimum cost to split 1..n into k
··· contiguous groups, where group [l, r] costs cost(l, r)
// Time: O(K N log N) calls of cost | Space: O(N)
// Note: needs cost(l, r) and inf | works when the best end of the
··· first group never moves left as its start grows (quadrangle
··· inequality)
int dnc_optimization(int n, int k) {
  vector<int> prev(n + 2, inf), curr(n + 2, inf);
  prev[n + 1] = 0;
  auto rec = [&](auto &self, int l, int r, int low, int high) -> void
  ··· {
    if (l > r) return;
    int m = (l + r) / 2, opt = high;
    curr[m] = inf;
    for (int i = max(m, low); i <= high; ++i) {
      if (prev[i + 1] == inf) continue;
      int val = cost(m, i) + prev[i + 1];
      if (val < curr[m]) curr[m] = val, opt = i;
    }                                                            [ea1]
    self(self, l, m - 1, low, opt);
    self(self, m + 1, r, opt, high);
  };                                                             [ad9]
  for (int i = 0; i < k; ++i) {
    rec(rec, 1, n, 1, n);
    curr[n + 1] = inf;
    swap(prev, curr);
  }                                                              [902]
  return prev[1];
}                                                                [9d4]
```

knuth

```cpp
int knuth(int n) {
  vector<vector<int>> ans(n + 2, vector<int>(n + 2));
  vector<vector<int>> opt(n + 2, vector<int>(n + 2));
  for (int l = n; l >= 1; --l) {
    ans[l][l] = cost(l, l);
    opt[l][l] = l;
    for (int r = l + 1; r <= n; ++r) {
      int c = cost(l, r);
      ans[l][r] = inf;
      for (int k = opt[l][r - 1]; k <= min(r - 1, opt[l + 1][r]);
      ··· ++k) {
        int val = ans[l][k] + ans[k + 1][r] + c;
        if (val < ans[l][r]) ans[l][r] = val, opt[l][r] = k;
      }                                                          [558]
    }                                                            [114]
  }                                                              [268]
  return ans[1][n];
}                                                                [6f6]
```

extra

date-and-time

```cpp
// Date and Time: dates as day, month, year and clock times as seconds
// Time: O(1) per operation | Space: O(1)
string pad(int x, int w) {
  string s = to_string(x);
  while (s.size() < w) s = "0" + s;
  return s;
}                                                                [bbc]

// "hh:mm:ss" -> seconds since 00:00:00
int to_seconds(const string &t) {
  int h, m, s;
  char c;
  stringstream(t) >> h >> c >> m >> c >> s;
  return h * 3600 + m * 60 + s;
}                                                                [259]

// seconds -> "hh:mm:ss" (to_clock((x % 86400 + 86400) % 86400) wraps
··· around midnight)
string to_clock(int x) {
  return pad(x / 3600, 2) + ":" + pad(x / 60 % 60, 2) + ":" + pad(x %
  ··· 60, 2);
}                                                                [6be]

// "dd/mm/yyyy" -> [d, m, y]
array<int, 3> parse(const string &t) {
  int d, m, y;
  char c;
  stringstream(t) >> d >> c >> m >> c >> y;
  return {d, m, y};
}                                                                [3f2]

// [d, m, y] -> "dd/mm/yyyy"
string show(int d, int m, int y) {
  return pad(d, 2) + "/" + pad(m, 2) + "/" + pad(y, 4);
}                                                                [827]

bool is_leap(int y) {
  return (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0;
}                                                                [8fa]

int month_days(int m, int y) {
  const int days[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  return days[m - 1] + (m == 2 and is_leap(y));
}                                                                [ae7]

// number of the day d/m/y, counting from 01/01/0001 = 1
int to_days(int d, int m, int y) {
  const int before[] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273,
  ··· 304, 334};
  int p = y - 1;
  return p * 365 + p / 4 - p / 100 + p / 400 + before[m - 1] + (m > 2
  ··· and is_leap(y)) + d;
}                                                                [00d]

// [d, m, y] of the day number z, inverse of to_days
array<int, 3> from_days(int z) {
  int y = z * 400 / 146097 + 1;
  while (to_days(1, 1, y) > z) y--;
  while (to_days(1, 1, y + 1) <= z) y++;
  z -= to_days(1, 1, y) - 1;
  int m = 1;
  while (z > month_days(m, y)) z -= month_days(m++, y);
  return {z, m, y};
}                                                                [8f3]

int weekday(int d, int m, int y) {
  return (to_days(d, m, y) - 1) % 7;
}                                                                [8b4]

array<int, 3> add_days(int d, int m, int y, int k) {
  return from_days(to_days(d, m, y) + k);
}                                                                [ce2]

int days_between(int d1, int m1, int y1, int d2, int m2, int y2) {
  return to_days(d2, m2, y2) - to_days(d1, m1, y1);
}                                                                [b45]

array<int, 3> add_months(int d, int m, int y, int k) {
  int t = y * 12 + m - 1 + k;
  y = t / 12, m = t % 12 + 1;
  return {min(d, month_days(m, y)), m, y};
}                                                                [034]
```

dnc-queries

```cpp
// Divide and Conquer on Queries: answers offline range queries [i,
··· j] at the middle m of the first range that splits them
// Time: O((N + Q) log N) | Space: O(N + Q)
// Note: suf[i] = answer of arr[i..m] and pre[j] = answer of
```

```
··· arr[m+1..j] | edit both sweeps and suf[i] + pre[j]
vector<int> dnc_queries(vector<int> &arr, vector<array<int, 2>> &que)
··· {
  int n = arr.size();
  vector<int> suf(n + 1), pre(n + 1), ans(que.size());
  vector<array<int, 3>> h;
  for (int k = 0; k < que.size(); ++k) h.push_back({que[k][0],
  ··· que[k][1], k});
  auto rec = [&](auto &self, int l, int r, span<array<int, 3>> q) ->
  ··· void {
    if (l > r or q.empty()) return;
    int m = (l + r) / 2;
    suf[m + 1] = 0;
    for (int i = m; i >= l; --i) suf[i] = arr[i] + suf[i + 1];
    pre[m] = 0;
    for (int j = m + 1; j <= r; ++j) pre[j] = pre[j - 1] + arr[j];
    auto cross = partition(q.begin(), q.end(), [&](auto &x) { return
    ··· x[1] < m; });
    auto right = partition(cross, q.end(), [&](auto &x) { return x[0]
    ··· <= m; });
    for (auto [i, j, k] : span(cross, right)) ans[k] = suf[i] +
    ··· pre[j];
    self(self, l, m - 1, span(q.begin(), cross));
    self(self, m + 1, r, span(right, q.end()));
  };                                                          [d5e]
  rec(rec, 0, n - 1, h);
  return ans;
}                                                             [894]
```

dont-cares

```
// Dont Cares: splits [l, r] into aligned blocks, each with a fixed
··· prefix and free low bits (don't cares)
// Time: O(log(r - l + 1)) | Space: O(log(r - l + 1))
// Note: 0 <= l <= r | blocks are disjoint and sorted, at most 2 per
··· bit | bit(i) is 0 or 1 if fixed, -1 if don't care
struct pattern {
  int low, free;

  int high() const {return low | ((1LL << free) - 1);}
  int size() const {return 1LL << free;}
  int bit(int i) const {return i < free ? -1 : (low >> i) & 1;}
  bool contains(int x) const {return (x >> free) == (low >> free);}
  int count(int i, int b) const {return i < free ? size() / 2 :
  ··· bit(i) == b ? size() : 0;}
};                                                            [8ca]

vector<pattern> decompose(int l, int r) {
  vector<pattern> p;
  while (l <= r) {
    int k = __lg(r - l + 1);
    if (l != 0) k = min<int>(k, __builtin_ctzll(l));
    p.push_back({l, k});
    l = p.back().high() + 1;
  }                                                           [e81]
  return p;
}                                                             [4ea]
```

hash

```
# Hash: prints the code with a hash at each line that closes a block,
··· ignoring spaces and comments
# Use: python3 hash.py code.cpp | each hash covers from the line with
··· { to the line with its }, the last one covers the whole file
import sys, hashlib

lines = open(sys.argv[1]).readlines()
code = [''.join(line.split('//')[0].split()) for line in lines]
last = max(i for i in range(len(code)) if code[i])
stack = []
for i, line in enumerate(lines):
  start = i
  for c in code[i]:
    if c == '{': stack.append(i)
    if c == '}': start = min(start, stack.pop())
  if i == last: start = 0
  h = hashlib.md5(''.join(code[start:i + 1]).encode()).hexdigest()[:3]
  print(line.rstrip(), f'[{h}]' if start < i or i == last else '')
```

macros

```
void scan(auto&... args) {(cin >> ... >> args);}
void print(auto&&... args) {(cout << ... << args);}           [f47]
```

masks

```
void submasks(int mask) {
  for (int sub = mask; sub > 0; sub = mask & (sub - 1)) {
    process(sub);
  }                                                           [040]
  process(0);
}                                                             [886]

vector<int> sum_over_subsets(int n, vector<int> f) {
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int bit = 1 << i;
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); ++mask) if (mask & bit) {
      f[mask] += f[mask ^ bit];
    }                                                         [70a]
  }                                                           [484]
  return f;
}                                                             [c9b]

vector<int> sum_over_supersets(int n, vector<int> f) {
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int bit = 1 << i;
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); ++mask) if (not (mask & bit))
    ··· {
      f[mask] += f[mask | bit];
    }                                                         [17f]
  }                                                           [2d9]
  return f;
}                                                             [358]
```

permutation-to-int

```
int permutation_to_int(vector<int> &p) {
  int mask = 0;
  int i = 0, r = 0;
  for (int x : p) {
    r = r * ++i + __builtin_popcountll(mask & -(1LL << x));
    mask |= 1LL << x;
  }                                                           [3a9]
  return r;
}                                                             [bc9]
```

pragmas

```
#pragma GCC optimize("O3", "unroll-loops")
#pragma GCC target("avx2", "bmi", "bmi2", "lzcnt", "popcnt")  [7a3]
```

random

```
mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    [c8a]
```

ternary-search

```
int ternary_search(int l, int r, bool is_max) {
  int a = l, b = r;
  while (l < r) {
    int m = l + (r - l) / 2;
    bool is_up = fun(m) < fun(m + 1);
    if (is_up == is_max) l = m + 1;
    else r = m;
  }                                                           [0bf]
  for (int x : {a, b}) {
    bool is_up = fun(l) < fun(x);
    if (is_up == is_max) l = x;
  }                                                           [ea5]
  return l;
}                                                             [e37]

float ternary_search(float l, float r, bool is_max) {
  for (int i = 0; i < 100; ++i) {
    float m1 = l + (r - l) / 3;
    float m2 = r - (r - l) / 3;
    bool is_up = fun(m1) < fun(m2);
    if (is_up == is_max) l = m1;
    else r = m2;
  }                                                           [053]
  return (l + r) / 2;
}                                                             [5af]
```

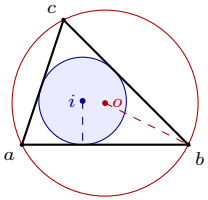
geometry

circle

Círculo

Um círculo é dado pelo centro o e pelo raio r. Todas as funções precisam de raiz quadrada, então `T` tem que ser ponto flutuante (o `assert` garante isso). As interseções e as tangentes devolvem um `vector` com os pontos encontrados.

Incentro e circuncentro



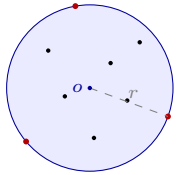
`incircle(a, b, c)` devolve o centro i do círculo inscrito (azul), tangente aos três lados. Ele é a média dos vértices com peso igual ao lado oposto: $i = (a \cdot |bc| + b \cdot |ac| + c \cdot |ab|)/(|ab| + |bc| + |ac|)$. O raio é a distância de i a qualquer lado, ou $2 \cdot$ área/perímetro.

`circumcircle(a, b, c)` devolve o centro o do círculo que passa pelos três vértices (vermelho), o encontro das mediatrizes. Com $v = b - a$ e $w = c - a$,

$$o = a + \frac{\text{perp}(v\,|w|^2 - w\,|v|^2)}{2\,\text{cross}(v, w)},$$

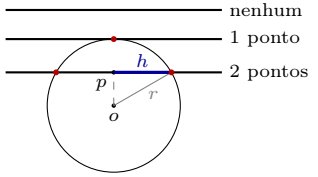
e o raio é `sqrt(dist2(o, a))`. As duas devolvem $(0, 0)$ se o triângulo é degenerado (pontos colineares).

Menor círculo que cobre os pontos



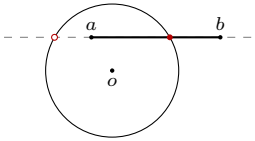
`min_enclosing_circle(p)` devolve `{o, r}`, o menor círculo com todos os pontos dentro. Ele é definido por 2 ou 3 pontos da borda (vermelhos). O algoritmo de Welzl embaralha os pontos e vai aumentando o círculo: se p_i cai fora do círculo dos anteriores, p_i está na borda do novo, então recomeça com o círculo só de p_i e adiciona os anteriores; se p_j também cai fora, os dois estão na borda (círculo de diâmetro $p_i p_j$); se p_k cai fora, o círculo é o `circumcircle` dos três. Como a ordem é aleatória, a chance de p_i cair fora é no máximo $3/i$, e o total esperado é $O(n)$.

Círculo e reta



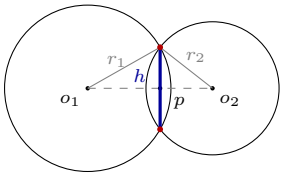
`circle_line_inter(o, r, l)`: p é a projeção de o na reta e a distância de o à reta é $|\text{side}(o)|/|v|$. Por Pitágoras, $h^2 = r^2 - \text{dist}^2$. Se $h^2 < 0$ a reta passa por fora, se $h^2 = 0$ ela é tangente e a resposta é só p, e se $h^2 > 0$ os pontos são $p \pm h$ na direção de v.

Círculo e segmento



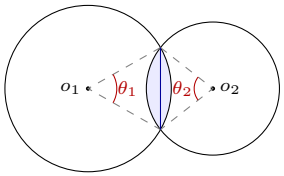
`circle_segment_inter(o, r, a, b)` intersecta o círculo com a reta ab e mantém só os pontos dentro do segmento (`in_disk`). O ponto vazado está na reta, mas fora de $[a, b]$. Se $a = b$, o segmento é um ponto e a resposta é ele mesmo se estiver na circunferência.

Dois círculos



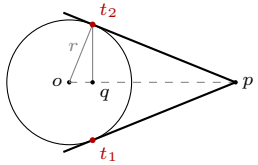
`circle_inter(o1, r1, o2, r2)`: com $v = o_2 - o_1$ e $d = |v|$, os pontos de interseção ficam na perpendicular a v que passa por p. Igualando h^2 nos dois triângulos retângulos, $|o_1 p| = (d^2 + r_1^2 - r_2^2)/2d$ e $h^2 = r_1^2 - |o_1 p|^2$. O código guarda $\text{op} = d \cdot |o_1 p|$ para não dividir antes da hora. Como antes, $h^2 < 0$ não tem interseção, $h^2 = 0$ é tangente, e senão os pontos são $p \pm h$ na direção de `perp(v)`. Círculos com o mesmo centro devolvem vazio (mesmo se forem iguais).

Área da interseção



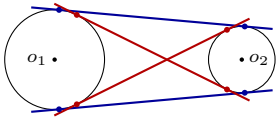
`circle_inter_area(o1, r1, o2, r2)`: a lente (azul) é a soma de dois segmentos circulares, um de cada círculo, separados pela corda. O segmento do círculo i com ângulo central θ_i tem área $r_i^2(\theta_i - \sin\theta_i)/2$, e $\theta_1 = 2\arccos\left((d^2 + r_1^2 - r_2^2)/2dr_1\right)$ vem da lei dos cossenos (o `clamp` evita `acos` de $1 + \varepsilon$). Se $d \geq r_1 + r_2$ eles não se tocam e a área é 0; se $d \leq |r_1 - r_2|$ um está dentro do outro e a área é a do menor, $\pi \min(r_1, r_2)^2$.

Tangentes de um ponto



`circle_tangents(o, r, p)` devolve os pontos onde as retas que saem de p tocam o círculo. O triângulo $o\,t\,p$ tem ângulo reto em t, então, com $v = p - o$ e $d = |v|$, a sombra de $t - o$ em v mede r^2/d (o ponto q) e a altura mede $r\sqrt{d^2 - r^2}/d$, na direção de `perp(v)`. Se p está dentro do círculo não há tangente; se está na borda, a resposta é o próprio p.

Tangentes comuns



`circle_circle_tangents(o1, r1, o2, r2)` devolve cada tangente como o par de pontos onde ela toca os dois círculos, então `line(a, b)` é a reta. As externas (azul) deixam os círculos do mesmo lado e as internas (vermelho) passam entre eles. Se w é a normal unitária da reta, a distância dela aos centros dá `dot(w, v)` $= r_1 - r_2$ nas externas; as internas são a mesma conta trocando r_2 por $-r_2$, e o laço em `s` faz as duas. Separados há 4, tangentes por fora 3, se cortando 2, tangentes por dentro 1, um dentro do outro 0. Quando os círculos se tocam, os dois pontos do par são iguais e a reta é `line(a, a + perp(v))`.

circle

```cpp
point incircle(point a, point b, point c) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  T ab = sqrt(dist2(a, b)), bc = sqrt(dist2(b, c)), ac =
  ··· sqrt(dist2(a, c)), p = ab + bc + ac;
  if (sign(p) == 0) return {};
  return (a * bc + b * ac + c * ab) / p;
}                                                          [1ad]

point circumcircle(point a, point b, point c) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  point v = b - a, w = c - a;
  T h = cross(v, w);
  if (sign(h) == 0) return {};
  return a + perp(v * norm(w) - w * norm(v)) / (2 * h);
}                                                          [b99]

// Minimum Enclosing Circle: smallest circle that contains all
··· points, returns {o, r}
// Time: O(N) expected | Space: O(N)
// Note: shuffles a copy of the points, every point that falls
··· outside is on the border of the new circle
pair<point, T> min_enclosing_circle(vector<point> p) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  shuffle(p.begin(), p.end(), rng);
  point o = p[0];
  T r2 = 0;
  auto out = [&](point q) { return sign(dist2(o, q) - r2) > 0; };
  for (int i = 0; i < p.size(); ++i) if (out(p[i])) {
    o = p[i], r2 = 0;
    for (int j = 0; j < i; ++j) if (out(p[j])) {
      o = (p[i] + p[j]) / T(2), r2 = dist2(o, p[i]);
      for (int k = 0; k < j; ++k) if (out(p[k])) o =
      ··· circumcircle(p[i], p[j], p[k]), r2 = dist2(o, p[i]);
    }                                                      [e74]
  }                                                        [b00]
  return {o, T(sqrt(r2))};
}                                                          [9b3]

vector<point> circle_line_inter(point o, T r, line l) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  T h2 = r * r - l.side(o) * l.side(o) / norm(l.v);
  if (sign(h2) < 0) return {};
  point p = l.proj(o);
  if (sign(h2) == 0) return {p};
  point h = l.v * T(sqrt(h2 / norm(l.v)));
  return {p - h, p + h};
}                                                          [f14]

vector<point> circle_segment_inter(point o, T r, point a, point b) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  if (a == b) {
    if (sign(dist2(a, o) - r * r) == 0) return {a};
    return {};
  }                                                        [0d2]
  vector<point> h;
  for (point p : circle_line_inter(o, r, line(a, b))) if (in_disk(a,
  ··· b, p)) h.push_back(p);
  return h;
}                                                          [004]

vector<point> circle_inter(point o1, T r1, point o2, T r2) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  point v = o2 - o1;
  T d2 = norm(v);
  if (sign(d2) == 0) return {};
  T op = (d2 + r1 * r1 - r2 * r2) / 2, h2 = r1 * r1 - op * op / d2;
  if (sign(h2) < 0) return {};
  point p = o1 + v * (op / d2);
  if (sign(h2) == 0) return {p};
  point h = perp(v) * T(sqrt(h2 / d2));
  return {p - h, p + h};
}                                                          [1d9]

T circle_inter_area(point o1, T r1, point o2, T r2) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  T d = sqrt(dist2(o1, o2));
  if (sign(d - r1 - r2) >= 0) return 0;
  if (sign(d - abs(r1 - r2)) <= 0) return acos(T(-1)) * min(r1, r2) *
  ··· min(r1, r2);
  T h1 = 2 * acos(clamp((d * d + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * d * r1),
  ··· T(-1), T(1)));
  T h2 = 2 * acos(clamp((d * d + r2 * r2 - r1 * r1) / (2 * d * r2),
  ··· T(-1), T(1)));
  return (r1 * r1 * (h1 - sin(h1)) + r2 * r2 * (h2 - sin(h2))) / 2;
}                                                          [3bc]

vector<point> circle_tangents(point o, T r, point p) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  point v = p - o;
  T d2 = norm(v), h2 = d2 - r * r;
  if (sign(h2) < 0) return {};
  point q = o + v * (r * r / d2);
  if (sign(h2) == 0) return {q};
  point h = perp(v) * T(r * sqrt(h2) / d2);
  return {q - h, q + h};
}                                                          [8c0]

vector<pair<point, point>> circle_circle_tangents(point o1, T r1,
··· point o2, T r2) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  point v = o2 - o1;
  T d2 = norm(v);
  if (sign(d2) == 0) return {};
  vector<pair<point, point>> res;
  for (T s : {T(1), T(-1)}) {
    T dr = r1 - s * r2, h2 = d2 - dr * dr;
    if (sign(h2) < 0) continue;
    for (T t : {T(-1), T(1)}) {
      point w = (v * dr + perp(v) * T(t * sqrt(max(h2, T(0))))) / d2;
      res.push_back({o1 + w * r1, o2 + w * (s * r2)});
      if (sign(h2) == 0) break;
    }                                                      [c09]
  }                                                        [ad3]
  return res;
}                                                          [e80]
```

li-chao-tree

```cpp
// Li Chao Tree: dynamic line & segment container for maximum convex
··· hull trick
// Time: line insert/query O(log U) | segment insert O(log^2 U) |
··· Space: O(N log U)
// Note: computes max(ax + b) | for min: insert (-a, -b) and take
··· -query(x)
struct li_chao_tree {
private:
  struct line {
    int a, b;

    int operator()(int x) const {
      return a * x + b;
    }                                                      [902]
  };                                                       [00d]

  struct node {
    line f;
    int l, r;
  };                                                       [abf]

  int min_x, max_x;
  vector<node> tree;

  int create_node() {
    tree.push_back({{0, -inf}, 0, 0});
    return tree.size() - 1;
  }                                                        [363]

  int insert_line(line f, int p, int l, int r) {
    if (p == 0) p = create_node();
    int m = l + (r - l) / 2;
    bool is_l = f(l) > tree[p].f(l);
    bool is_m = f(m) > tree[p].f(m);
    if (is_m) swap(f, tree[p].f);
    if (l == r) return p;
    if (is_l != is_m) tree[p].l = insert_line(f, tree[p].l, l, m);
    else tree[p].r = insert_line(f, tree[p].r, m + 1, r);
    return p;
  }                                                        [96d]

  int insert_segment(line f, int ql, int qr, int p, int l, int r) {
    if (p == 0) p = create_node();
    if (ql <= l and r <= qr) return insert_line(f, p, l, r);
    int m = l + (r - l) / 2;
    if (ql <= m) tree[p].l = insert_segment(f, ql, qr, tree[p].l, l,
    ··· m);
    if (qr > m) tree[p].r = insert_segment(f, ql, qr, tree[p].r, m +
    ··· 1, r);
    return p;
  }                                                        [16d]

  int query(int x, int p, int l, int r) {
    if (p == 0) return -inf;
    int y = tree[p].f(x);
    if (l == r) return y;
    int m = l + (r - l) / 2;
    if (x <= m) y = max(y, query(x, tree[p].l, l, m));
    else y = max(y, query(x, tree[p].r, m + 1, r));
    return y;
  }                                                        [a7c]

public:
  li_chao_tree(int min_x, int max_x): min_x(min_x), max_x(max_x) {
    tree.push_back({{0, -inf}, 0, 0});
    create_node();
  }                                                        [191]

  void insert_line(int a, int b) {
    insert_line({a, b}, 1, min_x, max_x);
  }                                                        [0c6]

  void insert_segment(int a, int b, int l, int r) {
    insert_segment({a, b}, l, r, 1, min_x, max_x);
  }                                                        [9e8]

  int query(int x) {
    return query(x, 1, min_x, max_x);
  }                                                        [9ab]
};                                                         [3b0]
```

line-container

```cpp
// Line Container: dynamic convex hull trick for maximum
// Time: insert/query O(log N) | Space: O(N)
// Note: computes max(ax + b) | change '<' to '>' in line operator
··· for min
struct line {
  mutable int a, b, last;

  bool operator<(const line &o) const {
    return tie(a, b) < tie(o.a, o.b);
  }                                                        [16c]
```

```
  bool operator<(int x) const {
    return last < x;
  }                                                    [88c]
};                                                     [e0e]

struct line_container : multiset<line, less<>> {
  int floor(int n, int d) {
    return n / d - ((n ^ d) < 0 and n % d != 0);
  }                                                    [301]

  bool intersect(iterator s, iterator t) {
    if (t == end()) return s->last = inf, false;
    if (s->a == t->a) s->last = -inf;
    else s->last = floor(t->b - s->b, s->a - t->a);
    return s->last >= t->last;
  }                                                    [0e8]

  void insert(int a, int b) {
    auto curr = multiset::insert({a, b, 0}), after = next(curr),
    ··· before = curr;
    while (intersect(curr, after)) after = erase(after);
    if (before != begin() and intersect(--before, curr))
    ··· intersect(before, curr = erase(curr));
    while ((curr = before) != begin() and (--before)->last >=
    ··· curr->last) intersect(before, erase(curr));
  }                                                    [d51]

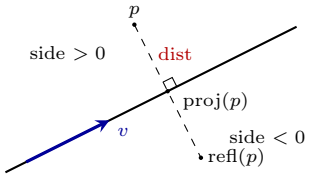
  int query(int x) {
    auto l = lower_bound(x);
    return l->a * x + l->b;
  }                                                    [b34]
};                                                     [577]
```

line

Reta

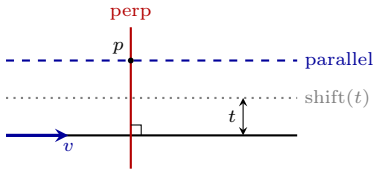
Uma reta guarda a direção `v` e a constante `c`: são os pontos p com `cross(v, p)` $= c$. Dá para criar por dois pontos `line(p, q)` (direção $q - p$), por direção e constante `line(v, c)` ou pela equação $ax + by = c$ com `line(a, b, c)`.

Lado, distância, projeção e reflexão



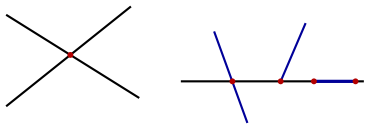
- `side(p)` $=$ `cross(v, p)` $-c$: positivo se p está à esquerda de v, negativo à direita e zero na reta. Vale $|v|$ vezes a distância com sinal, e é exato com `T` inteiro.
- `dist(p)` $= |\text{side}(p)|/|v|$, a distância de p até a reta.
- `proj(p)` é o ponto da reta mais perto de p, e `refl(p)` é o espelho de p pela reta (o dobro do caminho até a projeção).
- `comp(p, q)` diz se p vem antes de q andando no sentido de v, comparando as projeções. Serve para ordenar pontos ao longo da reta.

Perpendicular, paralela e deslocamento



`perp_through(p)` é a reta por p que faz 90° com esta, e `parallel_through(p)` é a reta por p com a mesma direção; as duas são exatas com `T` inteiro. `shift(t)` desloca a reta t para a esquerda de v (para a direita se $t < 0$), útil para faixas de largura fixa; exige `T` real.

Interseções



`line_inter(l, r)` devolve o ponto de encontro, ou vazio se as retas são paralelas. `line_segment_inter(l, a, b)` devolve onde o segmento $[a, b]$ corta a reta: vazio se as pontas estão do mesmo lado, um ponto se ele atravessa ou só encosta, e as duas pontas se o segmento está em cima da reta.

Exato ou real. `side`, `dist`, `comp`, `perp_through` e `parallel_through` funcionam com `T` inteiro. `shift`, `proj`, `refl` e as interseções exigem `T` real (têm `assert`).

```
struct line {
  point v;
  T c;

  line(point v, T c): v(v), c(c) {}

  line(T a, T b, T c): v(b, -a), c(c) {}

  line(point p, point q): v(q - p), c(cross(v, p)) {}

  T side(point p) {
    return cross(v, p) - c;
  }                                                    [951]

  float dist(point p) {
    return abs(side(p)) / sqrt(norm(v));
  }                                                    [909]

  bool comp(point p, point q) {
    return dot(v, p) < dot(v, q);
  }                                                    [127]

  line perp_through(point p) {
    return line(p, p + perp(v));
  }                                                    [41b]

  line parallel_through(point p) {
    return line(v, cross(v, p));
  }                                                    [f9f]

  line shift(T t) {
    assert(is_floating_point_v<T>);
    return line(v, c + t * abs(v));
  }                                                    [007]

  point proj(point p) {
    assert(is_floating_point_v<T>);
    return p - perp(v) * side(p) / norm(v);
  }                                                    [867]

  point refl(point p) {
    assert(is_floating_point_v<T>);
    return p - perp(v) * (2 * side(p)) / norm(v);
  }                                                    [f86]
};                                                     [6f3]

vector<point> line_inter(line l, line r) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  T d = cross(l.v, r.v);
  if (sign(d) == 0) return {};
  return {(r.v * l.c - l.v * r.c) / d};
}                                                      [588]

vector<point> line_segment_inter(line l, point a, point b) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  T sa = l.side(a), sb = l.side(b);
  if (sign(sa) * sign(sb) > 0) return {};
  if (sign(sa) == 0 and sign(sb) == 0) {
    if (b < a) swap(a, b);
    if (a == b) return {a};
    return {a, b};
  }                                                    [92f]
  return {(a * sb - b * sa) / (sb - sa)};
}                                                      [bcf]
```

manhattan-to-chebyshev

Manhattan para Chebyshev

Problema base. A distância de Manhattan entre (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. A soma junta as duas coordenadas, então não dá para tratar x e y separadamente (ex.: achar o par mais distante sem testar todos os pares).

Ideia. Gire o plano em 45° com $u = x + y$ e $v = x - y$. Como $|a| + |b| = \max(|a + b|, |a - b|)$, Manhattan vira Chebyshev, que é a maior das diferenças:

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = \max(|u_1 - u_2|,\ |v_1 - v_2|)$$

Com o max, cada eixo (u ou v) pode ser analisado sozinho.

Variações

- **Volta (Chebyshev para Manhattan):** com o mesmo u, v,
$$2\max(|x_1 - x_2|,\ |y_1 - y_2|) = |u_1 - u_2| + |v_1 - v_2|.$$
- **Paridade:** u e v têm sempre a mesma paridade; ao voltar com $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$, um (u, v) de paridades diferentes não vem de ponto inteiro.

Aplicações

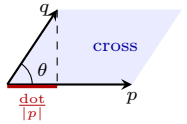
- **Par mais distante** entre N pontos em $O(N)$: $\max(\max u - \min u,\ \max v - \min v)$.
- **Pontos a distância $\le d$ de (x_0, y_0):** o losango vira o quadrado $|u - u_0| \le d$, $|v - v_0| \le d$ (com $u_0 = x_0 + y_0$, $v_0 = x_0 - y_0$), alinhado aos eixos (prefix sum 2D, BIT, sweep).
- **Soma das distâncias entre todos os pares:** Manhattan já separa por eixo; para Chebyshev, use a volta e divida por 2. Em cada eixo, ordene e some com prefix sums.

point

Ponto

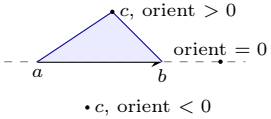
`point` é um `complex<T>`: `p.x` e `p.y` são as coordenadas, soma e subtração são de vetores e `norm(p)` $= x^2 + y^2$. Com `T` inteiro os testes são exatos; com `T` real dá para construir pontos novos (interseções, projeções).

Produto escalar e vetorial



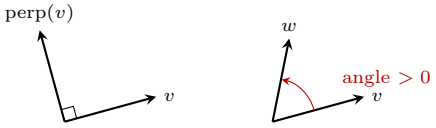
- `dot(p, q)` $= p_x q_x + p_y q_y = |p||q|\cos\theta$: a sombra de q sobre p, vezes $|p|$. Positivo se o ângulo é agudo, zero se perpendicular, negativo se obtuso.
- `cross(p, q)` $= p_x q_y - p_y q_x = |p||q|\sin\theta$: a área com sinal do paralelogramo. Positivo se q está à esquerda de p (sentido anti-horário), zero se paralelos.

Orientação



`orient(a, b, c)` $=$ `cross(b - a, c - a)`: positivo se c está à esquerda da reta $a \to b$, negativo se está à direita e zero se os três são colineares. A área do triângulo abc é $|\text{orient}|/2$.

perp, rotate e angle



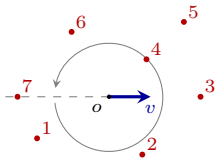
`perp(p)` $= (-y, x)$ gira p em 90° no sentido anti-horário, e `rotate(p, a)` gira p em a radianos (só com `T` real). `angle(v, w)` é o ângulo com sinal de v até w, em $[-\pi, \pi]$: negativo quando w está à direita de v.

sign e dist2

`sign(v)` devolve -1, 0 ou 1; com `T` real, valores em $[-10^{-9}, 10^{-9}]$ contam como zero. Use sempre `sign` ao comparar com zero. O `==` entre pontos também usa `sign`

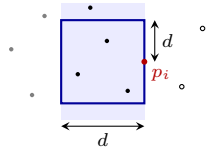
em cada coordenada, então pontos construídos que deveriam coincidir são iguais. `dist2(a, b)` $= |a-b|^2$, exato com inteiros; a distância é `sqrt(dist2(a, b))`.

Ordenação polar



`polar_sort(p, o, v)` ordena os pontos pelo ângulo em torno de o, no sentido anti-horário, começando logo depois da direção oposta a v (tracejada). `is_upper` separa as duas metades (o lado esquerdo de v, junto com a direção oposta, vem depois) e, dentro de cada metade, o `cross` decide a ordem; pontos na mesma direção saem do mais perto para o mais longe, como 4 e 5. Exato com `T` inteiro, sem `atan2`.

Par mais próximo



Percorre os pontos por x guardando d^2, a menor distância ao quadrado até agora. Os ativos (faixa azul) são os pontos com $x \geq x_i - d$, ordenados por y; os cinzas já saíram e os vazados ainda não entraram. Para p_i só testa os ativos no retângulo de altura $2d$, que são $O(1)$, então o total é $O(n \log n)$. Devolve $\{d^2, i, j\}$, com os índices na entrada.

point

```cpp
#define x real()
#define y imag()

using T = int;
using point = complex<T>;

int sign(T v) {
  if constexpr (is_floating_point_v<T>) return (v > 1e-9) - (v < -1e-9);
  else return (v > 0) - (v < 0);
}                                                                    [ce8]

namespace std {
  bool operator<(const point &a, const point &b) {
    return pair(a.x, a.y) < pair(b.x, b.y);
  }                                                                  [e0e]

  bool operator==(const point &a, const point &b) {
    return sign(a.x - b.x) == 0 and sign(a.y - b.y) == 0;
  }                                                                  [66a]
}                                                                    [5d3]

istream &operator>>(istream &is, point &p) {
  T r, i;
  is >> r >> i;
  p = {r, i};
  return is;
}                                                                    [de7]

T dist2(point a, point b) {
  return norm(a - b);
}                                                                    [876]

T dot(point p, point q) {
  return (conj(p) * q).x;
}                                                                    [786]

T cross(point p, point q) {
  return (conj(p) * q).y;
}                                                                    [b11]

T orient(point a, point b, point c) {
  return cross(b - a, c - a);
}                                                                    [dc1]

point perp(point p) {
  return {-p.y, p.x};
}                                                                    [88f]

// Rotate: rotates p by a radians counter-clockwise
point rotate(point p, T a) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  return p * polar(T(1), a);
}                                                                    [904]

// Directed Angle: shortest angle from vector v to vector w
// Note: returns radians in [-pi, pi], negative result means w is to the right
float angle(point v, point w) {
  return atan2(cross(v, w), dot(v, w));
}                                                                    [786]

bool is_upper(point p, point v) {
  int c = sign(cross(v, p));
  return c > 0 or (c == 0 and sign(dot(v, p)) < 0);
}                                                                    [d5e]

// Polar Sort: sorts points counter-clockwise around o, starting right after the direction opposite to v
// Time: O(N log N) | Space: O(1)
// Note: exact with integer T | collinear points in the same direction are sorted by distance, and o itself comes first
void polar_sort(vector<point> &p, point o = {0, 0}, point v = {1, 0}) {
  sort(p.begin(), p.end(), [&](point a, point b) {
    a = a - o, b = b - o;
    bool ha = is_upper(a, v), hb = is_upper(b, v);
    if (ha != hb) return ha < hb;
    int c = sign(cross(a, b));
    if (c != 0) return c > 0;
    return norm(a) < norm(b);
  });                                                                [db2]
}                                                                    [bec]

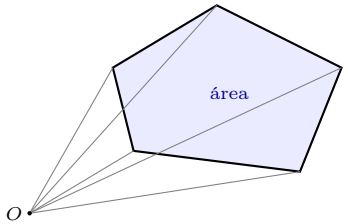
// Closest Pair: smallest squared distance between two of the points, sweeping by x with the active points sorted by y
// Time: O(N log N) | Space: O(N)
// Note: needs at least two points | returns {d2, i, j}, with i and j the indices of the pair
tuple<T, int, int> closest_pair(vector<point> &p) {
  int n = p.size();
  vector<int> id(n);
  iota(id.begin(), id.end(), 0);
  sort(id.begin(), id.end(), [&](int i, int j) { return p[i] < p[j]; });
  T best = dist2(p[0], p[1]);
  int i = 0, j = 1;
  set<pair<T, int>> active;
  for (int r = 0, l = 0; r < n; ++r) {
    point q = p[id[r]];
    while (l < r and (q.x - p[id[l]].x) * (q.x - p[id[l]].x) >= best)
      active.erase({p[id[l]].y, id[l]}), l++;
    T d = sqrtl(best) + 1;
    for (auto itr = active.lower_bound({q.y - d, -1}); itr != active.end() and itr->first <= q.y + d; ++itr) {
      T c = dist2(q, p[itr->second]);
      if (c < best) best = c, i = itr->second, j = id[r];
    }                                                                [5fb]
    active.insert({q.y, id[r]});
  }                                                                  [59b]
  return {best, i, j};
}                                                                    [e51]
```

polygon

Polígono

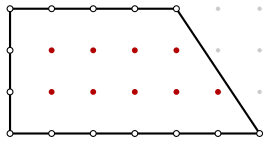
O polígono é a lista de vértices em ordem (horária ou anti-horária), com a aresta $p_{n-1} \to p_0$ fechando.

Área



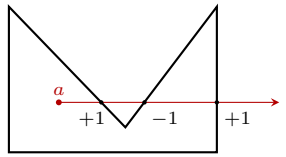
`area(p)` soma `cross(p[i], p[i + 1])`: cada termo é o dobro da área com sinal do triângulo $O\,p_i\,p_{i+1}$. As partes fora do polígono entram uma vez com cada sinal e se cancelam, e sobra o dobro da área (positivo se anti-horário). `area(a, b, c)` é a do triângulo, $|\text{orient}(a,b,c)|/2$. A soma é exata com `T` inteiro; só a divisão por 2 vira real.

Pontos inteiros e Pick



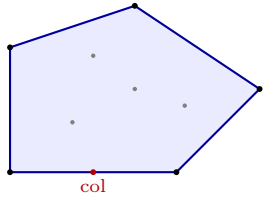
`boundary_points(p)` conta os pontos inteiros na borda (vazados): uma aresta de p até q tem $\gcd(|dx|, |dy|)$ deles, contando uma das pontas. O teorema de Pick liga a área aos pontos inteiros de um polígono com vértices inteiros: área $= i + b/2 - 1$, com i pontos dentro (vermelhos) e b na borda. No desenho, $15 = 9 + 14/2 - 1$. Na prática, o uso mais comum é achar $i =$ área $- b/2 + 1$.

Ponto dentro



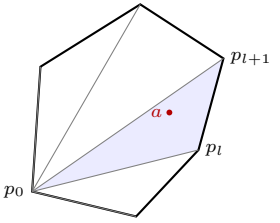
`winding_number(p, a)` conta quantas voltas o polígono dá em torno de a: anda por um raio saindo de a para a direita e soma $+1$ quando uma aresta o cruza subindo e -1 quando cruza descendo. Diferente de zero se a está dentro, zero se está fora ou na borda. É exato com `T` inteiro e funciona para qualquer polígono, convexo ou não.

Fecho convexo



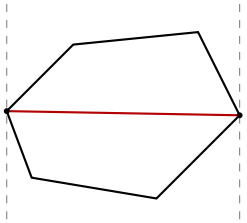
`convex_hull(p, col)` devolve o menor polígono convexo que contém todos os pontos, em sentido anti-horário a partir do menor ponto. Ordena os pontos e monta a metade de baixo e depois a de cima, tirando o último ponto sempre que ele faz uma curva para a direita. Com `col` verdadeiro, mantém os pontos no meio das arestas (como o vermelho); se todos forem colineares, devolve todos em ordem.

Ponto em polígono convexo



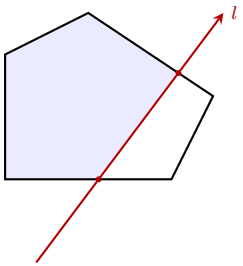
`in_convex(p, a)` responde em $O(\log n)$: as diagonais a partir de p_0 dividem o polígono em triângulos em leque, e uma busca binária com `orient` acha o triângulo $p_0\,p_l\,p_{l+1}$ onde a cairia. Basta testar o lado de a em relação à aresta $p_l \to p_{l+1}$. Devolve 1 dentro, 0 na borda e -1 fora. O polígono precisa ser estritamente convexo e anti-horário, como sai do `convex_hull(p, false)`.

Par mais distante



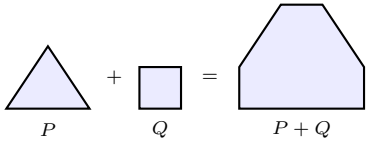
`farthest_pair(p)` devolve a maior distância ao quadrado entre dois pontos. O par mais distante está no fecho convexo, e para cada aresta do fecho o ponto mais longe dela (o par de "pinças" paralelas tracejadas) só anda para a frente enquanto as arestas giram. Por isso o laço é $O(n)$ depois do fecho. Exato com `T` inteiro.

Corte por uma reta



`polygon_cut(p, l)` devolve a parte do polígono convexo à esquerda de l (`side` ≥ 0, em azul): anda pelas arestas guardando os vértices desse lado e, quando uma aresta atravessa a reta, o ponto de travessia. Cortar um polígono convexo por todas as arestas de outro dá a interseção dos dois. Exige `T` real.

Soma de Minkowski



`minkowski(p, q)` é o polígono de todas as somas $a + b$, com a em P e b em Q. As arestas dele são as arestas de P e de Q intercaladas em ordem de ângulo, então basta começar dos dois menores vértices e ir somando, escolhendo a próxima aresta pelo sinal do `cross` (como no merge do merge sort). Serve para distância entre polígonos convexos e para testar colisão (verificar se $P + (-Q)$ contém a origem). Exato com `T` inteiro; os dois polígonos precisam ser estritamente convexos e anti-horários.

polygon

```cpp
// Polygon: area, integer points, point in polygon and convex hull,
··· with the vertices in order, plus point in convex polygon, farthest
··· pair, cut and Minkowski sum
// Time: O(N), O(N log N) for the hull and the farthest pair, O(log
··· N) for in_convex | Space: O(N)
// Note: requires point, line and segment | exact with integer T,
··· except polygon_cut
float area(point a, point b, point c) {
  return abs(orient(a, b, c)) / 2.0;
}                                                                    [e28]

float area(const vector<point> &p) {
  T a = 0;
  for (int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i) a += cross(p[i], p[(i +
  ··· 1) % n]);
  return abs(a) / 2.0;
}                                                                    [22b]

// Pick's Theorem: area of a simple polygon with integer vertices,
··· from i interior and b boundary integer points
// Note: interior points of a polygon = area - b / 2 + 1
float picks_theorem(int i, int b) {
  return i + b / 2.0 - 1;
}                                                                    [b05]

// Boundary Points: number of integer points on the boundary of a
··· polygon with integer vertices
// Time: O(N log C) | Space: O(1)
// Note: a segment from p to q has gcd(|dx|, |dy|) integer points,
··· counting one of its ends
int boundary_points(const vector<point> &p) {
  int c = 0;
  for (int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i) c += gcd((long long)
  ··· (p[i].x - p[(i + 1) % n].x), (long long) (p[i].y - p[(i + 1) %
  ··· n].y));
  return c;
}                                                                    [0ab]

// Winding Number: how many times the polygon turns around point a
// Time: O(N) | Space: O(1)
// Note: non-zero inside, zero outside or on the boundary
int winding_number(const vector<point> &p, point a) {
  int w = 0;
  for (int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i) {
    point s = p[i], t = p[(i + 1) % n];
    if (on_segment(s, t, a)) return 0;
    int d = (t.y >= a.y) - (s.y >= a.y);
    if (d * sign(orient(s, t, a)) > 0) w += d;
  }
  return w;
}                                                                    [839]
                                                                     [102]

// Convex Hull: monotone chain, counter-clockwise from the smallest
··· point
// Time: O(N log N) | Space: O(N)
// Note: col keeps the collinear points on the edges | if all points
··· are collinear, col returns all of them sorted
vector<point> convex_hull(vector<point> p, bool col) {
  sort(p.begin(), p.end());
  p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
  int n = p.size(), lim = not col;
  if (n < 3) return p;
  bool all = col;
  for (int i = 2; i < n; ++i) all &= sign(orient(p[0], p[1], p[i]))
  ··· == 0;
  if (all) return p;
  vector<point> h;
  for (int k = 0; k < 2; ++k) {
    int s = h.size();
    for (point q : p) {
      while (h.size() >= s + 2 and sign(orient(h[h.size() - 2],
      ··· h.back(), q)) < lim) h.pop_back();
      h.push_back(q);
    }                                                                [1d4]
    h.pop_back();
    reverse(p.begin(), p.end());
  }                                                                  [d2d]
  return h;
}                                                                    [a04]

// Point in Convex Polygon: binary search on the fan of triangles
··· from p[0]
// Time: O(log N) | Space: O(1)
// Note: p strictly convex and counter-clockwise, like convex_hull(p,
··· false) | returns 1 inside, 0 on the boundary, -1 outside
int in_convex(const vector<point> &p, point a) {
  int n = p.size();
  if (n < 3) return on_segment(p[0], p.back(), a) ? 0 : -1;
  if (sign(orient(p[0], p[1], a)) < 0 or sign(orient(p[0], p[n - 1],
  ··· a)) > 0) return -1;
  int l = 1, r = n - 1;
  while (r - l > 1) {
    int m = (l + r) / 2;
    if (sign(orient(p[0], p[m], a)) >= 0) l = m;
    else r = m;
  }                                                                  [2d9]
  int s = sign(orient(p[l], p[l + 1], a));
  if (s < 0) return -1;
  if (s == 0 or (l == 1 and sign(orient(p[0], p[1], a)) == 0) or (l
  ··· == n - 2 and sign(orient(p[0], p[n - 1], a)) == 0)) return 0;
  return 1;
}                                                                    [7d5]

// Farthest Pair: largest squared distance between two of the points,
··· with rotating calipers on the convex hull
// Time: O(N log N) | Space: O(N)
// Note: for each edge of the hull, j walks to the farthest point
··· from it, and it only moves forward
T farthest_pair(const vector<point> &p) {
  vector<point> h = convex_hull(p, false);
  int n = h.size();
  if (n < 3) return dist2(h[0], h.back());
  T best = 0;
  for (int i = 0, j = 1; i < n; ++i) {
    while (sign(cross(h[(i + 1) % n] - h[i], h[(j + 1) % n] - h[j]))
    ··· > 0) j = (j + 1) % n;
    best = max({best, dist2(h[i], h[j]), dist2(h[(i + 1) % n],
    ··· h[j])});
  }                                                                  [779]
  return best;
}                                                                    [e35]

// Polygon Cut: the part of a convex polygon to the left of line l,
··· side >= 0
// Time: O(N) | Space: O(N)
// Note: requires line | asserts that T is floating point
vector<point> polygon_cut(const vector<point> &p, line l) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  vector<point> res;
  for (int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i) {
    point a = p[i], b = p[(i + 1) % n];
    int sa = sign(l.side(a)), sb = sign(l.side(b));
    if (sa >= 0) res.push_back(a);
    if (sa * sb < 0) res.push_back(line_segment_inter(l, a, b)[0]);
  }                                                                  [0a2]
  return res;
}                                                                    [6ff]

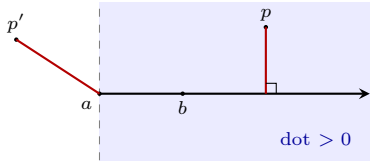
// Minkowski Sum: the convex polygon of all sums a + b with a in p
··· and b in q, merging the edges by angle
// Time: O(N + M) | Space: O(N + M)
// Note: p and q strictly convex and counter-clockwise, like
··· convex_hull(p, false) | exact with integer T
vector<point> minkowski(vector<point> p, vector<point> q) {
  for (auto *v : {&p, &q}) {
    rotate(v->begin(), min_element(v->begin(), v->end()), v->end());
    v->push_back((*v)[0]), v->push_back((*v)[1]);
  }                                                                  [44f]
  vector<point> res;
  for (int i = 0, j = 0; i < p.size() - 2 or j < q.size() - 2;) {
    res.push_back(p[i] + q[j]);
    int c = sign(cross(p[i + 1] - p[i], q[j + 1] - q[j]));
    if (c >= 0 and i < p.size() - 2) ++i;
    if (c <= 0 and j < q.size() - 2) ++j;
  }                                                                  [a41]
  return res;
}                                                                    [c7a]
```

ray

Semirreta

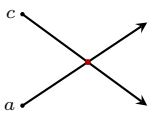
A semirreta `(a, b)` começa em a e segue para sempre na direção de b. Se $a = b$, ela é só o ponto a. `on_ray(a, b, p)` diz se p está nela: na reta (`orient` $= 0$) e não atrás de a (`dot(b - a, p - a)` ≥ 0).

Distância de um ponto

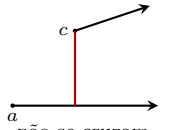


`ray_point(a, b, p)`: se p está à frente de a (região azul, `dot(b - a, p - a)` > 0), a distância é até a reta, pela perpendicular. Se está atrás, como p', o ponto mais perto da semirreta é a própria origem a.

Distância entre duas semirretas



se cruzam: 0



não se cruzam

`ray_ray(a, b, c, d)`: as semirretas se encontram em $a + t \cdot v = c + s \cdot w$, com $v = b - a$ e $w = d - c$. Se não são paralelas (`cross(v, w)` $\neq 0$), elas se cruzam quando $t \geq 0$ e $s \geq 0$. Como

$$t = \frac{\text{cross}(c - a, w)}{\text{cross}(v, w)}, \qquad s = \frac{\text{cross}(c - a, v)}{\text{cross}(v, w)},$$

basta comparar o sinal dos numeradores com o do denominador, sem dividir: o teste é exato com `T` inteiro. Se não se cruzam (ou são paralelas), os pontos mais próximos incluem uma das origens, então a resposta é o menor entre `ray_point(a, b, c)` e `ray_point(c, d, a)`.

ray

```
bool on_ray(point a, point b, point p) {
  if (a == b) return p == a;
  return sign(orient(a, b, p)) == 0 and sign(dot(b - a, p - a)) >= 0;
}
```
[caa]

```
float ray_point(point a, point b, point p) {
  if (a != b and dot(b - a, p - a) > 0) return line(a, b).dist(p);
  return sqrt(dist2(p, a));
}
```
[359]

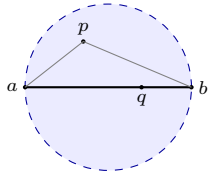
```
float ray_ray(point a, point b, point c, point d) {
  if (a == b) return ray_point(c, d, a);
  if (c == d) return ray_point(a, b, c);
  point v = b - a, w = d - c;
  int s = sign(cross(v, w));
  if (s != 0 and sign(cross(c - a, w)) * s >= 0 and sign(cross(c - a,
  ··· v)) * s >= 0) return 0;
  return min(ray_point(a, b, c), ray_point(c, d, a));
}
```
[f87]

segment

Segmento

O segmento $[a, b]$ vai de a até b, incluindo as pontas.

Ponto no segmento



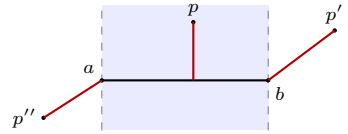
`in_disk(a, b, p)` diz se p está no círculo de diâmetro ab: o ângulo $a\,p\,b$ é de pelo menos $90°$, ou seja, `dot(a - p, b - p)` ≤ 0. `on_segment(a, b, p)` junta isso com `orient` $= 0$: o ponto está na reta e entre as pontas, como q.

Interseções



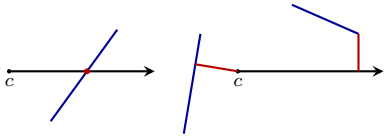
- `proper(a, b, c, d)`: os segmentos se cruzam num ponto interior aos dois. Acontece quando c e d estão em lados opostos da reta ab e a e b em lados opostos da reta cd (sinais de `orient` com produto negativo). Exato com `T` inteiro.
- `intersects(a, b, c, d)`: os segmentos têm algum ponto em comum, em qualquer um dos três casos do desenho. É o `proper` ou alguma ponta de um em cima do outro (`on_segment`). Exato com `T` inteiro.
- `proper_inter(a, b, c, d)` devolve esse ponto de cruzamento.
- `inters(a, b, c, d)` devolve todos os casos: o ponto do cruzamento, a ponta que encosta no outro segmento, ou as duas pontas do trecho em comum quando são colineares e sobrepostos.

Distâncias



`segment_point(a, b, p)`: se p está na faixa azul (à frente de a e de b, olhando para dentro do segmento), a distância é até a reta, pela perpendicular; fora dela, é até a ponta mais perto.
`segment_segment(a, b, c, d)` é 0 se os segmentos se cruzam; senão, os pontos mais próximos incluem uma das quatro pontas, então é o menor entre as distâncias de cada ponta até o outro segmento.

Distância até uma semirreta



se cruzam: 0 ponta do segmento ou origem c

`segment_ray(a, b, c, d)` é a distância do segmento $[a, b]$ até a semirreta `(c, d)`. Usa o mesmo teste do `ray_ray`, com o segmento escrito como $a + s \cdot w$ e $0 \leq s \leq 1$: além dos sinais, testa `cross(a - c, v)` $\leq$ `cross(v, w)` (comparando com o sinal do denominador). Se não se cruzam, a resposta é a menor distância de uma ponta a ou b até a semirreta, ou da origem c até o segmento.

Exato ou real. `in_disk`, `on_segment`, `proper`, `intersects` e as distâncias (inclusive `segment_ray`) funcionam com `T` inteiro. `proper_inter` e `inters` devolvem pontos novos e exigem `T` real.

segment

```
bool in_disk(point a, point b, point p) {
  return sign(dot(a - p, b - p)) <= 0;
}
```
[19a]

```
bool on_segment(point a, point b, point p) {
  return sign(orient(a, b, p)) == 0 and in_disk(a, b, p);
}
```
[234]

```
bool proper(point a, point b, point c, point d) {
  return sign(orient(c, d, a)) * sign(orient(c, d, b)) < 0 and
  ··· sign(orient(a, b, c)) * sign(orient(a, b, d)) < 0;
}
```
[17b]

```
bool intersects(point a, point b, point c, point d) {
  return proper(a, b, c, d) or on_segment(c, d, a) or on_segment(c,
  ··· d, b) or on_segment(a, b, c) or on_segment(a, b, d);
}
```
[378]

```
vector<point> proper_inter(point a, point b, point c, point d) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  if (not proper(a, b, c, d)) return {};
  T oa = orient(c, d, a), ob = orient(c, d, b);
  return {(a * ob - b * oa) / (ob - oa)};
}
```
[75a]

```
vector<point> inters(point a, point b, point c, point d) {
  assert(is_floating_point_v<T>);
  if (proper(a, b, c, d)) return proper_inter(a, b, c, d);
  vector<point> p;
  for (point q : {a, b}) if (on_segment(c, d, q)) p.push_back(q);
  for (point q : {c, d}) if (on_segment(a, b, q)) p.push_back(q);
  sort(p.begin(), p.end());
  p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
  return p;
}
```
[ef2]

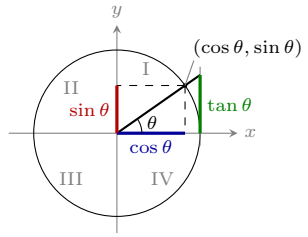
```
float segment_point(point a, point b, point p) {
  if (a != b and dot(b - a, p - a) > 0 and dot(a - b, p - b) > 0)
  ··· return line(a, b).dist(p);
  return sqrt(min(dist2(p, a), dist2(p, b)));
}
```
[635]

```
float segment_segment(point a, point b, point c, point d) {
  if (proper(a, b, c, d)) return 0;
  return min({segment_point(a, b, c), segment_point(a, b, d),
  ··· segment_point(c, d, a), segment_point(c, d, b)});
}
```
[3fe]

```
float segment_ray(point a, point b, point c, point d) {
  if (c == d) return segment_point(a, b, c);
  point v = d - c, w = b - a;
  int s = sign(cross(v, w));
  if (s != 0 and sign(cross(a - c, w)) * s >= 0 and sign(cross(a - c,
  ··· v)) * s >= 0 and sign(cross(a - c, v) - cross(v, w)) * s <= 0)
  ··· return 0;
  return min({ray_point(c, d, a), ray_point(c, d, b),
  ··· segment_point(a, b, c)});
}
```
[f53]

trigonometry

Trigonometria



O ponto do círculo de raio 1 no ângulo θ (anti-horário a partir do eixo x) é $(\cos\theta, \sin\theta)$, e $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$ é a altura onde a reta pela origem corta $x = 1$. Também $\cot = 1/\tan$, $\sec = 1/\cos$ e $\csc = 1/\sin$. No 1º quadrante tudo é positivo, no 2º só sin, no 3º só tan e no 4º só cos.

θ	0 (0°)	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)	π (180°)
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–	0

Identidades

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\sin(-x) = -\sin x$ e $\cos(-x) = \cos x$.
- $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$ e $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$.
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ e $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$.

Triângulo

Com o lado a oposto ao ângulo A (e o mesmo para b e c), $s = \frac{a+b+c}{2}$ o semiperímetro, S a área, R o raio do círculo circunscrito e r o do inscrito:

- **Ângulos:** $A + B + C = \pi$, e com $C = 90°$ vale Pitágoras, $a^2 + b^2 = c^2$.
- **Lei dos senos:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.
- **Lei dos cossenos:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$, então $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.
- **Área:** $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ (Heron) $= \frac{abc}{4R} = rs$.
- **Raios:** $r = \frac{S}{s}$ e $R = \frac{abc}{4S}$.
- **Altura e mediana de** a: $h_a = \frac{2S}{a}$ e $m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$.

Funções inversas

`atan2(y, x)` é o ângulo do vetor (x, y) em $[-\pi, \pi]$, com o quadrante certo. Em `acos` e `asin`, um valor como $1 + 10^{-16}$ dá `NaN`, então use `acos(clamp(x, -1.0, 1.0))`.

graph

binary-lifting

```
struct binary_lifting {
  int n, log;
  vector<int> d;
  vector<vector<int>> up;

  binary_lifting(vector<vector<int>> &g) {
    n = g.size();
    log = __bit_width(n);
    d.assign(n, -1);
    up.assign(log, vector<int>(n));
    for (int s = 0; s < n; ++s) if (d[s] == -1) {
      d[s] = 0;
      up[0][s] = s;
      queue<int> q;
      q.push(s);
      while (q.size()) {
        int a = q.front(); q.pop();
        for (int b : g[a]) if (d[b] == -1) {
          d[b] = d[a] + 1;
          up[0][b] = a;
          q.push(b);
        }
      }
    }
    for (int i = 1; i < log; ++i) {
      for (int a = 0; a < n; ++a) {
        up[i][a] = up[i - 1][up[i - 1][a]];
      }
```
[86a] [bc7] [4ee] [56a]

```
  }                                                                    [c06]
}                                                                      [d25]

int kth(int a, int k) {
  k = min(k, d[a]);
  for (int i = 0; i < log; ++i) {
    if ((k >> i) & 1) a = up[i][a];
  }                                                                    [60d]
  return a;
}                                                                      [9ef]

int lca(int a, int b) {
  if (d[a] < d[b]) swap(a, b);
  a = kth(a, d[a] - d[b]);
  if (a == b) return a;
  for (int i = log - 1; i >= 0; --i) {
    if (up[i][a] != up[i][b]) {
      a = up[i][a];
      b = up[i][b];
    }                                                                  [0d5]
  }                                                                    [ee3]
  return up[0][a];
}                                                                      [52c]

int dist(int a, int b) {
  return d[a] + d[b] - 2 * d[lca(a, b)];
}                                                                      [4fe]

int path(int a, int b, int k) {
  int p = lca(a, b);
  int l = d[a] - d[p];
  int r = d[b] - d[p];
  k = min(k, l + r);
  if (k <= l) return kth(a, k);
  else return kth(b, l + r - k);
}                                                                      [18f]
};                                                                     [e73]
```

centroid-decomposition

```
// Centroid Decomposition: parts[c] = parts left after removing the
··· centroid c, as lists of (v, d = distance from v to c)
// Time: O(N log N) | Space: O(N log N)
// Note: centroid_ancestors(parts) gives anc[v] = centroid ancestors
··· (c, d) of v, from (v, 0) up to the root
vector<vector<vector<pair<int, int>>>> centroid_decomposition(const
··· vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size();
  vector<int> p(n), size(n);
  vector<bool> rem(n);
  vector<vector<vector<pair<int, int>>>> parts(n);
  auto bfs = [&](int r, int h) -> vector<pair<int, int>> {
    vector<pair<int, int>> q = {{r, 1}};
    p[r] = h;
    for (int i = 0; i < q.size(); ++i) {
      auto [a, d] = q[i];
      size[a] = 1;
      for (int b : g[a]) if (b != p[a] and not rem[b]) {
        p[b] = a;
        q.push_back({b, d + 1});
      }                                                                [635]
    }                                                                  [7e6]
    for (int i = q.size() - 1; i > 0; --i) size[p[q[i].first]] +=
    ··· size[q[i].first];
    return q;
  };                                                                   [9fd]
  auto build = [&](auto &self, const vector<pair<int, int>> &q) ->
  ··· void {
    int c = q[0].first;
    for (auto [a, d] : q) if (2 * size[a] > q.size()) c = a;
    rem[c] = true;
    for (int b : g[c]) if (not rem[b]) parts[c].push_back(bfs(b, c));
    for (auto &part : parts[c]) self(self, part);
  };                                                                   [762]
  for (int a = 0; a < n; ++a) if (not rem[a]) build(build, bfs(a,
  ··· -1));
  return parts;
}                                                                      [840]

vector<vector<pair<int, int>>> centroid_ancestors(const
··· vector<vector<vector<pair<int, int>>>> &parts) {
  int n = parts.size();
  vector<pair<int, int>> ord;
  for (int c = 0; c < n; ++c) {
    int s = 1;
    for (auto &part : parts[c]) s += part.size();
    ord.push_back({s, c});
  }                                                                    [f57]
  sort(ord.begin(), ord.end());
  vector<vector<pair<int, int>>> anc(n);
  for (auto [s, c] : ord) {
    anc[c].push_back({c, 0});
    for (auto &part : parts[c]) for (auto [v, d] : part)
      ··· anc[v].push_back({c, d});
  }                                                                    [f1f]
  return anc;
}                                                                      [cb5]
```

hierholzer

```
// Eulerian Path: Hierholzer's algorithm for paths and circuits, in
··· directed or undirected graphs
// Time: O(V + E) | Space: O(V + E)
// Note: s and t are the first and last vertices, -1 for any |
··· returns the vertices, or empty if there is no such path
vector<int> eulerian_path(bool directed, vector<vector<pair<int,
··· int>>> &g, int s = -1, int t = -1) {
  int n = g.size(), m = 0, k = 0;
  vector<int> d(n);
  for (int a = 0; a < n; ++a) {
    m += g[a].size();
    for (auto [b, id] : g[a]) {
      if (directed) d[a]++, d[b]--;
      else d[a] ^= 1;
    }                                                                  [c74]
  }                                                                    [2eb]
  if (not directed) m /= 2;
  for (int a = 0; a < n; ++a) {
    if (abs(d[a]) > 1) return {};
    if (d[a] == 1) k++;
  }                                                                    [59c]

  for (int a = 0; a < n; ++a) if (s == -1 and d[a] == 1 and a != t) s
  ··· = a;
  if (s == -1) s = t;
  for (int a = 0; a < n; ++a) if (s == -1 and g[a].size()) s = a;
  if (s == -1) s = 0;
  if (k > 2 or (directed and k > 1) or (k > 0 and d[s] != 1)) return
  ··· {};

  vector<bool> used(m + 1);
  vector<int> next(n), path, dfs = {s};
  while (dfs.size()) {
    int a = dfs.back();
    if (next[a] == g[a].size()) {
      path.push_back(a), dfs.pop_back();
    } else {                                                           [638]
      auto [b, id] = g[a][next[a]++];
      if (not used[id]) used[id] = true, dfs.push_back(b);
    }                                                                  [01c]
  }                                                                    [0b0]
  if (path.size() != m + 1) return {};
  reverse(path.begin(), path.end());
  if (t != -1 and path.back() != t) return {};
  return path;
}                                                                      [98a]
```

hld

```
// Heavy-Light Decomposition: splits a path into O(log N) ranges of
··· positions for an external structure
// Time: O(N) build, O(log N) per path | Space: O(N)
// Usage: hld h(g, false) values on vertices, hld h(g, true) values
··· on edges | vertex v is at h.id[v], edge u-v at h.edge(u, v)
struct hld {
  int t;
  bool e;
  vector<int> p, h, s, id;

  hld(vector<vector<int>> &g, bool e): t(0), e(e) {
    int n = g.size();
    p.resize(n);
    h.resize(n);
    s.resize(n);
    id.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) if (s[i] == 0) {
      p[i] = h[i] = i;
      dfs(i, g);
      decompose(i, g);
    }                                                                  [543]
  }                                                                    [b78]

  void dfs(int a, vector<vector<int>> &g) {
    s[a] = 1;
    for (int &b : g[a]) if (b != p[a]) {
      p[b] = a;
      dfs(b, g);
      s[a] += s[b];
      if (g[a][0] == p[a] or s[b] > s[g[a][0]]) {
        swap(b, g[a][0]);
      }                                                                [020]
    }                                                                  [ff4]
  }                                                                    [ea3]

  void decompose(int a, vector<vector<int>> &g) {
    id[a] = t++;
    for (int b : g[a]) if (b != p[a]) {
      h[b] = (b == g[a][0] ? h[a] : b);
      decompose(b, g);
    }                                                                  [338]
  }                                                                    [cb8]

  int edge(int u, int v) {
    return max(id[u], id[v]);
  }                                                                    [ee8]

  vector<tuple<int, int, bool>> path(int a, int b) {
    vector<tuple<int, int, bool>> up, down;
    while (h[a] != h[b]) {
      if (id[h[a]] > id[h[b]]) {
        up.push_back({id[h[a]], id[a], true});
        a = p[h[a]];
      } else {                                                         [aa3]
        down.push_back({id[h[b]], id[b], false});
        b = p[h[b]];
      }                                                                [b69]
    }                                                                  [18d]
    if (id[a] > id[b]) {
      up.push_back({id[b] + e, id[a], true});
    } else if (id[a] + e <= id[b]) {                                   [4ee]
      down.push_back({id[a] + e, id[b], false});
    }                                                                  [403]
    up.insert(up.end(), down.rbegin(), down.rend());
    return up;
  }                                                                    [a12]

  tuple<int, int> subtree(int v) {
    return {id[v] + e, id[v] + s[v] - 1};
  }                                                                    [280]
};                                                                     [8d6]
```

leaf-peeling

```
// Leaf Peeling: finds the center(s) and diameter of an undirected
··· tree
// Time: O(N) | Space: O(N)
// Note: returns {diameter, centers} | root is the first vertex, 0 or
··· 1
pair<int, vector<int>> leaf_peeling(int root, vector<vector<int>> &g)
··· {
  int n = g.size() - root, layers = 0;
  if (n == 1) return {0, {root}};
  vector<int> d(g.size()), leaves, next;
  for (int a = root; a < g.size(); ++a) {
    d[a] = g[a].size();
    if (d[a] == 1) leaves.push_back(a);
  }                                                                    [cde]
  while (n > 2) {
    n -= leaves.size(), layers++;
    next.clear();
    for (int a : leaves) for (int b : g[a]) if (--d[b] == 1)
    ··· next.push_back(b);
    swap(leaves, next);
  }                                                                    [c19]
  return {2 * layers + (leaves.size() == 2), leaves};
}                                                                      [a4b]
```

link-cut-tree

```
// Link-Cut Tree: dynamic forest with link, cut, connected, lca, path
··· query, path update and set
// Time: O(log N) amortized per operation | Space: O(N)
// Note: vertices are 1-based (a[0] is ignored) | lca is 0 if not
··· connected | edit node, pull and apply
struct link_cut_tree {
  struct node {
    int val = 0, size = 0;
    int sum = 0, lazy = 0;
    bool rev = false;
    int p = 0;
    array<int, 2> c = {0, 0};
  };                                                                   [d5f]

  void pull(int n) {
    node &a = tree[n], &l = tree[a.c[0]], &r = tree[a.c[1]];
    a.size = l.size + 1 + r.size;
    a.sum = l.sum + a.val + r.sum;
  }                                                                    [c26]

  void apply(int n, int x) {
    if (n == 0) return;
    tree[n].val += x;
    tree[n].sum += x * tree[n].size;
    tree[n].lazy += x;
  }                                                                    [eac]

  vector<node> tree;
```

```
link_cut_tree(const vector<int> &a): tree(a.size()) {
  for (int i = 1; i < a.size(); ++i) {
    tree[i].val = a[i];
    pull(i);
  }
}

void flip(int n) {
  if (n == 0) return;
  swap(tree[n].c[0], tree[n].c[1]);
  tree[n].rev ^= 1;
}

void push(int n) {
  if (tree[n].rev) flip(tree[n].c[0]), flip(tree[n].c[1]),
  ··· tree[n].rev = false;
  if (tree[n].lazy != tree[0].lazy) {
    apply(tree[n].c[0], tree[n].lazy), apply(tree[n].c[1],
    ··· tree[n].lazy);
    tree[n].lazy = tree[0].lazy;
  }
}

bool is_root(int n) {
  int p = tree[n].p;
  return tree[p].c[0] != n and tree[p].c[1] != n;
}

void rotate(int n) {
  int p = tree[n].p, g = tree[p].p, d = tree[p].c[1] == n;
  if (not is_root(p)) tree[g].c[tree[g].c[1] == p] = n;
  tree[n].p = g;
  tree[p].c[d] = tree[n].c[d ^ 1];
  if (tree[n].c[d ^ 1]) tree[tree[n].c[d ^ 1]].p = p;
  tree[n].c[d ^ 1] = p;
  tree[p].p = n;
  pull(p), pull(n);
}

void splay(int n) {
  static vector<int> s;
  s = {n};
  for (int a = n; not is_root(a); a = tree[a].p)
  ··· s.push_back(tree[a].p);
  while (s.size()) push(s.back()), s.pop_back();
  while (not is_root(n)) {
    int p = tree[n].p, g = tree[p].p;
    if (not is_root(p)) rotate((tree[g].c[1] == p) == (tree[p].c[1]
    ··· == n) ? p : n);
    rotate(n);
  }
}

int access(int a) {
  int last = 0;
  for (int x = a; x != 0; x = tree[x].p) {
    splay(x);
    tree[x].c[1] = last;
    pull(x);
    last = x;
  }
  splay(a);
  return last;
}

void make_root(int a) {
  access(a);
  flip(a);
}

int find_root(int a) {
  access(a);
  while (tree[a].c[0] != 0) push(a), a = tree[a].c[0];
  splay(a);
  return a;
}

void link(int a, int b) {
  make_root(a);
  if (find_root(b) != a) tree[a].p = b;
}

void cut(int a, int b) {
  make_root(a);
  access(b);
  if (tree[b].c[0] == a and tree[a].c[1] == 0) {
    tree[b].c[0] = tree[a].p = 0;
    pull(b);
  }
}
```

```
  bool connected(int a, int b) {
    return find_root(a) == find_root(b);
  }

  int lca(int a, int b) {
    if (not connected(a, b)) return 0;
    access(a);
    return access(b);
  }

  void set(int a, int x) {
    access(a);
    tree[a].val = x;
    pull(a);
  }

  void update(int a, int b, int x) {
    make_root(a);
    access(b);
    apply(b, x);
  }

  node query(int a, int b) {
    make_root(a);
    access(b);
    return tree[b];
  }
};
```

max-clique

```
// Max Clique: Bron-Kerbosch with the pivot of most neighbors and
··· pruning by the best size
// Time: O(3^(n / 3)) | Space: O(n)
// Note: for a maximum independent set, run it on the complement graph
vector<int> max_clique(vector<vector<int>> &g) {
  auto size = [](int x) -> int { return __builtin_popcountll(x); };
  auto first = [](int x) -> int { return __builtin_ctzll(x); };

  int n = g.size(), all = 0, best = 0;
  vector<int> adj(n);
  for (int a = 0; a < n; ++a) {
    all |= 1LL << a;
    for (int b : g[a]) if (b != a) {
      adj[a] |= 1LL << b;
    }
  }

  auto rec = [&](auto &self, int clique, int cand) -> void {
    if (size(clique) + size(cand) <= size(best)) return;
    if (cand == 0) return void(best = clique);
    int pivot = first(cand);
    for (int rest = cand; rest; rest &= rest - 1) {
      int v = first(rest);
      if (size(cand & adj[v]) > size(cand & adj[pivot])) pivot = v;
    }
    for (int rest = cand & ~adj[pivot]; rest; rest &= rest - 1) {
      int v = first(rest);
      self(self, clique | (1LL << v), cand & adj[v]);
      cand &= ~(1LL << v);
    }
  };
  rec(rec, 0, all);

  vector<int> res;
  for (int v = 0; v < n; ++v) if ((best >> v) & 1) res.push_back(v);
  return res;
}
```

virtual-tree

```
// Virtual Tree: compresses the tree to the given vertices and their
··· lcas, at most 2k - 1 vertices
// Time: O(N log N) build, O(1) lca, O(k log k) per compression |
··· Space: O(N log N)
// Note: build(v) returns {u, p} sorted by tin, with p = -1 at the
··· root of the compressed tree | edge p-u is a path of depth[u] -
··· depth[p] edges
struct virtual_tree {
  vector<int> tin, depth;
  vector<vector<int>> table;

  virtual_tree(vector<vector<int>> &g, int root): tin(g.size()),
  ··· depth(g.size()) {
    int n = g.size(), t = 0;
    table.assign(__lg(n) + 1, vector<int>(n));
    auto dfs = [&](auto &self, int a, int p) -> void {
      tin[a] = t, table[0][t++] = p;
      for (int b : g[a]) if (b != p) depth[b] = depth[a] + 1,
      ··· self(self, b, a);
    };
    dfs(dfs, root, root);
    for (int j = 1; j < table.size(); ++j) {
      for (int i = 0; i + (1 << j) <= n; ++i) table[j][i] =
      ··· first(table[j - 1][i], table[j - 1][i + (1 << (j - 1))]);
    }
  }

  int first(int a, int b) {
    return tin[a] < tin[b] ? a : b;
  }

  int lca(int a, int b) {
    if (a == b) return a;
    if (tin[a] > tin[b]) swap(a, b);
    int l = tin[a] + 1, r = tin[b] + 1, j = __lg(r - l);
    return first(table[j][l], table[j][r - (1 << j)]);
  }

  int dist(int a, int b) {
    return depth[a] + depth[b] - 2 * depth[lca(a, b)];
  }

  vector<pair<int, int>> build(vector<int> v) {
    auto cmp = [&](int a, int b) { return tin[a] < tin[b]; };
    sort(v.begin(), v.end(), cmp);
    for (int i = v.size() - 1; i > 0; --i) v.push_back(lca(v[i - 1],
    ··· v[i]));
    sort(v.begin(), v.end(), cmp);
    v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
    vector<pair<int, int>> res = {{v[0], -1}};
    for (int i = 1; i < v.size(); ++i) res.push_back({v[i], lca(v[i -
    ··· 1], v[i])});
    return res;
  }
};
```

articulations

connectivity/

```
vector<int> articulations(vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), t = 0;
  vector<int> tin(n, -1), low(n), points;
  vector<bool> art(n);

  auto dfs = [&](auto &self, int a, int p) -> void {
    tin[a] = low[a] = t++;
    int c = 0;
    for (int b : g[a]) if (b != p) {
      if (tin[b] != -1) {
        low[a] = min(low[a], tin[b]);
      } else {
        c++;
        self(self, b, a);
        low[a] = min(low[a], low[b]);
        if (p != -1 and low[b] >= tin[a]) art[a] = true;
      }
    }
    if (p == -1 and c > 1) art[a] = true;
  };

  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (tin[i] == -1) dfs(dfs, i, -1);
    if (art[i]) points.push_back(i);
  }
  return points;
}
```

block-cut-tree

connectivity/

```
// Block-Cut Tree: decomposes an undirected graph into biconnected
··· components
// Time: O(V + E) | Space: O(V + E)
// Note: returns a tree where nodes [0, N) are original vertices and
··· nodes >= N are blocks
vector<vector<int>> block_cut_tree(vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), t = 0;
  vector<int> tin(n, -1), low(n), st;
  vector<vector<int>> bct(n); bct.reserve(2 * n);
  auto dfs = [&](auto &self, int a, int p) -> void {
    tin[a] = low[a] = t++;
    st.push_back(a);
    bool parent = true;
    for (int b : g[a]) {
      if (p == b and parent) {
        parent = false;
        continue;
      }
      if (tin[b] != -1) {
        low[a] = min(low[a], tin[b]);
      } else {
        self(self, b, a);
        low[a] = min(low[a], low[b]);
        if (tin[a] <= low[b]) {
          int i = bct.size();
          bct.emplace_back();
          bct[i].push_back(a);
```

```
          bct[a].push_back(i);
          while (true) {
            int c = st.back(); st.pop_back();
            bct[i].push_back(c);
            bct[c].push_back(i);
            if (b == c) break;
          }                                                          [421]
        }                                                            [866]
      }                                                              [061]
    }                                                                [8d9]
  };                                                                 [cc5]
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (tin[i] == -1) {
      dfs(dfs, i, -1);
    }                                                                [1cb]
  }                                                                  [1f2]
  return bct;
}                                                                    [a23]
```

bridge-tree

connectivity/

```
// Bridge Tree: condenses 2-edge-connected components into single
··· nodes
// Time: O(V + E) | Space: O(V + E)
// Note: returns a tree and an id array where id[a] is the new node
··· id of original vertex a
pair<vector<vector<int>>, vector<int>>
··· bridge_tree(vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), t = 0;
  vector<int> tin(n, -1), low(n), id(n), st;
  vector<vector<int>> bt;
  auto dfs = [&](auto &self, int a, int p) -> void {
    tin[a] = low[a] = t++;
    st.push_back(a);
    bool parent = true;
    for (int b : g[a]) {
      if (b == p and parent) {
        parent = false;
        continue;
      }                                                              [a8d]
      if (tin[b] != -1) {
        low[a] = min(low[a], tin[b]);
      } else {                                                       [c1b]
        self(self, b, a);
        low[a] = min(low[a], low[b]);
      }                                                              [040]
    }                                                                [af9]
    if (low[a] == tin[a]) {
      int i = bt.size();
      bt.emplace_back();
      while (true) {
        int c = st.back(); st.pop_back();
        id[c] = i;
        if (c == a) break;
      }                                                              [3d2]
    }                                                                [db3]
  };                                                                 [60b]
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (tin[i] == -1) {
      dfs(dfs, i, -1);
    }                                                                [1cb]
  }                                                                  [1f2]
  for (int a = 0; a < n; ++a) {
    for (int b : g[a]) {
      if (id[a] != id[b]) {
        bt[id[a]].push_back(id[b]);
      }                                                              [b84]
    }                                                                [857]
  }                                                                  [7cf]
  return {bt, id};
}                                                                    [1ce]
```

bridges

connectivity/

```
vector<pair<int, int>> bridges(vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), t = 0;
  vector<int> tin(n, -1), low(n);
  vector<pair<int, int>> e;

  auto dfs = [&](auto &self, int a, int p) -> void {
    tin[a] = low[a] = t++;
    bool parent = true;
    for (int b : g[a]) {
      if (b == p and parent) {
        parent = false;
      } else if (tin[b] != -1) {                                     [002]
        low[a] = min(low[a], tin[b]);
      } else {                                                       [bd6]
        self(self, b, a);
        low[a] = min(low[a], low[b]);
        if (tin[a] < low[b]) e.emplace_back(a, b);
      }                                                              [c7d]
    }                                                                [658]
  };                                                                 [1ba]

  for (int i = 0; i < n; ++i) if (tin[i] == -1) dfs(dfs, i, -1);
  return e;
}                                                                    [afc]
```

cycle

connectivity/

```
vector<int> find_cycle(bool directed, vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size();
  vector<int> state(n), parent(n), cycle;

  auto dfs = [&](auto &self, int a, int p) -> bool {
    state[a] = 1;
    bool skip = not directed;
    for (int b : g[a]) {
      if (b == p and skip) {
        skip = false;
      } else if (state[b] == 0) {                                    [faa]
        parent[b] = a;
        if (self(self, b, a)) return true;
      } else if (state[b] == 1) {                                    [023]
        for (int c = a; c != b; c = parent[c]) cycle.push_back(c);
        cycle.push_back(b);
        reverse(cycle.begin(), cycle.end());
        return true;
      }                                                              [260]
    }                                                                [999]
    state[a] = 2;
    return false;
  };                                                                 [6f8]

  for (int i = 0; i < n; ++i) if (state[i] == 0 and dfs(dfs, i, -1))
  ··· return cycle;
  return {};
}                                                                    [436]
```

dominator-tree

connectivity/

```
// Dominator Tree: a dominates b if every path from s to b passes
··· through a, the tree links each vertex to its closest dominator
// Time: O((V + E) log V) | Space: O(V + E)
// Note: returns the children of each vertex in the tree rooted at s
··· | vertices not reachable from s are left out
vector<vector<int>> dominator_tree(int s, vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size();
  vector<int> tin(n, -1), order, parent(n), semi(n), idom(n), anc(n),
  ··· best(n);
  vector<vector<int>> rev(n), bucket(n);
  auto dfs = [&](auto &self, int a) -> void {
    tin[a] = order.size(), order.push_back(a);
    for (int b : g[a]) {
      rev[b].push_back(a);
      if (tin[b] == -1) parent[b] = a, self(self, b);
    }                                                                [232]
  };                                                                 [a0b]
  dfs(dfs, s);
  auto find = [&](auto &self, int a) -> int {
    int p = anc[a];
    if (anc[p] != p) {
      self(self, p);
      if (semi[best[p]] < semi[best[a]]) best[a] = best[p];
      anc[a] = anc[p];
    }                                                                [f99]
    return best[a];
  };                                                                 [5c8]
  for (int a = 0; a < n; ++a) semi[a] = tin[a], anc[a] = best[a] = a;
  for (int i = order.size() - 1; i > 0; --i) {
    int a = order[i], p = parent[a];
    for (int b : rev[a]) semi[a] = min(semi[a], semi[find(find, b)]);
    bucket[order[semi[a]]].push_back(a);
    anc[a] = p;
    for (int b : bucket[p]) {
      int c = find(find, b);
      idom[b] = semi[c] < semi[b] ? c : p;
    }                                                                [225]
    bucket[p].clear();
  }                                                                  [77e]
  vector<vector<int>> tree(n);
  for (int i = 1; i < order.size(); ++i) {
    int a = order[i];
    if (idom[a] != order[semi[a]]) idom[a] = idom[idom[a]];
    tree[idom[a]].push_back(a);
  }                                                                  [6bb]
  return tree;
}                                                                    [0c9]
```

steiner-tree

connectivity/

```
// Steiner Tree: minimum cost to connect the terminals 0, ..., k - 1
··· in a weighted undirected graph
// Time: O(3^k n + 2^k m log m) | Space: O(2^k n)
// Note: steiner[mask][i] = min cost of a tree with the terminals in
··· mask and node i
vector<vector<int>> steiner_tree(int k, vector<vector<pair<int,
··· int>>> &g) {
  int n = g.size();
  vector<vector<int>> steiner(1 << k, vector<int>(n, inf));
  for (int i = 0; i < n; ++i) steiner[0][i] = 0;
  for (int i = 0; i < k; ++i) steiner[1 << i][i] = 0;
  for (int mask = 1; mask < (1 << k); ++mask) {
    vector<int> &d = steiner[mask];
    for (int sub = (mask - 1) & mask; sub; sub = (sub - 1) & mask) {
      for (int i = 0; i < n; ++i) d[i] = min(d[i], steiner[sub][i] +
      ··· steiner[mask ^ sub][i]);
    }                                                                [512]
    priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, greater<>>
    ··· pq;
    for (int i = 0; i < n; ++i) if (d[i] != inf) pq.push({d[i], i});
    while (pq.size()) {
      auto [x, a] = pq.top(); pq.pop();
      if (d[a] < x) continue;
      for (auto [b, w] : g[a]) if (d[a] + w < d[b]) {
        d[b] = d[a] + w;
        pq.push({d[b], b});
      }                                                              [bbd]
    }                                                                [f21]
  }                                                                  [942]
  return steiner;
}                                                                    [8d1]
```

tarjan

connectivity/

```
vector<int> tarjan(const vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), timer = 0, m = 0;
  vector<int> in(n, -1), low(n), comp(n, -1);
  vector<int> dfs, edge(n), path;
  for (int s = 0; s < n; ++s) if (in[s] == -1) {
    dfs = {s};
    while (dfs.size()) {
      int a = dfs.back();
      if (in[a] == -1) {
        in[a] = low[a] = timer++;
        path.push_back(a);
      }                                                              [82d]
      if (edge[a] < g[a].size()) {
        int b = g[a][edge[a]++];
        if (in[b] == -1) dfs.push_back(b);
        else if (comp[b] == -1) low[a] = min(low[a], in[b]);
        continue;
      }                                                              [dbb]
      dfs.pop_back();
      if (dfs.size()) {
        low[dfs.back()] = min(low[dfs.back()], low[a]);
      }                                                              [763]
      if (low[a] == in[a]) {
        while (comp[a] == -1) {
          comp[path.back()] = m;
          path.pop_back();
        }                                                            [236]
        m++;
      }                                                              [355]
    }                                                                [062]
  }                                                                  [fb1]
  for (int &c : comp) c = m - 1 - c;
  return comp;
}                                                                    [9d7]

vector<vector<int>> condensed_graph(const vector<vector<int>> &g,
··· const vector<int> &comp) {
  int m = *max_element(comp.begin(), comp.end()) + 1;
  vector<vector<int>> c(m);
  for (int a = 0; a < g.size(); ++a) {
    for (int b : g[a]) if (comp[a] != comp[b]) {
      c[comp[a]].push_back(comp[b]);
    }                                                                [973]
  }                                                                  [756]
  for (auto &h : c) {
    sort(h.begin(), h.end());
    h.erase(unique(h.begin(), h.end()), h.end());
  }                                                                  [710]
  return c;
}                                                                    [946]
```

two-sat

connectivity/

```
// 2-SAT: finds values for n boolean variables that satisfy clauses
··· on two literals
// Time: O(n + m) | Space: O(n + m)
// Note: requires tarjan | literal ~a means not a | solve returns the
··· values, or empty if impossible
struct two_sat {
  int n;
  vector<vector<int>> g;

  two_sat(int n): n(n), g(2 * n) {}

  int id(int a) {
```

```
    return a >= 0 ? 2 * a : 2 * ~a + 1;
  }                                                                [902]

  void disjunction(int a, int b) {
    a = id(a), b = id(b);
    g[a ^ 1].push_back(b);
    g[b ^ 1].push_back(a);
  }                                                                [cf1]

  void conjunction(int a, int b) {
    disjunction(a, a), disjunction(b, b);
  }                                                                [036]

  void implication(int a, int b) {
    disjunction(~a, b);
  }                                                                [0bf]

  void equal(int a, int b) {
    implication(a, b), implication(b, a);
  }                                                                [95d]

  void not_equal(int a, int b) {
    disjunction(a, b), disjunction(~a, ~b);
  }                                                                [a01]

  vector<bool> solve() {
    vector<int> comp = tarjan(g);
    vector<bool> x(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (comp[2 * i] == comp[2 * i + 1]) return {};
      x[i] = comp[2 * i] > comp[2 * i + 1];
    }                                                              [4a4]
    return x;
  }                                                                [12a]
};                                                                 [899]
```

bellman-ford

distance/

```
vector<int> bellman_ford(int s, int n, vector<array<int, 3>> &e) {
  vector<int> d(n, inf);
  d[s] = 0;
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    bool chd = false;
    for (auto [a, b, w] : e) if (d[a] != inf and d[a] + w < d[b]) {
      d[b] = d[a] + w;
      chd = true;
    }                                                              [550]
    if (not chd) break;
  }                                                                [daf]
  for (auto [a, b, w] : e) if (d[a] != inf and d[a] + w < d[b])
    ... return {};
  return d;
}                                                                  [8f1]

vector<int> spfa(int s, vector<vector<pair<int, int>>> &g) {
  int n = g.size();
  vector<int> d(n, inf), c(n);
  vector<bool> in(n);
  queue<int> q;
  d[s] = 0;
  in[s] = true;
  q.push(s);
  while (q.size()) {
    int a = q.front(); q.pop();
    in[a] = false;
    for (auto [b, w] : g[a]) if (d[a] + w < d[b]) {
      d[b] = d[a] + w;
      if (not in[b]) {
        c[b] += 1;
        if (c[b] >= n) return {};
        in[b] = true;
        q.push(b);
      }                                                            [366]
    }                                                              [ad4]
  }                                                                [c59]
  return d;
}                                                                  [0f2]
```

floyd-warshall

distance/

```
vector<vector<int>> floyd_warshall(int n, vector<vector<int>> &g) {
  vector<vector<int>> d = g;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    d[i][i] = 0;
  }                                                                [734]
  for (int k = 0; k < n; ++k) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) if (d[i][k] != inf) {
      for (int j = 0; j < n; ++j) if (d[k][j] != inf) {
        d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
      }                                                            [44b]
    }                                                              [9fc]
  }                                                                [e25]
  return d;
}                                                                  [ae6]
```

johnson

distance/

```
// Johnson: all pairs shortest paths with negative edges, using
... potentials from SPFA and Dijkstra from each vertex
// Time: O(n m log n) | Space: O(n^2 + m)
// Note: requires spfa (bellman-ford) and dijkstra | returns d[i][j]
... (inf if unreachable), or empty on a negative cycle
vector<vector<int>> johnson(vector<vector<pair<int, int>>> g) {
  int n = g.size();
  g.emplace_back();
  for (int i = 0; i < n; ++i) g[n].emplace_back(i, 0);
  vector<int> h = spfa(n, g);
  if (h.empty()) return {};
  g.pop_back();
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (auto &[j, w] : g[i]) w += h[i] - h[j];
  }                                                                [55e]
  vector<vector<int>> d(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    d[i] = dijkstra(i, g);
    for (int j = 0; j < n; ++j) if (d[i][j] != inf) d[i][j] -=
    ... h[j];
  }                                                                [961]
  return d;
}                                                                  [70a]
```

potential-method

distance/

Método dos Potenciais

Problema base. O Dijkstra só funciona com pesos ≥ 0. Com arestas negativas (e sem ciclo negativo), queremos trocar os pesos por pesos ≥ 0 **sem mudar quais caminhos são os menores**.

Potencial. É um número $h(u)$ escolhido para cada vértice, como uma "altura". Cada aresta passa a custar o peso original mais o quanto se desce de u para v:

$$w'(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$$

Por que os menores caminhos não mudam

Num caminho $s = v_0 \to v_1 \to \cdots \to v_k = t$, os potenciais do meio se cancelam $(+h(v_0) - h(v_1) + h(v_1) - h(v_2) + \cdots - h(v_k))$, sobrando só as pontas:

$$w'(\text{caminho}) = w(\text{caminho}) + h(s) - h(t).$$

- Todo caminho de s a t ganha o **mesmo** valor $h(s) - h(t)$, então o menor continua sendo o menor.
- As distâncias se convertem com $d(s, t) = d'(s, t) - h(s) + h(t)$.
- Um ciclo começa e termina no mesmo vértice, então seu peso não muda.

Como escolher h para ter todo $w' \geq 0$

- $w'(u, v) \geq 0$ é o mesmo que $h(v) \leq h(u) + w(u, v)$ em toda aresta.
- Distâncias mínimas a partir de uma origem já cumprem isso: se $\text{dist}(v) > \text{dist}(u) + w(u, v)$, chegar em v passando por u seria melhor. Então use $h(v) =$ distância mínima até v a partir de um vértice virtual ligado a todos com peso 0 (na prática: Bellman-Ford começando com $h(v) = 0$ para todo v).
- As arestas usadas pelos menores caminhos a partir da origem ficam com $w' = 0$.
- **Ciclo negativo impede:** somando $h(v) - h(u) \leq w(u, v)$ ao longo de um ciclo, o lado esquerdo dá 0, então precisaria $0 \leq w(\text{ciclo})$. Logo existe potencial válido $\iff$ não há ciclo negativo.

dinic

flow/

```
// Dinic: maximum flow from s to t, with the minimum cut and the
... saturated edges
// Time: O(V^2 E), O(E sqrt(V)) with unit capacities | Space: O(V + E)
// Note: after flow, on_cut(a) = a is on the side of s in a minimum
... cut | saturated_edges = inserted edges a -> b with no capacity left
struct dinic {
  struct edge {
    int b, w, i;
    bool real;
  };                                                               [b89]

  int n;
  vector<vector<edge>> g;
  vector<int> level, ptr;

  dinic(int n): n(n), g(n), level(n), ptr(n) {}

  void insert(int a, int b, int w, bool undirected = false) {
    int i = g[b].size(), j = g[a].size();
    g[a].push_back({b, w, i, true});
    g[b].push_back({a, undirected ? w : 0, j, undirected});
  }                                                                [e37]

  bool bfs(int s, int t) {
    fill(level.begin(), level.end(), -1);
    level[s] = 0;
    vector<int> q = {s};
    for (int i = 0; i < q.size(); ++i) {
      for (auto &e : g[q[i]]) if (e.w > 0 and level[e.b] == -1)
        ... level[e.b] = level[q[i]] + 1, q.push_back(e.b);
    }                                                              [38f]
    return level[t] != -1;
  }                                                                [5d2]

  int dfs(int a, int t, int f) {
    if (a == t) return f;
    int pushed = 0;
    for (int &k = ptr[a]; k < g[a].size(); ++k) {
      auto &[b, w, i, real] = g[a][k];
      if (w == 0 or level[b] != level[a] + 1) continue;
      int d = dfs(b, t, min(f - pushed, w));
      w -= d, g[b][i].w += d, pushed += d;
      if (pushed == f) return f;
    }                                                              [c4d]
    return pushed;
  }                                                                [5a9]

  int flow(int s, int t) {
    int f = 0;
    while (bfs(s, t)) {
      fill(ptr.begin(), ptr.end(), 0);
      f += dfs(s, t, inf);
    }                                                              [53b]
    return f;
  }                                                                [6db]

  bool on_cut(int a) {
    return level[a] != -1;
  }                                                                [61a]

  vector<pair<int, int>> saturated_edges() {
    vector<pair<int, int>> res;
    for (int a = 0; a < n; ++a) {
      for (auto &e : g[a]) if (e.real and e.w == 0) res.push_back({a,
      ... e.b});
    }                                                              [68c]
    return res;
  }                                                                [c22]
};                                                                 [c1d]
```

flow-theorems

flow/

Teoremas de Fluxo

Notação. S é a fonte, T é o sumidouro, $c(u, v)$ é a capacidade e $\text{maxflow}(S, T)$ é o fluxo máximo. O **residual** tem a aresta $u \to v$ se ainda cabe fluxo em $u \to v$ ou se há fluxo em $v \to u$ (que pode ser desfeito). Depois do fluxo máximo, A é o conjunto de vértices que S alcança no residual.

Base

- **Corte mínimo:** $\text{maxflow}(S, T)$ é a menor soma de capacidades de arestas que, removidas, separam S de T. O corte são as arestas originais $u \to v$ com $u \in A$ e $v \notin A$.
- Pode haver vários cortes mínimos. Uma aresta $u \to v$ está em **todo** corte mínimo (aumentar $c(u, v)$ aumenta o fluxo máximo) $\iff$ $u \in A$ e T é alcançável a partir de v no residual.
- Ela está em **algum** corte mínimo (diminuir $c(u, v)$ diminui o fluxo máximo) $\iff$ $u \to v$ está saturada e v não é alcançável a partir de u no residual.
- **Várias fontes ou sumidouros:** $S \to$ cada fonte e cada sumidouro $\to T$, com ∞.
- **Aresta não dirigida:** $u \to v$ e $v \to u$, ambas com c.

Reduções clássicas

- **Caminhos disjuntos em arestas:** capacidade 1 em cada aresta. O fluxo é o maior número de caminhos de S a T sem aresta em comum, e também o menor número de arestas que separam S de T.
- **Capacidade em vértice:** divida u em $u_{in} \to u_{out}$ com capacidade $c(u)$; as arestas que entram vão para u_{in} e as que saem partem de u_{out}. Com $c(u) = 1$, dá caminhos disjuntos em vértices. Com $c(u) =$ peso de u e ∞ nas arestas, o corte é o conjunto de vértices de peso mínimo que separa S de T.
- **Project selection:** escolher u obriga escolher v. Lucro $p_u > 0$: $S \to u$ com p_u; custo $c_u > 0$: $u \to T$ com c_u; dependência: $u \to v$ com ∞. Lucro máximo $= \sum p_u -$ corte mínimo, e os escolhidos são $A \setminus \{S\}$.
- **Escolha entre dois lados:** cada u fica do lado de S (custo b_u) ou de T (custo a_u): $S \to u$ com a_u e $u \to T$ com b_u. Penalidade c se u e v ficam em lados diferentes: $u \to v$ e $v \to u$, ambas com c. O custo mínimo é o corte mínimo.

Duas fontes e dois sumidouros

Em grafo **não dirigido**, o fluxo de s_1 tem que chegar em t_1 (d_1 unidades) e o de

s_2 em t_2 (d_2 unidades), sem misturar. Rode dois fluxos, cada um com uma fonte S e um sumidouro T novos:

- $S \to s_1$ e $t_1 \to T$ com d_1; $S \to s_2$ e $t_2 \to T$ com d_2.
- O mesmo, mas com s_2 e t_2 trocados: $S \to t_2$ e $s_2 \to T$ com d_2.
- É possível $\iff$ os dois fluxos dão $d_1 + d_2$. Se todas as capacidades são pares, dá com fluxo inteiro; senão, pode precisar de meias unidades. Em grafo dirigido isso não vale.

DAG com pesos nos vértices

- **Anticadeia de peso máximo:** no fecho transitivo, ligue $S \to u_L$ com w_u, $u_L \to v_R$ com ∞ se u alcança v, e $v_R \to T$ com w_v. O peso máximo é $\sum w - \text{maxflow}(S, T)$, e a anticadeia são os v com $v_L \in A$ e $v_R \notin A$.
- **Dilworth com pesos:** esse valor também é o menor número de caminhos (podendo repetir vértices) em que cada v aparece pelo menos w_v vezes. Para montar os caminhos, divida v em $v_{in} \to v_{out}$ com limite inferior w_v, ligue $S \to v_{in}$, $v_{out} \to T$ e $u_{out} \to v_{in}$ para cada aresta, tudo com ∞, e calcule o fluxo mínimo.

Limite inferior nas arestas ($l \le f \le r$)

Mande os l obrigatórios em cada aresta e corrija o desequilíbrio que isso cria nos vértices.

- Cada aresta $u \to v$ vira $u \to v$ com capacidade $r - l$, e o saldo muda: $d[v] \mathrel{+}= l$, $d[u] \mathrel{-}= l$.
- Adicione $T \to S$ com ∞, uma fonte nova S' e um sumidouro novo T': $S' \to v$ com $d[v]$ se $d[v] > 0$, e $v \to T'$ com $-d[v]$ se $d[v] < 0$.
- **Viável** $\iff$ $\text{maxflow}(S', T') = \sum_{d[v]>0} d[v]$. O fluxo real de cada aresta é l mais o fluxo nela na rede nova.
- **Fluxo máximo de S a T:** seja f_0 o fluxo na aresta $T \to S$. Remova essa aresta e rode no residual: resposta $= f_0 + \text{maxflow}(S, T)$.
- **Fluxo mínimo:** igual, mas a resposta é $f_0 - \text{maxflow}(T, S)$.

Gomory-Hu

Em grafo não dirigido, $n - 1$ fluxos montam uma árvore em que o corte mínimo entre u e v é a menor aresta do caminho entre eles. Comece com $p[i] = 0$ para todo i. Para $i = 1, \ldots, n-1$: calcule o corte entre i e $p[i]$, com valor c e lado A de i; crie a aresta $(i, p[i], c)$; e, para todo $j > i$ com $p[j] = p[i]$ e $j \in A$, faça $p[j] = i$.

min-cost-k-flow

flow/

```
// Min Cost K-Flow: sends up to k units from s to t with minimum
··· total cost, by successive shortest paths
// Time: O(F E log V) | Space: O(V + E)
// Note: if all costs are non-negative, replace spfa with
··· fill(h.begin(), h.end(), 0)
struct min_cost_k_flow {
  struct edge {
    int b, i, w, c;
    bool o;
  };                                                              [421]

  int n;
  vector<vector<edge>> g;
  vector<int> d, h, p, e;

  min_cost_k_flow(int n): n(n), g(n), d(n), h(n), p(n), e(n) {}

  void insert_edge(int a, int b, int w, int c) {
    int i = g[b].size(), j = g[a].size();
    g[a].push_back({b, i, w, c, true});
    g[b].push_back({a, j, 0, -c, false});
  }                                                               [cf1]

  bool dijkstra(int s, int t) {
    fill(d.begin(), d.end(), inf);
    priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, greater<>>
    ··· pq;
    d[s] = 0;
    pq.push({0, s});
    while (pq.size()) {
      auto [x, a] = pq.top(); pq.pop();
      if (d[a] < x) continue;
      for (int i = 0; i < g[a].size(); ++i) {
        auto [b, j, w, c, o] = g[a][i];
        int v = d[a] + c + h[a] - h[b];
        if (w == 0 or v >= d[b]) continue;
        d[b] = v, p[b] = a, e[b] = i;
        pq.push({v, b});
      }                                                           [ad2]
    }                                                             [95b]
    return d[t] != inf;
  }                                                               [e4b]

  pair<int, int> cost_flow(int s, int t, int k = inf) {
    vector<vector<pair<int, int>>> adj(n);
    for (int a = 0; a < n; ++a) {
      for (auto [b, i, w, c, o] : g[a]) if (w > 0) {
        adj[a].push_back({b, c});
      }                                                           [b29]
    }                                                             [5a3]
    h = spfa(s, adj);
    if (h.empty()) return {-1, -1};
    int flow = 0, cost = 0;
    while (flow < k and dijkstra(s, t)) {
      for (int a = 0; a < n; ++a) if (d[a] != inf) h[a] += d[a];
      int push = k - flow;
      for (int a = t; a != s; a = p[a]) push = min(push,
      ··· g[p[a]][e[a]].w);
      for (int a = t; a != s; a = p[a]) {
        edge &x = g[p[a]][e[a]];
        x.w -= push, g[a][x.i].w += push;
        cost += push * x.c;
      }                                                           [835]
      flow += push;
    }                                                             [b7c]
    return {flow, cost};
  }                                                               [99d]

  vector<pair<int, int>> saturated_edges() {
    vector<pair<int, int>> edges;
    for (int a = 0; a < n; ++a) {
      for (auto [b, i, w, c, o] : g[a]) if (w == 0 and o)
      ··· edges.push_back({a, b});
    }                                                             [013]
    return edges;
  }                                                               [c83]
};                                                                [c25]
```

blossom

matching/

```
// Blossom: maximum matching in a general graph, with Edmonds'
··· algorithm
// Time: O(V^3) | Space: O(V + E)
// Note: undirected graph, an edge goes in both lists | returns
··· match[a], the vertex matched with a or -1
vector<int> blossom(vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size();
  vector<int> match(n, -1), p(n), base(n), q;
  vector<bool> used(n), mark(n);

  auto lca = [&](int a, int b) -> int {
    vector<bool> seen(n);
    for (a = base[a]; ; a = base[p[match[a]]]) {
      seen[a] = true;
      if (match[a] == -1) break;
    }                                                             [900]
    for (b = base[b]; not seen[b]; b = base[p[match[b]]]);
    return b;
  };                                                              [885]

  auto mark_path = [&](int a, int c, int child) {
    while (base[a] != c) {
      mark[base[a]] = mark[base[match[a]]] = true;
      p[a] = child, child = match[a], a = p[match[a]];
    }                                                             [42c]
  };                                                              [ca3]

  auto find_path = [&](int root) -> int {
    fill(used.begin(), used.end(), false);
    fill(p.begin(), p.end(), -1);
    iota(base.begin(), base.end(), 0);
    used[root] = true, q = {root};
    for (int h = 0; h < q.size(); ++h) {
      int a = q[h];
      for (int b : g[a]) {
        if (base[a] == base[b] or match[a] == b) continue;
        if (b == root or (match[b] != -1 and p[match[b]] != -1)) {
          int c = lca(a, b);
          fill(mark.begin(), mark.end(), false);
          mark_path(a, c, b), mark_path(b, c, a);
          for (int i = 0; i < n; ++i) if (mark[base[i]]) {
            base[i] = c;
            if (not used[i]) used[i] = true, q.push_back(i);
          }                                                       [f6c]
        } else if (p[b] == -1) {                                  [9d5]
          p[b] = a;
          if (match[b] == -1) return b;
          used[match[b]] = true, q.push_back(match[b]);
        }                                                         [117]
      }                                                           [9bd]
    }                                                             [9c5]
    return -1;
  };                                                              [a5a]

  for (int a = 0; a < n; ++a) {
    for (int b : g[a]) if (a != b and match[a] == -1 and match[b] ==
    ··· -1) match[a] = b, match[b] = a;
  }                                                               [2f9]
  for (int a = 0; a < n; ++a) {
    if (match[a] != -1) continue;
    for (int b = find_path(a); b != -1;) {
      int c = p[b], d = match[c];
      match[b] = c, match[c] = b, b = d;
    }                                                             [bf5]
  }                                                               [2b1]
  return match;
}                                                                 [e23]
```

hopcroft-karp

matching/

```
// Hopcroft-Karp: maximum bipartite matching, augmenting along
··· shortest paths in phases
// Time: O(E sqrt(V)) | Space: O(V + E)
// Note: g[a] has the right neighbors of left vertex a | returns
··· match[b], the left vertex of b or -1, for b up to the largest
··· right vertex
vector<int> hopcroft_karp(vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), m = 0, lim = -1;
  for (int a = 0; a < n; ++a) for (int b : g[a]) m = max(m, b + 1);
  vector<int> match(m, -1), d(n), itr(n);
  vector<bool> used(n);

  auto bfs = [&]() -> bool {
    queue<int> q;
    for (int a = 0; a < n; ++a) {
      d[a] = -1;
      if (not used[a]) d[a] = 0, q.push(a);
    }                                                             [e66]
    lim = -1;
    while (q.size()) {
      int a = q.front(); q.pop();
      if (lim != -1 and d[a] >= lim) continue;
      for (int b : g[a]) {
        int c = match[b];
        if (c == -1 and lim == -1) lim = d[a] + 1;
        if (c != -1 and d[c] == -1) d[c] = d[a] + 1, q.push(c);
      }                                                           [bbe]
    }                                                             [503]
    return lim != -1;
  };                                                              [29c]

  auto dfs = [&](auto &self, int a) -> bool {
    for (int &i = itr[a]; i < g[a].size(); ++i) {
      int b = g[a][i], c = match[b];
      if (c == -1 and d[a] + 1 != lim) continue;
      if (c == -1 or (d[c] == d[a] + 1 and self(self, c))) return
      ··· used[a] = true, match[b] = a, true;
    }                                                             [ae3]
    return d[a] = -1, false;
  };                                                              [abf]

  while (bfs()) {
    fill(itr.begin(), itr.end(), 0);
    for (int a = 0; a < n; ++a) if (not used[a]) dfs(dfs, a);
  }                                                               [383]
  return match;
}                                                                 [325]
```

hungarian

matching/

```
// Hungarian Algorithm: minimum weight bipartite matching
// Time: O(N^2 * M) | Space: O(N + M)
// Note: computes min cost assignment | negate input matrix for max |
··· answer[i] = column of row i, -1 if unmatched
pair<int, vector<int>> hungarian(const vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), m = g[0].size();
  if (n > m) {
    vector<vector<int>> t(m, vector<int>(n));
    for (int i = 0; i < n; ++i) for (int j = 0; j < m; ++j) t[j][i] =
    ··· g[i][j];
    auto [cost, col] = hungarian(t);
    vector<int> row(n, -1);
    for (int j = 0; j < m; ++j) row[col[j]] = j;
    return {cost, row};
  }                                                               [e16]
  vector<int> pot_row(n + 1), pot_col(m + 1), match(m + 1),
  ··· prev_col(m + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    match[0] = i;
    int col = 0;
    vector<int> min_cost(m + 1, inf);
    vector<bool> used(m + 1);
    do {
      used[col] = true;
      int row = match[col], delta = inf, next_col = 0;
      for (int j = 1; j <= m; ++j) if (not used[j]) {
        int cost = g[row - 1][j - 1] - pot_row[row] - pot_col[j];
        if (cost < min_cost[j]) min_cost[j] = cost, prev_col[j] = col;
        if (min_cost[j] < delta) delta = min_cost[j], next_col = j;
```

```
    }                                                                    [f71]
    for (int j = 0; j <= m; ++j) {
      if (used[j]) pot_row[match[j]] += delta, pot_col[j] -= delta;
      else min_cost[j] -= delta;
    }                                                                    [70d]
    col = next_col;
  } while (match[col] != 0);                                             [83a]
  while (col != 0) match[col] = match[prev_col[col]], col =
  ··· prev_col[col];
}                                                                        [78f]
vector<int> answer(n, -1);
for (int j = 1; j <= m; ++j) if (match[j] != 0) answer[match[j] -
··· 1] = j - 1;
return {-pot_col[0], answer};
}                                                                        [d89]
```

kuhn matching/

```
// Kuhn's Algorithm: maximum bipartite matching
// Time: O(V E), usually much faster | Space: O(V)
// Note: g[a] has the right neighbors of left vertex a | returns
··· match[b], the left vertex of b or -1, for b up to the largest
··· right vertex
vector<int> kuhn(vector<vector<int>> &g) {
  int n = g.size(), m = 0, itr = 0;
  for (int a = 0; a < n; ++a) for (int b : g[a]) m = max(m, b + 1);
  vector<int> match(m, -1), vis(n, -1);
  vector<bool> used(n);

  auto dfs = [&](auto &self, int a) -> bool {
    if (vis[a] == itr) return false;
    vis[a] = itr;
    for (int b : g[a]) if (match[b] == -1) return match[b] = a, true;
    for (int b : g[a]) if (self(self, match[b])) return match[b] = a,
    ··· true;
    return false;
  };                                                                     [25f]

  for (bool found = true; found; ++itr) {
    found = false;
    for (int a = 0; a < n; ++a) if (not used[a] and dfs(dfs, a))
    ··· used[a] = found = true;
  }                                                                      [ed5]
  return match;
}                                                                        [8df]
```

matching-theorems matching/

Teoremas de Matching

Notação. M é um matching máximo, $|M|$ é o seu tamanho e $|V|$ é o número de vértices. Em bipartido, $V = L \cup R$. Um vértice é **livre** se nenhuma aresta de M toca nele.

Em bipartidos

- **König:** cobertura mínima de vértices (MVC), o menor conjunto de vértices que toca toda aresta, tem $|\text{MVC}| = |M|$.
- **Conjunto independente máximo (MIS):** o complemento de uma cobertura, $|\text{MIS}| = |V| - |M|$.
- **Cobertura mínima de arestas** (sem vértices isolados): $|V| - |M|$. Pegue o matching e adicione uma aresta qualquer de cada vértice livre.
- **Hall:** existe matching que casa todo $L \iff |N(X)| \geq |X|$ para todo $X \subseteq L$, onde $N(X)$ são os vizinhos de X. Em geral, $|M| = |L| - \max_{X \subseteq L}(|X| - |N(X)|)$, com $X = \emptyset$ valendo 0.
- **Pesos nos vértices:** ligue $S \to u$ com w_u, $u \to v$ com ∞ e $v \to T$ com w_v ($u \in L$, $v \in R$). A MVC de peso mínimo é o corte mínimo, e o MIS de peso máximo é $\sum w -$ corte.

Recuperar a resposta

Com fluxo ($S \to L \to R \to T$, capacidade 1), seja Z o que a BFS de S alcança no residual. Sem fluxo, oriente as arestas fora de M de L para R e as de M de R para L, e seja Z o que se alcança a partir dos vértices livres de L.

- **Matching:** arestas $L \to R$ com fluxo 1.
- **MVC:** $(L \setminus Z) \cup (R \cap Z)$.
- **MIS:** o complemento, $(L \cap Z) \cup (R \setminus Z)$.

Cobertura de DAG por caminhos

Divida cada vértice u em u_L e u_R e, para cada aresta $u \to v$, ligue $u_L \to v_R$. Cada aresta do matching junta dois vértices no mesmo caminho.

- **Sem repetir vértices:** o mínimo de caminhos é $|V| - |M|$.
- **Repetindo vértices:** faça o mesmo no fecho transitivo ($u \to v$ se u alcança v). O mínimo $|V| - |M|$ é igual à maior anticadeia, o maior conjunto em que ninguém alcança ninguém (Dilworth).
- **Exemplo:** $a \to c$, $b \to c$, $c \to d$, $c \to e$ precisa de 3 caminhos sem repetir, mas de 2 repetindo (acd e bce).
- **Maior anticadeia:** os v com v_L e v_R fora da MVC do grafo dividido (no fecho).
- **Mirsky:** o menor número de anticadeias que cobre todos os vértices é o tamanho da maior cadeia (o caminho mais longo, contando vértices).
- **Caminhos:** siga as arestas $u_L \to v_R$ do matching; u termina um caminho se u_L está livre.

Em qualquer grafo

- **Gallai:** $|\text{MIS}| + |\text{MVC}| = |V|$ e, sem vértices isolados, $|M| + |\text{cobertura mínima de arestas}| = |V|$.
- König só vale em bipartido: no triângulo, $|\text{MVC}| = 2$ e $|M| = 1$.

Modelagens

- **Torres:** linhas de um lado, colunas do outro e uma aresta para cada casa (i, j) permitida. O máximo de torres sem ataque é $|M|$, e o mínimo de linhas e colunas que cobrem todas as casas também (König).

matroid-intersection matching/

Interseção de Matroides

Matroide: uma regra que diz quais conjuntos de elementos são **válidos**. O vazio é válido, tirar elementos de um válido continua válido, e um válido menor sempre pode crescer com algum elemento de um válido maior. Os válidos máximos têm todos o mesmo tamanho, o **posto** r.

Matroides comuns

- **Floresta:** arestas sem ciclo. Testa com DSU.
- **Cores:** no máximo c_i elementos da cor i. Testa contando.
- **Vetores:** linearmente independentes (ou em xor). Testa com base xor.

Para que serve

Achar o maior conjunto válido nos dois matroides ao mesmo tempo. Exemplos:

- **Emparelhamento bipartido:** cada vértice da esquerda no máximo uma vez, e cada vértice da direita no máximo uma vez.
- **Árvore geradora com no máximo c_i arestas da cor i:** floresta e cores. Existe se a resposta tem $n - 1$ arestas.
- **Base xor com limite por cor:** vetores e cores.
- **Arborescência com raiz s:** floresta (sem olhar a direção) e no máximo uma aresta chegando em cada vértice, nenhuma chegando em s.

Algoritmo

Comece com S vazio e, a cada rodada, tente aumentar S em um elemento. Não basta colocar um elemento que caiba nos dois matroides: às vezes é preciso tirar alguns de S e colocar outros no lugar, como num caminho aumentante de emparelhamento.

1. **Grafo de trocas.** Os vértices são os elementos. Para y em S e x fora de S:
   - $y \to x$ se $S - y + x$ é válido no matroide 1 (x pode ocupar o lugar de y no matroide 1);
   - $x \to y$ se $S - y + x$ é válido no matroide 2 (x pode ocupar o lugar de y no matroide 2).
2. **Origens e destinos.** As origens são os x fora de S que cabem em S no matroide 1 ($S + x$ válido nele), e os destinos são os que cabem no matroide 2. Um x que é as duas coisas entra direto.
3. **Caminho.** Faça uma BFS que começa em todas as origens ao mesmo tempo e pare no primeiro destino retirado da fila. O caminho fica $x_0 \to y_1 \to x_1 \to \cdots \to y_k \to x_k$, alternando quem está fora e quem está em S.
4. **Troca.** Os x entram em S e os y saem: entram $k + 1$ e saem k, então S cresce em 1. No matroide 1, x_0 entra numa vaga livre e cada x_i ocupa o lugar de y_i. No matroide 2, cada x_{i-1} ocupa o lugar de y_i e x_k entra numa vaga livre.
5. **Por que o mais curto.** Cada troca é válida sozinha, mas todas juntas só são garantidas se o caminho não tem atalho. O caminho da BFS nunca tem atalho.

Quando não há caminho, S é o maior possível. São até r rodadas, cada uma com $O(r \cdot |E|)$ testes.

Testes rápidos. Antes de cada rodada, para cada y em S, monte uma vez a estrutura de S sem y e teste todos os x nela:

- **Floresta:** DSU com as arestas de $S - y$; $x = (u, v)$ cabe se u e v estão em componentes diferentes.
- **Cores:** x cabe se a sua cor i tem menos de c_i elementos em $S - y$.
- **Vetores:** base xor de $S - y$; x cabe se não é gerado por ela.

Fórmula de Edmonds

Para um conjunto A de elementos, $r_i(A)$ é o tamanho do maior válido dentro de A no matroide i. Então:

$$\text{resposta} = \min_A \; r_1(A) + r_2(E \setminus A).$$

- **Por que vale $\leq$:** um S válido nos dois tem no máximo $r_1(A)$ elementos dentro de A e no máximo $r_2(E \setminus A)$ fora dele.
- **Quem atinge o mínimo:** quando o algoritmo para, $A =$ os elementos que a BFS **não** alcançou.
- **Uso:** problemas que pedem o mínimo de uma soma de postos, ou provar que a resposta não pode ser maior.

Com pesos

Cada elemento tem peso w, e queremos o maior peso de um S válido nos dois com $|S| = k$, para cada k.

- **Mesmo grafo de trocas,** mas cada vértice tem custo: $-w(x)$ para quem está fora (vai entrar) e $+w(y)$ para quem está em S (vai sair). O custo do caminho é a soma dos custos dos vértices, inclusive as pontas.
- **Caminho mais barato** das origens até os destinos. Entre os de mesmo custo, o de menos vértices. Use Bellman-Ford ou SPFA, porque há custos negativos (mas nunca ciclo negativo).
- **Garantia:** depois de cada troca, S é o de maior peso entre todos com o mesmo tamanho. Para o maior peso de qualquer tamanho, guarde o melhor S ao longo das rodadas.

math

berlekamp-massey

```
// Berlekamp-Massey: shortest linear recurrence of a sequence, f[i] =
··· c[0] f[i - 1] + c[1] f[i - 2] + ... + c[L - 1] f[i - L]
// Time: O(N^2) | Space: O(N)
// Note: uses mod_pow | needs at least 2L terms to find a recurrence
··· of length L
vector<int> berlekamp_massey(const vector<int> &f) {
  int n = f.size(), len = 0, gap = 0, last = 1;
  vector<int> cur = {1}, old = {1};
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    gap++;
    int d = 0;
    for (int j = 0; j <= len; ++j) d = (d + cur[j] * f[i - j]) % mod;
    if (d == 0) continue;
    vector<int> temp = cur;
    int scale = d * mod_pow(last, mod - 2, mod) % mod;
    cur.resize(max<int>(cur.size(), old.size() + gap));
    for (int j = 0; j < old.size(); ++j) cur[j + gap] = (cur[j + gap]
    ··· - scale * old[j] % mod + mod) % mod;
    if (2 * len > i) continue;
    len = i + 1 - len, old = temp, last = d, gap = 0;
  }                                                                      [a78]
  vector<int> c(len);
  for (int j = 0; j < len; ++j) c[j] = (mod - cur[j + 1]) % mod;
  return c;
}                                                                        [3eb]

// Kth Term: f[k] of a sequence that follows the recurrence c, from
··· its first L terms
// Time: O(L^2 log K) | Space: O(L)
// Note: 0-indexed | usage: kth_term(f, berlekamp_massey(f), k) | x^k
··· mod the characteristic polynomial gives f[k] as a mix of f[0..L-1]
int kth_term(const vector<int> &f, const vector<int> &c, int k) {
  if (k < f.size()) return f[k];
  int n = c.size();
  if (n == 0) return 0;
  auto mul = [&](const vector<int> &p, const vector<int> &q) {
    vector<int> r(2 * n + 1);
    for (int i = 0; i <= n; ++i) for (int j = 0; j <= n; ++j) r[i +
    ··· j] = (r[i + j] + p[i] * q[j]) % mod;
    for (int i = 2 * n; i > n; --i) for (int j = 0; j < n; ++j) r[i -
    ··· 1 - j] = (r[i - 1 - j] + r[i] * c[j]) % mod;
    r.resize(n + 1);
    return r;
  };                                                                     [16f]
  vector<int> res(n + 1), base(n + 1);
  res[0] = base[1] = 1;
  for (k++; k > 0; k /= 2) {
    if (k % 2 == 1) res = mul(res, base);
    base = mul(base, base);
  }                                                                      [f03]
  int ans = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) ans = (ans + res[i + 1] * f[i]) % mod;
  return ans;
}                                                                        [177]
```

matrix

```
// Matrix: product and fast power mod | counts walks of length k and
··· linear recurrences
// Time: product O(N^3), power O(N^3 log K) | Space: O(N^2)
```

```cpp
// Min-Plus: shortest walk with k edges | fill with inf and identity diagonal 0, r[i][j] = min(r[i][j], a[i][k] + b[k][j])
// Max-Plus: longest walk with k edges | fill with -inf and identity diagonal 0, r[i][j] = max(r[i][j], a[i][k] + b[k][j])
using matrix = vector<vector<int>>;

matrix operator*(const matrix &a, const matrix &b) {
  int n = a.size();
  int m = b[0].size();
  int h = b.size();
  matrix r(n, vector<int>(m));
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int k = 0; k < h; ++k) {
      for (int j = 0; j < m; ++j) {
        r[i][j] = (r[i][j] + a[i][k] * b[k][j]) % mod;
      }
    }
  }
  return r;
}

matrix mod_pow(matrix a, int e) {
  int n = a.size();
  matrix r(n, vector<int>(n));
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    r[i][i] = 1;
  }
  while (e != 0) {
    if (e & 1) r = r * a;
    a = a * a;
    e >>= 1;
  }
  return r;
}
```

nim

```cpp
vector<int> grundy(int n, vector<int> &moves) {
  vector<int> g(n + 1), seen(moves.size() + 1, -1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int m : moves) if (m <= i) seen[g[i - m]] = i;
    while (seen[g[i]] == i) g[i]++;
  }
  return g;
}

bool nim(vector<int> &piles, vector<int> &moves) {
  vector<int> g = grundy(*max_element(piles.begin(), piles.end()), moves);
  int x = 0;
  for (int p : piles) x ^= g[p];
  return x != 0;
}

bool misere(vector<int> &piles) {
  int x = 0;
  for (int p : piles) x ^= p;
  if (*max_element(piles.begin(), piles.end()) > 1) return x != 0;
  return x == 0;
}
```

xor-basis

```cpp
// XOR Basis: reduced basis of the inserted numbers, answering questions about the xors of their subsets
// Time: O(bits) per operation | Space: O(bits)
// Note: basis[i] has highest bit i and no other pivot bit | kth(k) = k-th smallest distinct subset xor, from 0 | [k] counts all 2^n subsets, with repeats | max(x) = largest x ^ subset xor
struct xor_basis {
  static const int bits = 60;
  int n = 0, r = 0;
  array<int, bits> basis = {};

  bool insert(int x) {
    n++;
    for (int i = bits - 1; i >= 0; --i) {
      if (x >> i & 1 and basis[i] != 0) x ^= basis[i];
    }
    if (x == 0) return false;
    int p = __lg(x);
    for (int i = p + 1; i < bits; ++i) {
      if (basis[i] >> p & 1) basis[i] ^= x;
    }
    basis[p] = x, r++;
    return true;
  }

  bool contains(int x) {
    for (int i = bits - 1; i >= 0; --i) {
      if (x >> i & 1) x ^= basis[i];
    }
    return x == 0;
  }

  int max(int x = 0) {
    for (int i = bits - 1; i >= 0; --i) {
      if (not (x >> i & 1)) x ^= basis[i];
    }
    return x;
  }

  int kth(int k) {
    if (k >> r != 0) return -1;
    int x = 0;
    for (int i = 0; i < bits; ++i) {
      if (basis[i] == 0) continue;
      if (k & 1) x ^= basis[i];
      k >>= 1;
    }
    return x;
  }

  int operator[](int k) {
    return n - r >= 63 ? 0 : kth(k >> (n - r));
  }

  int ways(int x) {
    return contains(x) ? mod_pow(2, n - r, mod) : 0;
  }
};

// XOR Basis: reduced basis of the inserted bits-bit numbers, answering questions about the xors of their subsets
// Time: O(bits^2 / 64) per operation | Space: O(bits^2 / 64)
// Note: basis[i] has highest bit i and no other pivot bit | kth(k) = k-th smallest distinct subset xor, from 0, needs k < 2^r | [k] counts all 2^n subsets, with repeats | max(x) = largest x ^ subset xor
template<int bits>
struct xor_basis {
  int n = 0, r = 0;
  vector<bitset<bits>> basis = vector<bitset<bits>>(bits);

  bool insert(bitset<bits> x) {
    n++;
    for (int i = bits - 1; i >= 0; --i) {
      if (x[i] and basis[i][i]) x ^= basis[i];
    }
    if (x.none()) return false;
    int p = bits - 1;
    while (not x[p]) p--;
    for (int i = p + 1; i < bits; ++i) {
      if (basis[i][p]) basis[i] ^= x;
    }
    basis[p] = x, r++;
    return true;
  }

  bool contains(bitset<bits> x) {
    for (int i = bits - 1; i >= 0; --i) {
      if (x[i] and basis[i][i]) x ^= basis[i];
    }
    return x.none();
  }

  bitset<bits> max(bitset<bits> x = {}) {
    for (int i = bits - 1; i >= 0; --i) {
      if (not x[i] and basis[i][i]) x ^= basis[i];
    }
    return x;
  }

  bitset<bits> kth(bitset<bits> k) {
    bitset<bits> x;
    for (int i = 0, j = 0; i < bits; ++i) {
      if (basis[i][i] and k[j++]) x ^= basis[i];
    }
    return x;
  }

  bitset<bits> operator[](int k) {
    return kth(n - r >= 63 ? 0 : k >> (n - r));
  }

  int ways(bitset<bits> x) {
    return contains(x) ? mod_pow(2, n - r, mod) : 0;
  }
};
```

fast-fourier-transform

convolution/

```cpp
vector<complex<float>> roots = {{0, 1}};

void fft(vector<complex<float>> &f, bool inv) {
  int n = f.size();
  for (int k = roots.size(); k < n; k *= 2) {
    roots.resize(2 * k);
    float ang = acosl(-1) / k;
    for (int j = 0; j < k; ++j) roots[k + j] = {cos(ang * j), sin(ang * j)};
  }
  vector<int> rev(n);
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    rev[i] = (rev[i / 2] + (i & 1) * n) / 2;
    if (i < rev[i]) swap(f[i], f[rev[i]]);
  }
  for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
    for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
      for (int j = 0; j < k; ++j) {
        complex<float> z = roots[k + j] * f[i + j + k];
        f[i + j + k] = f[i + j] - z;
        f[i + j] += z;
      }
    }
  }
  if (inv) {
    reverse(f.begin() + 1, f.end());
    for (complex<float> &x : f) x /= n;
  }
}

vector<int> convolution(const vector<int> &a, const vector<int> &b) {
  if (a.empty() or b.empty()) return {};
  int n = a.size() + b.size() - 1, m = 1;
  while (m < n) m *= 2;
  vector<complex<float>> f(m);
  for (int i = 0; i < a.size(); ++i) f[i].real(a[i]);
  for (int i = 0; i < b.size(); ++i) f[i].imag(b[i]);
  fft(f, false);
  for (complex<float> &x : f) x *= x;
  fft(f, true);
  vector<int> c(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) c[i] = round(f[i].imag() / 2);
  return c;
}
```

fast-walsh-hadamard-transform

convolution/

```cpp
// Fast Walsh-Hadamard Transform: bitwise convolution, c[k] = sum of a[i] * b[j] over i opr j = k, with opr = '&', '|' or '^'
// Time: O(N log N) | Space: O(N)
void fwht(vector<int> &f, char opr, bool inv) {
  int n = f.size();
  for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
    for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
      for (int j = i; j < i + k; ++j) {
        int x = f[j], y = f[j + k];
        if (opr == '&') x += (inv) ? mod - y : y;
        if (opr == '|') y += (inv) ? mod - x : x;
        if (opr == '^') x += y, y = x - 2 * y + mod;
        f[j] = x - (x >= mod) * mod, f[j + k] = y - (y >= mod) * mod;
      }
    }
  }
  if (opr == '^' and inv) {
    int inv_n = mod_pow(n, mod - 2, mod);
    for (int &x : f) x = x * inv_n % mod;
  }
}

vector<int> convolution(vector<int> a, vector<int> b, char opr) {
  int n = 1;
  while (n < max(a.size(), b.size())) n *= 2;
  a.resize(n), b.resize(n);
  fwht(a, opr, false), fwht(b, opr, false);
  for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = a[i] * b[i] % mod;
  fwht(a, opr, true);
  return a;
}
```

modulo-transform-technique

convolution/

```cpp
vector<int> mtt(const vector<int> &a, const vector<int> &b, int mod) {
  const int p = 998244353, q = 167772161, r = 469762049;
  vector<int> x = convolution<p>(a, b), y = convolution<q>(a, b), z = convolution<r>(a, b);
  int p_inv = mod_pow(p, q - 2, q), pq_inv = mod_pow(p * q % r, r - 2, r);
  for (int i = 0; i < x.size(); ++i) {
    int s = ((y[i] - x[i]) % q + q) % q * p_inv % q;
    int t = ((z[i] - x[i] - p * s) % r + r) % r * pq_inv % r;
    x[i] = (x[i] + p * s + p * q % mod * t) % mod;
  }
  return x;
}
```

number-theoretic-transform

convolution/

```cpp
vector<int> roots = {0, 1};
```

```cpp
template<int mod = 998244353> void ntt(vector<int> &f, bool inv) {
  static vector<int> roots = {0, 1};
  int n = f.size();
  for (int k = roots.size(); k < n; k *= 2) {
    roots.resize(2 * k);
    int w = mod_pow(3, (mod - 1) / (2 * k), mod);
    for (int j = 0; j < k; ++j) roots[k + j] = (j == 0) ? 1 : roots[k
    ··· + j - 1] * w % mod;
  }                                                                [057]
  vector<int> rev(n);
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    rev[i] = (rev[i / 2] + (i & 1) * n) / 2;
    if (i < rev[i]) swap(f[i], f[rev[i]]);
  }                                                                [052]
  for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
    for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
      for (int j = 0; j < k; ++j) {
        int x = f[i + j], z = roots[k + j] * f[i + j + k] % mod;
        f[i + j] = (x + z < mod) ? x + z : x + z - mod;
        f[i + j + k] = (x - z >= 0) ? x - z : x - z + mod;
      }                                                            [bb0]
    }                                                              [a2d]
  }                                                                [dfa]
  if (inv) {
    reverse(f.begin() + 1, f.end());
    int inv_n = mod_pow(n, mod - 2, mod);
    for (int &x : f) x = x * inv_n % mod;
  }                                                                [463]
}                                                                  [674]

template<int mod = 998244353> vector<int> convolution(vector<int> a,
··· vector<int> b) {
  if (a.empty() or b.empty()) return {};
  int n = a.size() + b.size() - 1, m = 1;
  while (m < n) m *= 2;
  a.resize(m), b.resize(m);
  for (int i = 0; i < m; ++i) a[i] %= mod, b[i] %= mod;
  ntt<mod>(a, false), ntt<mod>(b, false);
  for (int i = 0; i < m; ++i) a[i] = a[i] * b[i] % mod;
  ntt<mod>(a, true);
  a.resize(n);
  return a;
}                                                                  [d9b]
```

gaussian-elimination

gaussian-elimination/

```cpp
// Gaussian Elimination: solves A x = b from the augmented matrix a =
··· [A | b], with n equations and m variables
// Time: O(n m min(n, m)) | Space: O(m) auxiliary
// Note: uses mod and mod_pow | a is int (values in [0, mod)) or
··· float | returns {0: none, 1: unique, 2: infinite, x}, free
··· variables are 0
template<class T> pair<int, vector<T>>
··· gaussian_elimination(vector<vector<T>> &a) {
  constexpr bool real = is_floating_point_v<T>;
  auto fix = [](T x) -> T { if constexpr (real) return x; else return
  ··· (x % mod + mod) % mod; };
  auto inv = [](T x) -> T { if constexpr (real) return 1 / x; else
  ··· return mod_pow(x, mod - 2, mod); };
  auto zero = [](T x) -> bool { if constexpr (real) return abs(x) <
  ··· 1e-9; else return x == 0; };

  int n = a.size(), m = a[0].size() - 1, r = 0;
  vector<int> col(n);
  for (int c = 0; c < m and r < n; ++c) {
    int k = r;
    for (int i = r; i < n; ++i) if (abs(a[i][c]) > abs(a[k][c])) k =
    ··· i;
    if (zero(a[k][c])) continue;
    swap(a[r], a[k]);
    T d = inv(a[r][c]);
    for (int j = c; j <= m; ++j) a[r][j] = fix(a[r][j] * d);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (i == r or zero(a[i][c])) continue;
      T f = a[i][c];
      for (int j = c; j <= m; ++j) a[i][j] = fix(a[i][j] - f *
      ··· a[r][j]);
    }                                                              [ee4]
    col[r++] = c;
  }                                                                [192]
  for (int i = r; i < n; ++i) if (not zero(a[i][m])) return {0, {}};
  vector<T> x(m);
  for (int i = 0; i < r; ++i) x[col[i]] = a[i][m];
  return {r == m ? 1 : 2, x};
}                                                                  [d63]
```

xor-gaussian-elimination

gaussian-elimination/

```cpp
// XOR Gaussian Elimination: solves XOR systems (mod 2)
// Time: O(N * n * m / 64) | Space: O(N * m / 64) auxiliary
// Note: returns {(-1: none, r: rank), solution} | 2^(n - r)
··· solutions and undetermined vars = d

template<int N> pair<int, vector<int>> xor_gaussian_elimination(int
··· n, vector<bitset<N + 1>> a, int d) {
  int m = a.size(), r = 0;
  vector<int> where(n, -1);
  for (int c = 0; c < n and r < m; ++c) {
    int p = r;
    while (p < m and not a[p][c]) {
      p++;
    }                                                              [d09]
    if (p == m) continue;
    swap(a[r], a[p]);
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
      if (i != r and a[i][c]) a[i] ^= a[r];
    }                                                              [c40]
    where[c] = r++;
  }                                                                [708]
  for (int i = r; i < m; ++i) {
    if (a[i][n]) return {-1, {}};
  }                                                                [35c]
  vector<int> x(n, d);
  bitset<N + 1> ones;
  for (int j = 0; j < n; ++j) {
    if (where[j] == -1) ones[j] = d;
  }                                                                [2a4]
  for (int j = 0; j < n; ++j) {
    if (where[j] != -1) x[j] = a[where[j]][n] ^ ((a[where[j]] &
    ··· ones).count() & 1);
  }                                                                [66c]
  return {r, x};
}                                                                  [843]
```

number-theory

floor-ceil

```cpp
int floor(int x, int y) {
  return (x / y) - (((x ^ y) < 0) & x % y != 0);
}                                                                  [e01]

int ceil(int x, int y) {
  return (x / y) + (((x ^ y) >= 0) & x % y != 0);
}                                                                  [03b]
```

floor-sum

```cpp
// Floor Sum: calculates sum_{i=0}^{n-1} floor((a * i + b) / c)
// Time: O(log c) | Space: O(log c)
// Note: requires n >= 0 and c >= 1
int floor_sum(int n, int a, int b, int c) {
  if (n == 0) return 0;
  int x = (a % c + c) % c, y = (b % c + c) % c;
  int r = n * (n - 1) / 2 * ((a - x) / c) + n * ((b - y) / c);
  int t = x * n + y;
  return r + floor_sum(t / c, c, t % c, x);
}                                                                  [e3d]

// Floor Sum Range: calculates sum_{i=l}^{r-1} floor((a * i + b) / c)
// Time: O(log c) | Space: O(log c)
// Note: requires l < r and c >= 1
int floor_sum_range(int l, int r, int a, int b, int c) {
  return floor_sum(r - l, a, a * l + b, c);
}                                                                  [e87]
```

harmonic-lemma

```cpp
// Harmonic Lemma: quotient blocks in a specific range [l, r]
// Time: O(sqrt(N)) | Space: O(1)
// Note: iterates over ranges [i, j] inside [l, r] where floor(n / k)
··· is exactly q
int harmonic_lemma(int n, int l, int r) {
  int s = 0;
  for (int i = l, j; i <= r; i = j + 1) {
    int q = n / i;
    if (q == 0) {
      j = r;
    } else {                                                       [e1c]
      j = min(r, n / q);
    }                                                              [9db]
    s += q * (j - i + 1);
  }                                                                [923]
  return s;
}                                                                  [137]
```

mobius-inversion

Inversão de Möbius

Problema base. Inverter somas sobre divisores e contar pares com condição de gcd (coprimos, $\gcd = x$).

Fórmula geral.

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right)$$

onde μ é a função de Möbius:

- $\mu(1) = 1$;
- $\mu(d) = 0$ se algum primo aparece ao quadrado em d ($p^2 \mid d$);
- $\mu(d) = (-1)^k$ se d é produto de k primos distintos.

Propriedade fundamental. Com $[P] = 1$ se P é verdadeira e 0 se não, ela troca a condição "coprimos" por uma soma sobre os divisores comuns:

$$[\gcd(a,b) = 1] = \sum_{d|\gcd(a,b)} \mu(d) = \sum_{d|a,\ d|b} \mu(d)$$

Roteiro. Escreva a contagem como uma soma de $[\gcd = 1]$, troque pela soma de $\mu(d)$ e inverta a ordem das somas: para cada d, só sobra contar quantos objetos têm tudo múltiplo de d.

Pares com $\gcd = x$ num vetor

Seja $C(v)$ a quantidade de elementos múltiplos de v (crivo em $O(M \log M)$, com M o maior valor). $\gcd(A_i, A_j) = x$ quando os dois são múltiplos de x e, divididos por x, ficam coprimos:

$$\text{Pares} = \sum_{\substack{i,j \\ x|A_i,\ x|A_j}} \left[\gcd\left(\tfrac{A_i}{x}, \tfrac{A_j}{x}\right) = 1\right].$$

Pela propriedade, com k dividindo $\frac{A_i}{x}$ e $\frac{A_j}{x}$, ou seja, kx dividindo A_i e A_j:

$$\text{Pares} = \sum_{\substack{i,j \\ x|A_i,\ x|A_j}} \ \sum_{kx|A_i,\ kx|A_j} \mu(k).$$

Invertendo a ordem, cada k soma $\mu(k)$ uma vez para cada par com os dois múltiplos de kx, e há $C(kx)^2$ desses pares:

$$\text{Pares} = \sum_{k=1}^{\lfloor M/x \rfloor} \mu(k)\, C(kx)^2 \qquad (O(M/x) \text{ por consulta}).$$

São pares ordenados, contando $i = j$; para pares $i < j$, troque C^2 por $\binom{C}{2}$.

Pares em $[1, n] \times [1, m]$ com $\gcd = x$

Os pares com $\gcd = x$ são (xi', xj') com i', j' coprimos, $i' \le n/x$ e $j' \le m/x$:

$$\text{Pares} = \sum_{i \le n,\ j \le m} [\gcd(i,j) = x] = \sum_{i' \le n/x} \ \sum_{j' \le m/x} [\gcd(i', j') = 1].$$

Pela propriedade e invertendo a ordem, cada d conta os pares com $d \mid i'$ e $d \mid j'$: há $\lfloor \frac{n}{xd} \rfloor$ múltiplos de d até $\frac{n}{x}$ e $\lfloor \frac{m}{xd} \rfloor$ até $\frac{m}{x}$:

$$\text{Pares} = \sum_{d \ge 1} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{xd} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{xd} \right\rfloor.$$

Com $x = 1$ são os pares coprimos. Roda em $O(\sqrt{n} + \sqrt{m})$ agrupando os d com os mesmos quocientes e usando prefix sum de μ.

Subconjuntos com $\gcd = 1$ num vetor

Com o mesmo C e somando sobre os subconjuntos S não vazios do vetor:

$$\text{Subconjuntos} = \sum_S [\gcd(S) = 1] = \sum_S \ \sum_{d|\gcd(S)} \mu(d).$$

$d \mid \gcd(S)$ quando d divide todos os elementos de S. Invertendo a ordem, cada d conta os subconjuntos não vazios formados só por múltiplos de d, que são $2^{C(d)} - 1$:

$$\text{Subconjuntos} = \sum_{d=1}^{M} \mu(d) \left(2^{C(d)} - 1\right).$$

mobius

```cpp
int mobius(int n) {
  int mu = 1;
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i) if (n % i == 0) {
    n /= i;
    if (n % i == 0) return 0;
    mu *= -1;
  }                                                                [978]
  if (n > 1) mu *= -1;
  return mu;
}                                                                  [09d]

vector<int> mobius_sieve(int n) {
  vector<int> mu(n + 1);
  vector<bool> is_prime(n + 1, true);
  vector<int> primes;
  mu[1] = 1;
```

```
  is_prime[1] = false;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (is_prime[i]) {
      primes.push_back(i);
      mu[i] = -1;
    }                                                    [5dd]
    for (int p : primes) {
      if (i * p > n) break;
      is_prime[i * p] = false;
      if (i % p == 0) {
        mu[i * p] = 0;
        break;
      } else {                                           [4a7]
        mu[i * p] = -mu[i];
      }                                                  [43d]
    }                                                    [49e]
  }                                                      [996]
  return mu;
}                                                        [5a4]
```

totient

```
int totient(int n) {
  int phi = n;
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i) if (n % i == 0) {
    phi -= phi / i;
    while (n % i == 0) n /= i;
  }                                                      [7d8]
  if (n > 1) phi -= phi / n;
  return phi;
}                                                        [3af]

vector<int> totient_sieve(int n) {
  vector<int> phi(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    phi[i] = i;
  }                                                      [127]
  for (int i = 2; i <= n; ++i) if (phi[i] == i) {
    for (int j = i; j <= n; j += i) {
      phi[j] -= phi[j] / i;
    }                                                    [5b7]
  }                                                      [23f]
  return phi;
}                                                        [afd]
```

chinese-remainder-theorem mod/

```
int128 chinese_remainder_theorem(const vector<int> &rem, const
··· vector<int> &mod) {
  int128 r = rem[0], m = mod[0];
  for (int i = 1; i < rem.size(); ++i) {
    int g = gcd(static_cast<int>(m % mod[i]), mod[i]), h = mod[i] / g;
    if ((rem[i] - r) % g != 0) return -1;

    auto [x, _] = extended_gcd(static_cast<int>(m / g % h), h);

    r += m * (((((rem[i] - r) / g) * x) % h + h) % h);
    m *= h;
  }                                                      [dbd]
  return r;
}                                                        [7c2]
```

exponent-reduction mod/

Redução de Expoentes (Teorema de Euler Estendido)

Problema base. Calcular $a^e \bmod m$ quando o expoente e é enorme (string com 10^5 dígitos, torre a^{b^c}).

Ideia. As potências de a módulo m entram num ciclo de tamanho que divide $\varphi(m)$, e o ciclo começa até o expoente $\varphi(m)$. Vale para **quaisquer** a e m, mesmo com $\gcd(a, m) > 1$:

$$a^e \equiv \begin{cases} a^e, & \text{se } e < \varphi(m) \\ a^{(e \bmod \varphi(m)) + \varphi(m)}, & \text{se } e \geq \varphi(m) \end{cases} \pmod m$$

- **Caso $e < \varphi(m)$:** não reduza o expoente; reduzir antes do ciclo muda o resultado quando $\gcd(a, m) > 1$.
- **Caso $e \geq \varphi(m)$:** troque e por $(e \bmod \varphi(m)) + \varphi(m)$; o $+\varphi(m)$ mantém o expoente dentro do ciclo.
- **Se $\gcd(a, m) = 1$ (Euler):** o ciclo começa em 0, então basta $a^{e \bmod \varphi(m)}$.

extended-gcd mod/

```
// Extended GCD: finds coefficients x and y such that ax + by =
··· gcd(a, b)
// Time: O(log(min(a, b))) | Space: O(log(min(a, b)))
// Note: returns [x0, y0] | all valid pairs are: x = x0 + k*(b/gcd)
··· and y = y0 - k*(a/gcd)
pair<int, int> extended_gcd(int a, int b) {
  if (b == 0) return {1, 0};
  auto [x, y] = extended_gcd(b, a % b);
  return {y, x - (a / b) * y};
}                                                        [d85]
```

mod-log mod/

```
int mod_log(int a, int b, int mod) {
  a %= mod, b %= mod;
  int k = 1, steps = 0;
  for (int g = gcd(a, mod); g > 1; g = gcd(a, mod)) {
    if (b == k) return steps;
    if (b % g != 0) return -1;
    b /= g, mod /= g, steps++;
    k = k * (a / g) % mod;
  }                                                      [6fd]
  int n = sqrt(mod) + 1, giant = 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i) giant = giant * a % mod;
  vector<array<int, 2>> baby;
  for (int q = 0, cur = b; q <= n; ++q) {
    baby.push_back({cur, -q});
    cur = cur * a % mod;
  }                                                      [575]
  sort(baby.begin(), baby.end());
  for (int p = 1, cur = k; p <= n; ++p) {
    cur = cur * giant % mod;
    auto itr = lower_bound(baby.begin(), baby.end(), array<int,
    ··· 2>{cur, -n});
    if (itr != baby.end() and (*itr)[0] == cur) return n * p +
    ··· (*itr)[1] + steps;
  }                                                      [551]
  return -1;
}                                                        [913]
```

multi-extended-gcd mod/

```
vector<int> multi_extended_gcd(vector<int> &a) {
  int n = a.size(), g = a[0];
  vector<int> c(n, 1), h(n - 1);

  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    auto [x, y] = extended_gcd(g, a[i]);
    g = gcd(g, a[i]);
    h[i - 1] = x;
    c[i] = y;
  }                                                      [6f6]

  int p = 1;
  for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
    c[i] *= p;
    p *= h[i - 1];
  }                                                      [51b]
  c[0] *= p;
  return c;
}                                                        [272]
```

linear-sieve prime/

```
vector<int> linear_sieve(int n) {
  vector<int> p, spf(n + 1);
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (spf[i] == 0) {
      spf[i] = i;
      p.push_back(i);
    }                                                    [c19]
    for (int j : p) {
      if (j > spf[i] or i * j > n) break;
      spf[i * j] = j;
    }                                                    [404]
  }                                                      [242]
  return p;
}                                                        [9bd]
```

miller-rabin prime/

```
bool miller_rabin(int n) {
  if (n < 2) return false;
  for (int p : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
    if (n % p == 0) return n == p;
  }                                                      [ecb]
  int s = __builtin_ctzll(n - 1), d = (n - 1) >> s;
  for (int a : {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022}) {
    if (a % n == 0) continue;
    int128 x = 1, b = a % n;
    for (int e = d; e > 0; e /= 2) {
      if (e & 1) x = x * b % n;
      b = b * b % n
    }                                                    [232]
    if (x == 1) continue;
    for (int i = 1; i < s and x != n - 1; ++i) x = x * x % n;
    if (x != n - 1) return false;
  }                                                      [a5c]
  return true;
}                                                        [636]
```

pollard-rho prime/

```
int pollard_rho(int n) {
  if (n % 2 == 0) return 2;
  for (int c = 1;; ++c) {
    auto f = [&](int x) { return (int) (((int128) x * x + c) % n); };
    int x = 2, y = 2, q = 1, g = 1;
    for (int r = 1; g == 1; r *= 2) {
      x = y;
      for (int i = 0; i < r and g == 1; ++i) {
        y = f(y);
        q = (int128) q * abs(x - y) % n;
        if (i % 128 == 127 or i == r - 1) g = gcd(q, n);
      }                                                  [047]
    }                                                    [83b]
    if (g != n) return g;
  }                                                      [94b]
}                                                        [8cc]

vector<int> factorize(int n) {
  vector<int> primes, todo = {n};
  while (todo.size()) {
    int m = todo.back(); todo.pop_back();
    if (m == 1) continue;
    if (miller_rabin(m)) {
      primes.push_back(m);
    } else {                                             [edd]
      int d = pollard_rho(m);
      todo.push_back(d), todo.push_back(m / d);
    }                                                    [5c9]
  }                                                      [885]
  sort(primes.begin(), primes.end());
  return primes;
}                                                        [24f]
```

segmented-sieve prime/

```
// Segmented Sieve: primes in [l, r], crossing out the multiples of
··· the primes up to sqrt(r)
// Time: O((r - l) log log r + sqrt(r)) | Space: O(r - l + sqrt(r))
// Note: uses linear_sieve | is_prime[i - l] tells if i is prime
vector<int> segmented_sieve(int l, int r) {
  vector<int> primes = linear_sieve(sqrt(r));
  vector<bool> is_prime(r - l + 1, true);
  for (int p : primes) {
    for (int i = max(p * p, (l + p - 1) / p * p); i <= r; i += p) {
      is_prime[i - l] = false;
    }                                                    [30c]
  }                                                      [b60]
  primes.clear();
  for (int i = max<int>(2, l); i <= r; ++i) {
    if (is_prime[i - l]) primes.push_back(i);
  }                                                      [10d]
  return primes;
}                                                        [d31]
```

square-root

mo-3d

```
// Mo's Algorithm 3D: offline range queries with point updates
// Time: O(N^(5/3)) | Space: O(N + Q + U)
// Q elements: {l, r, t, id} | t = # of updates prior to query | id =
··· original query index
// U elements: {i, x} | i = array index to update | x = new value
// M parameter: block size multiplier to tune the N^(2/3) block size
// Note: implement 'insert', 'remove', and 'curr' state according to
··· your specific problem
vector<int> mo_3d(vector<int> &a, vector<array<int, 4>> &q,
··· vector<array<int, 2>> &u, float m = 1.0) {
  int b = clamp<int>(m * pow(a.size(), 2.0 / 3.0), 1, a.size());
  auto block = [&](int i) -> int {
    return i / b;
  };                                                     [819]

  sort(q.begin(), q.end(), [&](const array<int, 4> &x, const
  ··· array<int, 4> &y) {
    if (block(x[0]) != block(y[0])) return block(x[0]) < block(y[0]);
    if (block(x[1]) != block(y[1])) return (block(x[0]) & 1) ?
    ··· block(x[1]) < block(y[1]) : block(x[1]) > block(y[1]);
    return (block(x[1]) & 1) ? x[2] < y[2] : x[2] > y[2];
  });                                                    [db7]

  int curr = 0;
  auto insert = [&](int x) -> void {};
  auto remove = [&](int x) -> void {};

  auto update = [&](int t, int l, int r) -> void {
    int i = u[t][0];
    if (l <= i and i <= r) {
      remove(a[i]);
      swap(a[i], u[t][1]);
      insert(a[i]);
    } else {                                             [142]
      swap(a[i], u[t][1]);
    }                                                    [f82]
```

```
  };                                                                    [1f9]

  vector<int> ans(q.size());
  int h = 0, i = 0, j = -1;
  for (auto &[l, r, t, id] : q) {
    while (h < t) update(h++, i, j);
    while (h > t) update(--h, i, j);
    while (i > l) insert(a[--i]);
    while (j < r) insert(a[++j]);
    while (i < l) remove(a[i++]);
    while (j > r) remove(a[j--]);
    ans[id] = curr;
  }                                                                     [c0e]
  return ans;
}                                                                       [161]
```

mo-tree

```
// Mo's Algorithm on Trees: offline path queries on vertex values
// Time: O((N + Q) sqrt N) | Space: O(N + Q)
// Note: requires hilbert (mo) | q elements: {u, v, lca(u, v)} |
··· implement 'insert', 'remove' and 'curr' like in mo
vector<int> mo_tree(vector<vector<int>> &g, vector<int> &a,
··· vector<array<int, 3>> &q) {
  int n = g.size();
  vector<int> tin(n), tout(n), order;
  auto dfs = [&](auto &self, int u, int p) -> void {
    tin[u] = order.size();
    order.push_back(u);
    for (int v : g[u]) if (v != p) self(self, v, u);
    tout[u] = order.size();
    order.push_back(u);
  };                                                                    [d00]
  dfs(dfs, 0, -1);

  vector<array<int, 5>> qs;
  for (int k = 0; k < q.size(); ++k) {
    auto [u, v, p] = q[k];
    if (tin[u] > tin[v]) swap(u, v);
    int l = p == u ? tin[u] : tout[u], r = tin[v];
    qs.push_back({hilbert(l, r), l, r, p == u ? -1 : p, k});
  }                                                                     [0d4]
  sort(qs.begin(), qs.end());

  int curr = 0;
  auto insert = [&](int x) -> void {};
  auto remove = [&](int x) -> void {};

  vector<bool> on(n);
  auto toggle = [&](int u) -> void {
    if (on[u]) remove(a[u]);
    else insert(a[u]);
    on[u] = not on[u];
  };                                                                    [b3c]

  vector<int> ans(q.size());
  int i = 0, j = -1;
  for (auto [h, l, r, p, id] : qs) {
    while (i > l) toggle(order[--i]);
    while (j < r) toggle(order[++j]);
    while (i < l) toggle(order[i++]);
    while (j > r) toggle(order[j--]);
    if (p != -1) insert(a[p]);
    ans[id] = curr;
    if (p != -1) remove(a[p]);
  }                                                                     [064]
  return ans;
}                                                                       [c45]
```

mo

```
int hilbert(int x, int y) {
  int h = 0;
  for (int s = 25; s >= 0; --s) {
    int rx = (x >> s) & 1;
    int ry = (y >> s) & 1;
    int qd = (3 * rx) ^ ry;
    h = (h << 2) | qd;
    if (ry == 0) {
      x ^= -rx;
      y ^= -rx;
      swap(x, y);
    }                                                                   [5f5]
  }                                                                     [3c7]
  return h;
}                                                                       [00d]

vector<int> mo(vector<int> &a, vector<array<int, 4>> &q) {
  for (auto &[h, l, r, id] : q) h = hilbert(l, r);
  sort(q.begin(), q.end());

  int curr = 0;
  auto insert = [&](int x) -> void {};
  auto remove = [&](int x) -> void {};

  vector<int> ans(q.size());
  int i = 0, j = -1;
  for (auto &[h, l, r, id] : q) {
    while (i > l) insert(a[--i]);
    while (j < r) insert(a[++j]);
    while (i < l) remove(a[i++]);
    while (j > r) remove(a[j--]);
    ans[id] = curr;
  }                                                                     [6a1]
  return ans;
}                                                                       [ae2]
```

sqrt-decomposition

```
// Sqrt Decomposition: point set, range add and range sum with ceil(n
··· / m) blocks of size m = sqrt(n)
// Time: O(n / m + m) per operation | Space: O(n)
// Note: 0-based | the value at i is arr[i] + lazy[i / m], and sum[b]
··· is the sum of arr in block b
struct sqrt_decomposition {
  int n, m;
  vector<int> arr, sum, lazy;

  int first(int b) {return b * m;}

  int last(int b) {return min(n, b * m + m) - 1;}

  sqrt_decomposition(const vector<int> &arr): n(arr.size()),
  ··· m(max<int>(1, sqrt(n))), arr(arr) {
    sum.assign((n + m - 1) / m, 0);
    lazy.assign(sum.size(), 0);
    for (int b = 0; b < sum.size(); ++b) pull(b);
  }                                                                     [6ca]

  void pull(int b) {
    sum[b] = 0;
    for (int i = first(b); i <= last(b); ++i) sum[b] += arr[i];
  }                                                                     [7f9]

  void set(int i, int x) {
    int b = i / m;
    arr[i] = x - lazy[b];
    pull(b);
  }                                                                     [f85]

  void update(int l, int r, int x) {
    int bl = l / m, br = r / m;
    if (bl == br) {
      for (int i = l; i <= r; ++i) arr[i] += x;
      sum[bl] += (r - l + 1) * x;
      return;
    }                                                                   [c27]
    for (int b = bl + 1; b < br; ++b) lazy[b] += x;
    update(l, last(bl), x);
    update(first(br), r, x);
  }                                                                     [0fb]

  int query(int l, int r) {
    int bl = l / m, br = r / m, ans = 0;
    if (bl == br) {
      for (int i = l; i <= r; ++i) ans += arr[i];
      return ans + (r - l + 1) * lazy[bl];
    }                                                                   [0a2]
    for (int b = bl + 1; b < br; ++b) ans += sum[b] + lazy[b] * m;
    return ans + query(l, last(bl)) + query(first(br), r);
  }                                                                     [128]
};                                                                      [c1c]
```

string

aho-corasick

```
struct aho_corasick {
  struct node {
    int len = 0, end = 0;
    int fail = 0, exit = 0;
    array<int, 26> next = {};
  };                                                                    [c84]

  vector<node> tree = {node()};
  vector<int> order;

  int insert(const string &s) {
    int a = 0;
    for (char h : s) {
      int c = h - 'a';
      if (tree[a].next[c] == 0) {
        tree[a].next[c] = tree.size();
        tree.emplace_back();
      }                                                                 [827]
      a = tree[a].next[c];
    }                                                                   [f23]
    tree[a].end++;
    return a;
  }                                                                     [58d]

  void build() {
    order = {0};
    for (int i = 0; i < order.size(); ++i) {
      int a = order[i], f = tree[a].fail;
      tree[a].exit = (tree[f].end > 0) ? f : tree[f].exit;
      for (int c = 0; c < 26; ++c) {
        int b = tree[a].next[c];
        if (b == 0) {
          tree[a].next[c] = tree[f].next[c];
        } else {                                                        [7b6]
          tree[b].fail = (a == 0) ? 0 : tree[f].next[c];
          tree[b].len = tree[a].len + 1;
          order.push_back(b);
        }                                                               [6c0]
      }                                                                 [da8]
    }                                                                   [07e]
  }                                                                     [51c]

  vector<array<int, 2>> match(const string &t) {
    vector<array<int, 2>> p;
    int a = 0;
    for (int i = 0; i < t.size(); ++i) {
      a = tree[a].next[t[i] - 'a'];
      for (int b = a; b != 0; b = tree[b].exit) {
        if (tree[b].end > 0) p.push_back({i - tree[b].len + 1, b});
      }                                                                 [288]
    }                                                                   [6e5]
    return p;
  }                                                                     [c96]
};                                                                      [cc1]
```

longest-prefix-suffix

```
vector<int> longest_prefix_suffix(string &s) {
  int n = s.length();
  vector<int> lps(n);
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    int j = lps[i - 1];
    while (j != 0 and s[i] != s[j]) j = lps[j - 1];
    if (s[i] == s[j]) j++;
    lps[i] = j;
  }                                                                     [e80]
  return lps;
}                                                                       [9cb]
```

palindromic-tree

```
struct palindromic_tree {
  struct node {
    int length, fail;
    array<int, 26> child = {};

    node(int length): length(length), fail(0) {}
  };                                                                    [196]

  int suffix;
  vector<char> text;
  vector<node> tree;

  palindromic_tree(int n): suffix(0) {
    text.reserve(n + 5);
    text.push_back('$');
    tree.reserve(n + 5);
    tree.push_back(node(0));
    tree.push_back(node(-1));
    tree[0].fail = 1;
  }                                                                     [767]

  int follow(int id) {
    while (text[(text.size() - tree[id].length) - 2] != text.back()) {
      id = tree[id].fail;
    }                                                                   [0af]
    return id;
  }                                                                     [617]

  void insert(char c) {
    text.push_back(c);
    suffix = follow(suffix);

    if (not tree[suffix].child[c - 'a']) {
      int id = tree.size();
      tree.push_back(node(tree[suffix].length + 2));

      tree[id].fail = tree[follow(tree[suffix].fail)].child[c - 'a'];
      tree[suffix].child[c - 'a'] = id;
    }                                                                   [6d0]
    suffix = tree[suffix].child[c - 'a'];
  }                                                                     [d60]
```

```
};                                                                    [720]
```

prefix-automaton

```
vector<array<int, 26>> prefix_automaton(const string &s) {
  int n = s.size();
  vector<array<int, 26>> aut(n + 1);
  if (n > 0) aut[0][s[0] - 'a'] = 1;
  for (int i = 1, j = 0; i <= n; ++i) {
    aut[i] = aut[j];
    if (i < n) {
      aut[i][s[i] - 'a'] = i + 1;
      j = aut[j][s[i] - 'a'];
    }                                                                 [712]
  }                                                                   [c69]
  return aut;
}                                                                     [39e]
```

suffix-automaton

```
// Suffix Automaton: smallest automaton that reads every substring of
··· s
// Time: O(26 N) | Space: O(26 N)
// Note: root = 1 | each state groups substrings with the same end
··· positions
struct suffix_automaton {
  struct node {
    int len = 0, pos = -1;
    int link = 0, cnt = 0;
    array<int, 26> next = {};
  };                                                                  [1bb]

  int last = 1;
  vector<node> tree = {node(), node()};

  void extend(char h) {
    int c = h - 'a', cur = tree.size(), i = last;
    tree.push_back({tree[last].len + 1, tree[last].len, 1, 1});
    last = cur;
    while (i != 0 and tree[i].next[c] == 0) {
      tree[i].next[c] = cur;
      i = tree[i].link;
    }                                                                 [7f2]
    if (i == 0) return;
    int j = tree[i].next[c];
    if (tree[i].len + 1 == tree[j].len) {
      tree[cur].link = j;
      return;
    }                                                                 [1cf]
    int clone = tree.size();
    tree.push_back(tree[j]);
    tree[clone].len = tree[i].len + 1;
    tree[clone].cnt = 0;
    while (i != 0 and tree[i].next[c] == j) {
      tree[i].next[c] = clone;
      i = tree[i].link;
    }                                                                 [da7]
    tree[cur].link = tree[j].link = clone;
  }                                                                   [131]

  int find(const string &t) {
    int i = 1;
    for (char h : t) {
      int c = h - 'a';
      i = tree[i].next[c];
    }                                                                 [6fe]
    return i;
  }                                                                   [3a9]

  void count_occurrences() {
    vector<int> ord(tree.size() - 2); iota(ord.begin(), ord.end(), 2);
    sort(ord.rbegin(), ord.rend(), [&](int i, int j) {return
    ··· tree[i].len < tree[j].len;});
    for (int i : ord) {
      tree[tree[i].link].cnt += tree[i].cnt;
    }                                                                 [2e4]
  }                                                                   [a1e]

  int distinct_substrings() {
    int dist = 0;
    for (int i = 2; i < tree.size(); ++i) {
      dist += tree[i].len - tree[tree[i].link].len;
    }                                                                 [4cc]
    return dist;
  }                                                                   [68e]
};                                                                    [8c2]
```

trie

```
struct trie {
  struct node {
    int pref = 0, end = 0;
    array<int, 26> child = {};
  };                                                                  [de6]

  vector<node> tree = {node()};

  int find(const string &s) {
    int a = 0;
    for (char h : s) {
      int c = h - 'a';
      a = tree[a].child[c];
      if (a == 0) return -1;
    }                                                                 [cc1]
    return a;
  }                                                                   [925]

  void update(const string &s, int d) {
    int a = 0;
    tree[a].pref += d;
    for (char h : s) {
      int c = h - 'a';
      if (tree[a].child[c] == 0) {
        tree[a].child[c] = tree.size();
        tree.emplace_back();
      }                                                               [ad2]
      a = tree[a].child[c];
      tree[a].pref += d;
    }                                                                 [838]
    tree[a].end += d;
  }                                                                   [f54]
};                                                                    [653]
```

z-array

```
vector<int> z_array(string &s) {
  int n = s.size();
  vector<int> z(n);
  for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; ++i) {
    if (i < r) z[i] = min(r - i, z[i - l]);
    while (i + z[i] < n and s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
    if (i + z[i] > r) l = i, r = i + z[i];
  }                                                                   [3a2]
  return z;
}                                                                     [5fc]
```

dynamic-hasher

hash/

```
info combine(const info &a, const info &b) {
  info c;
  c.len = a.len + b.len;
  c.norm = (a.norm * b.pow + b.norm) % mod;
  c.rev = (b.rev * a.pow + a.rev) % mod;
  c.pow = a.pow * b.pow % mod;
  return c;
}                                                                     [f26]

struct dynamic_hasher {
  int n;
  vector<info> tree;

  dynamic_hasher(const string &s): n(s.size()), tree(2 * n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) tree[n + i] = {1, s[i], s[i], base};
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) tree[i] = combine(tree[2 * i],
    ··· tree[2 * i + 1]);
  }                                                                   [44f]

  void update(int i, char c) {
    tree[i += n] = {1, c, c, base};
    for (i /= 2; i > 0; i /= 2) tree[i] = combine(tree[2 * i], tree[2
    ··· * i + 1]);
  }                                                                   [079]

  info query(int l, int r) {
    info a, b;
    for (l += n, r += n + 1; l < r; l /= 2, r /= 2) {
      if (l & 1) a = combine(a, tree[l++]);
      if (r & 1) b = combine(tree[--r], b);
    }                                                                 [75e]
    return combine(a, b);
  }                                                                   [3b7]
};                                                                    [de5]
```

hasher

hash/

```
const int mod = (1LL << 61) - 1;
const int128 base = uniform_int_distribution<int>(256, mod - 1)(rng);

struct info {
  int len = 0, norm = 0, rev = 0;
  int128 pow = 1;

  bool operator==(const info &o) const {
    return len == o.len and norm == o.norm;
  }                                                                   [4ff]
};                                                                    [25b]

struct hasher {
  int n;
  vector<int> pre, suf;
  vector<int128> pows;

  hasher(const string &s): n(s.size()), pre(n + 1), suf(n + 1),
  ··· pows(n + 1, 1) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      pre[i + 1] = (pre[i] * base + s[i]) % mod;
      pows[i + 1] = pows[i] * base % mod;
    }                                                                 [96b]
    for (int i = n - 1; i >= 0; --i) suf[i] = (suf[i + 1] * base +
    ··· s[i]) % mod;
  }                                                                   [cb1]

  info query(int l, int r) {
    info h;
    h.len = r - l + 1;
    h.pow = pows[h.len];
    h.norm = (pre[r + 1] - pre[l] * h.pow % mod + mod) % mod;
    h.rev = (suf[l] - suf[r + 1] * h.pow % mod + mod) % mod;
    return h;
  }                                                                   [260]
};                                                                    [a00]
```

suffix-array

suffix-array/

```
// Suffix Array: sorts all suffixes of s, with pattern search and
··· k-th smallest substring (counting repeats or not)
// Time: build O(N log N) | search O(M log N) | kth O(N log N) |
··· kth_distinct O(N) | Space: O(N)
// Note: suf = sorted suffix starts | rank = position of the suffix i
··· in suf | search = [l, r) | kth = (start, len)
struct suffix_array {
  int n;
  string s;
  vector<int> suf, rank, lcp;

  suffix_array(const string &s): n(s.size()), s(s), suf(n + 1),
  ··· rank(n + 1) {
    vector<int> temp(n + 1), cnt(max<int>(256, n + 1));
    auto sort = [&]() {
      fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
      for (int i = 0; i <= n; ++i) cnt[rank[i]]++;
      for (int i = 1; i < cnt.size(); ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
      for (int i = n; i >= 0; --i) temp[--cnt[rank[suf[i]]]] = suf[i];
      swap(suf, temp);
    };                                                                [d28]
    for (int i = 0; i < n; ++i) rank[i] = s[i];
    iota(suf.begin(), suf.end(), 0);
    sort();
    for (int k = 1; true; k *= 2) {
      for (int &i : suf) i = (i >= k) ? i - k : i - k + n + 1;
      sort();
      temp[suf[0]] = 0;
      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int a = suf[i - 1], b = suf[i];
        temp[b] = temp[a] + (rank[a] != rank[b] or rank[a + k] !=
        ··· rank[b + k]);
      }                                                               [97f]
      swap(rank, temp);
      if (rank[suf[n]] == n) break;
    }                                                                 [d12]
    suf.erase(suf.begin()), rank.pop_back();
    for (int i = 0; i < n; ++i) rank[suf[i]] = i;
  }                                                                   [2c9]

  void longest_common_prefix() {
    lcp.assign(n, 0);
    for (int i = 0, h = 0; i < n; ++i) if (rank[i] > 0) {
      int j = suf[rank[i] - 1];
      while (i + h < n and j + h < n and s[i + h] == s[j + h]) h++;
      lcp[rank[i]] = h;
      if (h > 0) h--;
    }                                                                 [1a0]
  }                                                                   [4e6]

  array<int, 2> search(const string &t) {
    auto cmp = [&](int i) {return s.compare(i, t.size(), t);};
    int l = partition_point(suf.begin(), suf.end(), [&](int i)
    ··· {return cmp(i) < 0;}) - suf.begin();
    int r = partition_point(suf.begin() + l, suf.end(), [&](int i)
    ··· {return cmp(i) == 0;}) - suf.begin();
    return {l, r};
  }                                                                   [37b]

  array<int, 2> kth_distinct(int k) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      int cnt = n - suf[i] - lcp[i];
      if (k < cnt) return {suf[i], lcp[i] + k + 1};
      k -= cnt;
    }                                                                 [a5e]
    return {-1, -1};
  }                                                                   [79f]
```

```
  array<int, 2> kth(int k) {
    vector<int> pre(n + 1);
    for (int i = 0; i < n; ++i) pre[i + 1] = pre[i] + n - suf[i];
    if (k >= pre[n]) return {-1, -1};
    int l = 0, r = n, len = 0;
    while (true) {
      if (n - suf[l] == len) l++;
      char c = s[suf[l] + len];
      int m = partition_point(suf.begin() + l, suf.begin() + r,
      ··· [&](int i) {return s[i + len] <= c;}) - suf.begin();
      int cnt = pre[m] - pre[l] - (m - l) * len;
      if (k >= cnt) {
        k -= cnt, l = m;
      } else {                                                  [359]
        r = m, len++;
        if (k < r - l) return {suf[l], len};
        k -= r - l;
      }                                                         [43a]
    }                                                           [324]
    return {-1, -1};
  }                                                             [5b9]
};                                                              [6df]
```

tree-suffix-array

suffix-array/

```
// Tree Suffix Array: sorts the nodes by their string, the letters
··· s[v] from v up to the root, with pattern search and lcp of any two
// Time: build O(N log N) | search O(M log N) |
··· longest_common_prefix(a, b) O(log N) | less_equal O(log N) |
··· Space: O(N log N)
// Note: root = 0 | suf = sorted nodes | rank[log][v] = number of
··· distinct strings smaller than the string of v | search = [l, r)
struct tree_suffix_array {
  int n, log;
  string s;
  vector<int> suf, depth, lcp;
  vector<vector<int>> up, rank;

  tree_suffix_array(const string &s, const vector<vector<int>> &g):
  ··· n(s.size()), s(s), suf(n + 1), depth(n + 1), lcp(n) {
    vector<int> p(n + 1, n), q = {0};
    depth[0] = 1;
    for (int i = 0; i < q.size(); ++i) {
      int a = q[i];
      for (int b : g[a]) if (b != p[a]) {
        p[b] = a, depth[b] = depth[a] + 1;
        q.push_back(b);
      }                                                         [b64]
    }                                                           [1bf]
    vector<int> temp(n + 1), cnt(max<int>(256, n + 1));
    auto sort = [&](const vector<int> &key) {
      fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
      for (int i = 0; i <= n; ++i) cnt[key[i]]++;
      for (int i = 1; i < cnt.size(); ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
      for (int i = n; i >= 0; --i) temp[--cnt[key[suf[i]]]] = suf[i];
      swap(suf, temp);
    };                                                          [813]
    up = {p};
    rank = {vector<int>(n + 1)};
    for (int i = 0; i < n; ++i) rank[0][i] = s[i];
    iota(suf.begin(), suf.end(), 0);
    for (int k = 0; true; ++k) {
      vector<int> key(n + 1), nxt(n + 1), jump(n + 1);
      for (int i = 0; i <= n; ++i) key[i] = rank[k][up[k][i]];
      sort(key);
      sort(rank[k]);
      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int a = suf[i - 1], b = suf[i];
        nxt[b] = nxt[a] + (rank[k][a] != rank[k][b] or key[a] !=
        ··· key[b]);
      }                                                         [98b]
      rank.push_back(nxt);
      if (k > 0 and nxt[suf[n]] == rank[k][suf[n]]) break;
      for (int i = 0; i <= n; ++i) jump[i] = up[k][up[k][i]];
      up.push_back(jump);
    }                                                           [599]
    log = up.size();
    suf.erase(suf.begin());
    for (int i = 1; i < n; ++i) lcp[i] = longest_common_prefix(suf[i
    ··· - 1], suf[i]);
  }                                                             [2e1]

  int longest_common_prefix(int a, int b) {
    if (rank[log][a] == rank[log][b]) return depth[a];
    int h = 0;
    for (int k = log - 1; k >= 0; --k) if (rank[k][a] == rank[k][b]) {
      h += 1 << k;
      a = up[k][a], b = up[k][b];
    }                                                           [260]
    return h;
  }                                                             [f1b]

  array<int, 2> search(const string &t) {
    auto cmp = [&](int i) {
      for (char c : t) {
        if (i == n or s[i] < c) return -1;
        if (s[i] > c) return 1;
        i = up[0][i];
      }                                                         [67f]
      return 0;
    };                                                          [7a1]
    int l = partition_point(suf.begin(), suf.end(), [&](int i)
    ··· {return cmp(i) < 0;}) - suf.begin();
    int r = partition_point(suf.begin() + l, suf.end(), [&](int i)
    ··· {return cmp(i) == 0;}) - suf.begin();
    return {l, r};
  }                                                             [c54]

  int less_equal(const string &t) {
    auto cmp = [&](int i) {
      for (char c : t) {
        if (i == n or s[i] < c) return true;
        if (s[i] > c) return false;
        i = up[0][i];
      }                                                         [db4]
      return i == n;
    };                                                          [f3b]
    return partition_point(suf.begin(), suf.end(), cmp) - suf.begin();
  }                                                             [28d]
};                                                              [8dc]
```

structs

cover-tree

```
// Cover Tree: total length covered by at least one interval, or by
··· an odd number of them
// Time: update O(log N), query O(1) | Space: O(N)
// Note: x = sorted coordinates, update(l, r, k) adds k to the count
··· of [x[l], x[r]) | odd = true counts only the length covered an odd
··· number of times
struct cover_tree {
  int n;
  bool odd;
  vector<int> len, cnt, cov;

  cover_tree(const vector<int> &x, bool odd): n(x.size() - 1),
  ··· odd(odd), len(2 * n), cnt(2 * n), cov(2 * n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) len[n + i] = x[i + 1] - x[i];
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) len[i] = len[2 * i] + len[2 * i +
    ··· 1];
  }                                                             [f27]

  void pull(int i) {
    if (not odd and cnt[i] > 0) {
      cov[i] = len[i];
      return;
    }                                                           [df4]
    int child = (i < n) ? cov[2 * i] + cov[2 * i + 1] : 0;
    if (odd and (cnt[i] & 1)) cov[i] = len[i] - child;
    else cov[i] = child;
  }                                                             [9ff]

  void update(int l, int r, int k) {
    for (int i = l + n, j = r + n; i < j; i >>= 1, j >>= 1) {
      if (i & 1) cnt[i] += k, pull(i++);
      if (j & 1) cnt[--j] += k, pull(j);
    }                                                           [40e]
    for (int i = (l + n) >> 1; i > 0; i >>= 1) pull(i);
    for (int i = (r - 1 + n) >> 1; i > 0; i >>= 1) pull(i);
  }                                                             [410]

  int query() {
    return cov[1];
  }                                                             [4db]
};                                                              [174]
```

ordered-set

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
··· tree_order_statistics_node_update>;
```

[a6b]

treap

```
// Treap: dynamic array with insert, erase, set, move, reverse, range
··· update and range query
// Time: O(log N) expected per operation | Space: O(N) | needs rng
··· (mt19937) | edit node, pull and apply
// Note: 0-based positions | less(x) = count < x, only if the array
··· is kept sorted with insert(less(x), x)
struct treap {
  struct node {
    int val = 0, pri = rng();
    int sum = 0, lazy = 0;
    bool rev = false;
    int size = 0, l = 0, r = 0;
  };                                                            [367]

  void pull(int n) {
    node &a = tree[n], &l = tree[a.l], &r = tree[a.r];
    a.size = l.size + 1 + r.size;
    a.sum = l.sum + a.val + r.sum;
  }                                                             [b48]

  void apply(int n, int x) {
    if (n == 0) return;
    tree[n].val += x;
    tree[n].sum += x * tree[n].size;
    tree[n].lazy += x;
  }                                                             [eac]

  int root = 0;
  vector<node> tree = {node()};

  treap(const vector<int> &a = {}) {
    for (int x : a) root = merge(root, make(x));
  }                                                             [c8d]

  int make(int x) {
    tree.push_back({x});
    pull(tree.size() - 1);
    return tree.size() - 1;
  }                                                             [fca]

  void flip(int n) {
    if (n == 0) return;
    swap(tree[n].l, tree[n].r);
    tree[n].rev ^= 1;
  }                                                             [a69]

  void push(int n) {
    if (tree[n].rev) flip(tree[n].l), flip(tree[n].r), tree[n].rev =
    ··· false;
    if (tree[n].lazy != tree[0].lazy) {
      apply(tree[n].l, tree[n].lazy), apply(tree[n].r, tree[n].lazy);
      tree[n].lazy = tree[0].lazy;
    }                                                           [f60]
  }                                                             [e5f]

  array<int, 2> split(int n, int k) {
    if (n == 0) return {0, 0};
    push(n);
    int s = tree[tree[n].l].size;
    if (k <= s) {
      auto [a, b] = split(tree[n].l, k);
      tree[n].l = b;
      pull(n);
      return {a, n};
    }                                                           [3c2]
    auto [a, b] = split(tree[n].r, k - s - 1);
    tree[n].r = a;
    pull(n);
    return {n, b};
  }                                                             [1a0]

  int merge(int a, int b) {
    if (a == 0 or b == 0) return a | b;
    if (tree[a].pri > tree[b].pri) {
      push(a);
      tree[a].r = merge(tree[a].r, b);
      pull(a);
      return a;
    }                                                           [1e6]
    push(b);
    tree[b].l = merge(a, tree[b].l);
    pull(b);
    return b;
  }                                                             [40c]

  array<int, 3> split3(int l, int r) {
    auto [a, b] = split(root, l);
    auto [m, c] = split(b, r - l + 1);
    return {a, m, c};
  }                                                             [273]

  void merge3(int a, int m, int c) {
    root = merge(merge(a, m), c);
  }                                                             [ab9]

  void insert(int i, int x) {
    auto [a, b] = split(root, i);
    root = merge(merge(a, make(x)), b);
```

```
  }                                                
```

```
  void insert(vector<int> &p) {
    vector<pair<int, int>> a = divisors(p);
    for (auto &[d, mu] : a) {
      n[d]++;
    }                                                    [b97]
  }                                                      [09b]

  void remove(vector<int> &p) {
    vector<pair<int, int>> a = divisors(p);
    for (auto &[d, mu] : a) {
      n[d]--;
    }                                                    [737]
  }                                                      [c8d]

  int query(vector<int> &p) {
    int t = 0;
    vector<pair<int, int>> a = divisors(p);
    for (auto &[d, mu] : a) {
      t += n[d] * mu;
    }                                                    [544]
    return t;
  }                                                      [690]
};                                                       [8c3]
```

interval-set

custom-sets/

```
// Interval Set: maintains disjoint intervals with dynamic active
··· elements count
// Time: insert/remove O(log N) amortized | contains O(log N) | total
··· O(1) | Space: O(N)
// Note: discrete=true for [l, r] (r-l+1) | discrete=false for
··· continuous [l, r) (r-l)
struct interval_set {
  int active = 0, off;
  set<pair<int, int>> s;

  interval_set(bool discrete): off(discrete) {}

  void insert(int l, int r) {
    assert(l < r + off);
    auto itr = s.lower_bound({l, -inf});
    if (itr != s.begin() and prev(itr)->second >= l - off) itr--;
    int nl = l;
    int nr = r;
    while (itr != s.end() and itr->first <= r + off) {
      nl = min(nl, itr->first);
      nr = max(nr, itr->second);
      active -= itr->second - itr->first + off;
      itr = s.erase(itr);
    }                                                    [cf1]
    active += nr - nl + off;
    s.insert({nl, nr});
  }                                                      [1c3]

  void remove(int l, int r) {
    assert(l < r + off);
    auto itr = s.lower_bound({l, -inf});
    if (itr != s.begin() and prev(itr)->second >= l) itr--;
    while (itr != s.end() and itr->first <= r) {
      int cl = itr->first;
      int cr = itr->second;
      active -= cr - cl + off;
      itr = s.erase(itr);
      if (cl < l) {
        s.insert({cl, l - off});
        active += l - cl;
      }                                                  [44f]
      if (cr > r) {
        s.insert({r + off, cr});
        active += cr - r;
      }                                                  [cf8]
    }                                                    [d0e]
  }                                                      [f16]

  bool contains(int l, int r) {
    assert(l < r + off);
    auto itr = s.upper_bound({l, inf});
    if (itr == s.begin()) return false;
    itr--;
    return itr->first <= l and r <= itr->second;
  }                                                      [80d]

  int total() {
    return active;
  }                                                      [94c]
};                                                       [df6]

// Color Set: disjoint intervals [l, r], each with a color, painting
··· a range and returning what was there before, with lazy moves of
··· all positions
// Time: paint and erase O(log N) amortized | contains and color
··· O(log N) | shift and flip O(1) | Space: O(N)
// Note: real position = sign * stored + offset | shift(k) = x -> x +
··· k, flip(c) = x -> c - x (flip(l + r) mirrors [l, r])
struct color_set {
  struct node {
    int l, r, color;
  };                                                     [8c7]

  map<int, node> s;
  int sign = 1, offset = 0;

  int stored(int x) {
    return sign * (x - offset);
  }                                                      [f24]

  node real(node a) {
    int l = sign * a.l + offset, r = sign * a.r + offset;
    a.l = min(l, r), a.r = max(l, r);
    return a;
  }                                                      [084]

  void split(int x) {
    auto it = s.lower_bound(x);
    if (it == s.begin()) return;
    node &a = (--it)->second;
    if (x <= a.r) {
      node b = a;
      b.l = x, a.r = x - 1;
      s[x] = b;
    }                                                    [7a7]
  }                                                      [897]

  vector<node> erase(int l, int r) {
    if (l > r) return {};
    int a = min(stored(l), stored(r)), b = max(stored(l), stored(r));
    split(a), split(b + 1);
    vector<node> removed;
    auto first = s.lower_bound(a), last = s.lower_bound(b + 1);
    for (auto it = first; it != last; ++it)
      removed.push_back(real(it->second));
    s.erase(first, last);
    if (sign == -1) reverse(removed.begin(), removed.end());
    return removed;
  }                                                      [3ee]

  vector<node> paint(int l, int r, int c) {
    if (l > r) return {};
    vector<node> removed = erase(l, r);
    int a = min(stored(l), stored(r)), b = max(stored(l), stored(r));
    s[a] = {a, b, c};
    return removed;
  }                                                      [8e3]

  bool contains(int x) {
    auto it = s.upper_bound(stored(x));
    return it != s.begin() and prev(it)->second.r >= stored(x);
  }                                                      [451]

  int color(int x) {
    return prev(s.upper_bound(stored(x)))->second.color;
  }                                                      [8f2]

  void shift(int k) {
    offset += k;
  }                                                      [cf5]

  void flip(int c) {
    sign = -sign, offset = c - offset;
  }                                                      [a9e]
};                                                       [71f]
```

range-set

custom-sets/

```
// Range Set: bitset optimized for range updates and queries
// Time: O(N/64) per operation | Space: O(N/64)
// Note: uint = uint64_t (unsigned long long)
struct range_set {
  int n;
  vector<uint> data;

  range_set(int n): n(n), data((n + 63) / 64) {}

  uint from(int i) {
    return ~0ULL << (i & 63);
  }                                                      [103]

  uint until(int i) {
    return ~0ULL >> (63 - (i & 63));
  }                                                      [23c]

  void apply(int k, bool on, uint mask) {
    if (on) data[k] |= mask;
    else data[k] &= ~mask;
  }                                                      [c94]

  void update(int l, int r, bool on) {
    int i = l >> 6, j = r >> 6;
    if (i == j) {
      apply(i, on, from(l) & until(r));
    } else {                                             [c51]
      apply(i, on, from(l));
      for (int k = i + 1; k < j; ++k) apply(k, on, ~0ULL);
      apply(j, on, until(r));
    }                                                    [a27]
  }                                                      [9da]

  int count(int l, int r) {
    int c = 0;
    int i = l >> 6, j = r >> 6;
    if (i == j) {
      c = __builtin_popcountll(data[i] & (from(l) & until(r)));
    } else {                                             [d7c]
      c += __builtin_popcountll(data[i] & from(l));
      for (int k = i + 1; k < j; ++k) c +=
        ··· __builtin_popcountll(data[k]);
      c += __builtin_popcountll(data[j] & until(r));
    }                                                    [fe4]
    return c;
  }                                                      [199]

  bool empty() {
    for (uint mask : data) if (mask) return false;
    return true;
  }                                                      [4ea]

  int prev(int i) {
    for (int k = i >> 6; k >= 0; --k, i = 63) {
      uint mask = data[k] & until(i);
      if (mask) return (k << 6) + 63 - __builtin_clzll(mask);
    }                                                    [f86]
    return n;
  }                                                      [c3b]

  int next(int i) {
    for (int k = i >> 6; k < data.size(); ++k, i = 0) {
      uint mask = data[k] & from(i);
      if (mask) return (k << 6) + __builtin_ctzll(mask);
    }                                                    [6b5]
    return n;
  }                                                      [ecf]

  int segments() {
    int s = 0;
    for (int k = 0; k < data.size(); ++k) {
      s += __builtin_popcountll((data[k] >> 1) & ~data[k]);
      if ((data[k] & 1) and (k == 0 or (data[k - 1] >> 63) == 0)) s
        ··· += 1;
    }                                                    [853]
    return s;
  }                                                      [b4b]
};                                                       [66f]
```

venice-set

custom-sets/

```
// Venice Set: multiset with global value updates
// Time: O(log N) | Space: O(N)
struct venice_set {
  int k = 0;
  multiset<int> s;

  void insert(int x) {
    s.insert(x - k);
  }                                                      [dba]

  void remove(int x) {
    if (auto i = s.find(x - k); i != s.end()) s.erase(i);
  }                                                      [503]

  void update(int x) {
    k += x;
  }                                                      [a5a]

  int min() {
    return *s.begin() + k;
  }                                                      [3bd]
};                                                       [882]
```

dsu-2d

dsu/

```
struct dsu_2d {
  int n, m;
  dsu d;

  dsu_2d(int n, int m): n(n), m(m), d(n * m) {}
```

```
  int id(int r, int c) {
    return r * m + c;
  }                                                                  [69d]

  int find(int r, int c) {
    return d.find(id(r, c));
  }                                                                  [235]

  void unite(int r1, int c1, int r2, int c2) {
    d.unite(id(r1, c1), id(r2, c2));
  }                                                                  [262]
};                                                                   [368]
```

dsu

dsu/

```
struct dsu {
  vector<int> p, s;

  dsu(int n): p(n), s(n, 1) {
    iota(p.begin(), p.end(), 0);
  }                                                                  [5a7]

  int find(int a) {
    if (p[a] == a) return a;
    return p[a] = find(p[a]);
  }                                                                  [706]

  void unite(int a, int b) {
    a = find(a);
    b = find(b);
    if (a == b) return;
    if (s[a] < s[b]) swap(a, b);
    p[b] = a;
    s[a] += s[b];
  }                                                                  [2ec]
};                                                                   [c90]
```

dynamic-connectivity

dsu/

```
// Dynamic Connectivity: offline number of components at each time,
··· with edges alive in time intervals
// Time: O(q + k log q log n) | Space: O(n + q + k log q), with k
··· calls to insert
// Note: requires rollback dsu; insert(a, b, l, r) means edge (a, b)
··· exists at times l..r of [0, q - 1]
struct dynamic_connectivity {
  int n, q;
  vector<vector<pair<int, int>>> tree;

  dynamic_connectivity(int n, int q): n(n), q(q), tree(4 * q) {}

  void insert(int a, int b, int ql, int qr) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> void {
      if (qr < l or r < ql) return;
      if (ql <= l and r <= qr) return tree[p].push_back({a, b});
      int m = l + (r - l) / 2;
      self(self, 2 * p, l, m);
      self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
    };                                                               [884]
    rec(rec, 1, 0, q - 1);
  }                                                                  [9b2]

  vector<int> compute() {
    rollback_dsu dsu(n);
    vector<int> ans(q);
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> void {
      int t = dsu.state();
      for (auto [a, b] : tree[p]) dsu.unite(a, b);
      if (l == r) {
        ans[l] = dsu.c;
      } else {                                                       [ee4]
        int m = l + (r - l) / 2;
        self(self, 2 * p, l, m);
        self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
      }                                                              [570]
      while (dsu.state() > t) dsu.rollback();
    };                                                               [588]
    rec(rec, 1, 0, q - 1);
    return ans;
  }                                                                  [f37]
};                                                                   [43f]
```

rollback-dsu

dsu/

```
struct rollback_dsu {
  int c;
  vector<int> p, s, h;

  rollback_dsu(int n): c(n), p(n), s(n, 1) {
    iota(p.begin(), p.end(), 0);
  }                                                                  [600]

  int find(int a) {
    while (p[a] != a) a = p[a];
    return a;
  }                                                                  [685]

  bool unite(int a, int b) {
    a = find(a), b = find(b);
    if (a == b) return h.push_back(-1), false;
    if (s[a] < s[b]) swap(a, b);
    p[b] = a, s[a] += s[b], c--;
    h.push_back(b);
    return true;
  }                                                                  [d73]

  void rollback() {
    int b = h.back();
    h.pop_back();
    if (b == -1) return;
    int a = p[b];
    p[b] = b, s[a] -= s[b], c++;
  }                                                                  [acf]

  int state() {
    return h.size();
  }                                                                  [34b]
};                                                                   [a77]
```

dynamic-merge-sort-tree

merge-sort-tree/

```
// Dynamic Merge Sort Tree: range queries with point updates
// Time: build O(N log^2 N) | Update/Query: O(log^2 N) | Space: O(N
··· log N)
// Note: uses ordered set | pair<int, int> handles duplicate values
struct dynamic_merge_sort_tree {
  int n;
  vector<int> a;
  vector<ordered_set<pair<int, int>>> tree;

  dynamic_merge_sort_tree(vector<int> &a): n(a.size()), a(a), tree(2
  ··· * n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      for (int j = i + n; j > 0; j >>= 1) {
        tree[j].insert({a[i], i});
      }                                                              [9da]
    }                                                                [fb3]
  }                                                                  [646]

  void update(int i, int x) {
    for (int j = i + n; j > 0; j >>= 1) {
      tree[j].erase({a[i], i});
      tree[j].insert({x, i});
    }                                                                [a86]
    a[i] = x;
  }                                                                  [9de]

  int less_or_equal(int i, int j, int x) {
    int c = 0;
    for (i += n, j += n + 1; i < j; i >>= 1, j >>= 1) {
      if (i & 1) c += tree[i++].order_of_key({x, n});
      if (j & 1) c += tree[--j].order_of_key({x, n});
    }                                                                [93e]
    return c;
  }                                                                  [8f5]
};                                                                   [b7c]
```

merge-sort-tree

merge-sort-tree/

```
// Merge Sort Tree: counts the values <= x in a range, with each node
··· keeping its range sorted
// Time: O(N log N) build, O(log^2 N) query | Space: O(N log N)
struct merge_sort_tree {
  int n;
  vector<vector<int>> tree;

  merge_sort_tree(vector<int> &a): n(a.size()), tree(4 * n) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> void {
      if (l == r) return void(tree[p] = {a[l]});
      int m = l + (r - l) / 2;
      self(self, 2 * p, l, m);
      self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
      ranges::merge(tree[2 * p], tree[2 * p + 1],
      ··· back_inserter(tree[p]));
    };                                                               [e35]
    rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                                  [15d]

  int less_or_equal(int ql, int qr, int x) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> int {
      if (qr < l or r < ql) return 0;
      if (ql <= l and r <= qr) return ranges::upper_bound(tree[p], x)
      ··· - tree[p].begin();
      int m = l + (r - l) / 2;
      return self(self, 2 * p, l, m) + self(self, 2 * p + 1, m + 1,
      ··· r);
    };                                                               [981]
    return rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                                  [237]
};                                                                   [fff]
```

iterative-segment-tree-2d

segment-tree/

```
struct segment_tree_2d {
  int n, m;
  vector<segment_tree> tree;

  segment_tree_2d(int r, int c): n(__bit_ceil(r)), m(__bit_ceil(c)),
  ··· tree(2 * n, segment_tree(m)) {}

  segment_tree_2d(vector<vector<int>> &a): segment_tree_2d(a.size(),
  ··· a[0].size()) {
    for (int i = 0; i < a.size(); ++i) tree[n + i] =
    ··· segment_tree(a[i]);
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
      for (int j = 1; j < 2 * m; ++j) {
        tree[i].tree[j] = segment_tree::merge(tree[i << 1].tree[j],
        ··· tree[(i << 1) | 1].tree[j]);
      }                                                              [a1a]
    }                                                                [6f3]
  }                                                                  [c66]

  void update(int i, int j, int x) {
    tree[i += n].update(j, x);
    while (i >>= 1) tree[i].update(j, segment_tree::merge(tree[i <<
    ··· 1].tree[j + m], tree[(i << 1) | 1].tree[j + m]));
  }                                                                  [e23]

  int query(int i1, int j1, int i2, int j2) {
    int l = 0, r = 0;
    for (i1 += n, i2 += n + 1; i1 < i2; i1 >>= 1, i2 >>= 1) {
      if (i1 & 1) l = segment_tree::merge(l, tree[i1++].query(j1,
      ··· j2));
      if (i2 & 1) r = segment_tree::merge(tree[--i2].query(j1, j2),
      ··· r);
    }                                                                [d03]
    return segment_tree::merge(l, r);
  }                                                                  [676]
};                                                                   [525]
```

iterative-segment-tree

segment-tree/

```
struct segment_tree {
  int n;
  vector<int> tree;

  static int merge(int x, int y) {
    return x + y;
  }                                                                  [af8]

  segment_tree(int s): n(__bit_ceil(s)), tree(2 * n) {}

  segment_tree(vector<int> &a): segment_tree(a.size()) {
    for (int i = 0; i < a.size(); ++i) tree[n + i] = a[i];
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) tree[i] = merge(tree[i << 1],
    ··· tree[(i << 1) | 1]);
  }                                                                  [c66]

  void update(int i, int x) {
    i += n;
    tree[i] = x;
    while (i >>= 1) tree[i] = merge(tree[i << 1], tree[(i << 1) | 1]);
  }                                                                  [f11]

  int query(int i, int j) {
    int l = 0, r = 0;
    for (i += n, j += n + 1; i < j; i >>= 1, j >>= 1) {
      if (i & 1) l = merge(l, tree[i++]);
      if (j & 1) r = merge(tree[--j], r);
    }                                                                [e0c]
    return merge(l, r);
  }                                                                  [a46]
};                                                                   [667]
```

segment-tree-beats

segment-tree/

Segment Tree Beats

Ideia. É uma seg com lazy em que o update nem sempre para no nó coberto pelo intervalo. Cada nó guarda informação extra que diz se dá para aplicar o update no nó inteiro de uma vez; se não dá, ele desce mais. Uma análise amortizada garante que essas descidas extras são raras. A query não muda.

```
if (fora do intervalo or break) return;
if (dentro do intervalo and tag) return aplica_tag(p);
push, desce nos dois filhos, pull;
```

chmin: $a_i = \min(a_i, x)$

- **Nó:** soma, max_1 (maior valor), max_2 (segundo maior, estrito) e c (quantas vezes max_1 aparece).
- **Merge:** max_1 é o maior dos dois; max_2 é o maior valor diferente de max_1 entre

os quatro; c soma os c dos filhos que têm o max_1.
- **Break:** $x \geq max_1$, nada muda.
- **Tag:** $max_2 < x < max_1$, só os máximos mudam: soma $-= (max_1 - x) \cdot c$ e $max_1 = x$.
- **Push:** o max_1 do pai já é o lazy. Em cada filho com max_1 maior que o do pai, aplique a tag com $x = max_1$ do pai.
- **Custo:** $O((n+q) \log n)$ amortizado.

chmax e os dois juntos

O chmax é simétrico, com min_1, min_2 e a contagem do mínimo. Com os dois na mesma seg, um nó com só um ou dois valores distintos tem máximo e mínimo se encostando: ao trocar max_1 por x, troque também min_1 (se era igual a max_1) ou min_2 (se era igual a max_1), e vice-versa.

Com soma em intervalo

Um lazy de soma comum. Somar v num nó soma $v \cdot len$ na soma e v em $max_1, max_2, min_1, min_2$, sem mexer nos que valem $\pm\infty$. No push, aplique primeiro a soma e depois o chmin e o chmax com o max_1 e o min_1 do pai. O custo passa a ser $O(\log^2 n)$ amortizado por operação.

Updates que só valem com um valor só

Mod, divisão, raiz e afins não têm uma tag para valores diferentes. Guarde máximo e mínimo:
- **Break:** a operação não muda nada no nó (mod x com $max < x$; divisão com $x = 1$ ou $max = 0$; raiz com $max \leq 1$).
- **Tag:** $max = min$, todos os valores são iguais e mudam igual: vira somar $f(max) - max$ no nó.
- **Custo:** cada valor cai pela metade a cada mod ou divisão efetiva (e a raiz chega a 1 em $O(\log \log C)$ passos), então são $O(\log C)$ descidas por elemento. Com soma em intervalo, o custo continua amortizado.
- **AND e OR:** guarde o AND e o OR do nó. Break se nenhum bit muda; tag se todos os valores concordam nos bits que mudam (AND e OR do nó iguais nesses bits), porque aí todos mudam pelo mesmo valor.

O que mudar numa seg normal

1. Os campos novos no nó e o merge deles.
2. No update, a condição de break junto do teste de fora do intervalo, e a de tag junto do teste de cobertura.
3. No push, além do lazy normal, aplicar nos filhos o corte que o pai já sofreu.

segment-tree

segment-tree/

```
struct segment_tree {
  struct tag {
    int x = 0;

    bool operator==(const tag &o) const {
      return x == o.x;
    }                                                    [d6c]
  };                                                     [633]

  struct node {
    int sum = 0;
    tag lazy;

    node operator+(const node &o) const {
      node c;
      c.sum = sum + o.sum;
      return c;
    }                                                    [f16]

    void apply(const tag &t, int len) {
      sum += t.x * len;
      lazy.x += t.x;
    }                                                    [ab2]

    bool good(int x) const {
      return sum >= x;
    }                                                    [bb7]
  };                                                     [f79]

  int n;
  vector<node> tree;

  segment_tree(int n): n(n), tree(4 * n) {}

  void push(int p, int l, int r) {
    if (tree[p].lazy == tag()) return;
    int m = l + (r - l) / 2;
    tree[2 * p].apply(tree[p].lazy, m - l + 1);
    tree[2 * p + 1].apply(tree[p].lazy, r - m);
    tree[p].lazy = tag();
  }                                                      [9d3]

  void pull(int p) {
    tree[p] = tree[2 * p] + tree[2 * p + 1];
  }                                                      [d7c]

  void build(const vector<node> &a) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> void {
      if (l == r) {
        tree[p] = a[l];
        return;
      }                                                  [52d]
      int m = l + (r - l) / 2;
      self(self, 2 * p, l, m);
      self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
      pull(p);
    };                                                   [8aa]
    rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                      [d73]

  void set(int i, const node &x) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> void {
      if (l == r) {
        tree[p] = x;
        return;
      }                                                  [459]
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2;
      if (i <= m) self(self, 2 * p, l, m);
      else self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
      pull(p);
    };                                                   [d65]
    rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                      [1cd]

  void update(int ql, int qr, const tag &t) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> void {
      if (qr < l or r < ql) return;
      if (ql <= l and r <= qr) return tree[p].apply(t, r - l + 1);
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2;
      self(self, 2 * p, l, m);
      self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
      pull(p);
    };                                                   [746]
    rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                      [5d3]

  node query(int ql, int qr) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> node {
      if (qr < l or r < ql) return node();
      if (ql <= l and r <= qr) return tree[p];
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2;
      return self(self, 2 * p, l, m) + self(self, 2 * p + 1, m + 1,
      ··· r);
    };                                                   [aec]
    return rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                      [ddb]

  int left(int qr, int x) {
    node acc;
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> int {
      if (qr < l) return l - 1;
      node c = tree[p] + acc;
      if (r <= qr and not c.good(x)) return acc = c, l - 1;
      if (l == r) return l;
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2, i = self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
      return i > m ? i : self(self, 2 * p, l, m);
    };                                                   [2cd]
    return rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                      [b78]

  int right(int ql, int x) {
    node acc;
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> int {
      if (r < ql) return r + 1;
      node c = acc + tree[p];
      if (ql <= l and not c.good(x)) return acc = c, r + 1;
      if (l == r) return l;
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2, i = self(self, 2 * p, l, m);
      return i <= m ? i : self(self, 2 * p + 1, m + 1, r);
    };                                                   [fd2]
    return rec(rec, 1, 0, n - 1);
  }                                                      [3fd]
};                                                       [720]
```

sparse-segment-tree

segment-tree/

```
struct sparse_segment_tree {
  struct tag {
    int x = 0;

    bool operator==(const tag &o) const {
      return x == o.x;
    }                                                    [d6c]
  };                                                     [633]

  struct node {
    int sum = 0;
    tag lazy;
    int l = 0, r = 0;

    node operator+(const node &o) const {
      node c;
      c.sum = sum + o.sum;
      return c;
    }                                                    [f16]

    void apply(const tag &t, int len) {
      sum += t.x * len;
      lazy.x += t.x;
    }                                                    [ab2]

    bool good(int x) const {
      return sum >= x;
    }                                                    [bb7]
  };                                                     [070]

  int low, high, root = 0;
  bool keep;
  vector<node> tree = {node()};

  sparse_segment_tree(int low, int high, bool keep): low(low),
  ··· high(high), keep(keep) {}

  int touch(int p) {
    if (p and not keep) return p;
    tree.push_back(tree[p]);
    return tree.size() - 1;
  }                                                      [851]

  void push(int p, int l, int r) {
    if (tree[p].lazy == tree[0].lazy) return;
    int m = l + (r - l) / 2;
    tree[p].l = touch(tree[p].l), tree[p].r = touch(tree[p].r);
    tag t = tree[p].lazy;
    tree[tree[p].l].apply(t, m - l + 1);
    tree[tree[p].r].apply(t, r - m);
    tree[p].lazy = tree[0].lazy;
  }                                                      [05d]

  void pull(int p) {
    node c = tree[tree[p].l] + tree[tree[p].r];
    c.l = tree[p].l, c.r = tree[p].r;
    tree[p] = c;
  }                                                      [e60]

  int set(int i, const node &x, int v = -1) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> int {
      p = touch(p);
      if (l == r) return tree[p] = x, p;
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2;
      if (i <= m) tree[p].l = self(self, tree[p].l, l, m);
      else tree[p].r = self(self, tree[p].r, m + 1, r);
      pull(p);
      return p;
    };                                                   [be9]
    return root = rec(rec, v < 0 ? root : v, low, high);
  }                                                      [363]

  int update(int ql, int qr, const tag &t, int v = -1) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> int {
      if (qr < l or r < ql) return p;
      p = touch(p);
      if (ql <= l and r <= qr) return tree[p].apply(t, r - l + 1), p;
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2;
      tree[p].l = self(self, tree[p].l, l, m);
      tree[p].r = self(self, tree[p].r, m + 1, r);
      pull(p);
      return p;
    };                                                   [313]
    return root = rec(rec, v < 0 ? root : v, low, high);
  }                                                      [544]

  node query(int ql, int qr, int v = -1) {
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> node {
      if (qr < l or r < ql) return node();
      if (not p or (ql <= l and r <= qr)) return tree[p];
      push(p, l, r);
```

```
      int m = l + (r - l) / 2;
      return self(self, tree[p].l, l, m) + self(self, tree[p].r, m +
      ··· 1, r);
    };                                                                [d52]
    return rec(rec, v < 0 ? root : v, low, high);
  }                                                                   [4dc]

  int left(int qr, int x, int v = -1) {
    node acc;
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> int {
      if (qr < l) return l - 1;
      node c = tree[p] + acc;
      if (r <= qr and not c.good(x)) return acc = c, l - 1;
      if (l == r) return l;
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2, i = self(self, tree[p].r, m + 1, r);
      return i > m ? i : self(self, tree[p].l, l, m);
    };                                                                [47d]
    return rec(rec, v < 0 ? root : v, low, high);
  }                                                                   [20e]

  int right(int ql, int x, int v = -1) {
    node acc;
    auto rec = [&](auto &self, int p, int l, int r) -> int {
      if (r < ql) return r + 1;
      node c = acc + tree[p];
      if (ql <= l and not c.good(x)) return acc = c, r + 1;
      if (l == r) return l;
      push(p, l, r);
      int m = l + (r - l) / 2, i = self(self, tree[p].l, l, m);
      return i <= m ? i : self(self, tree[p].r, m + 1, r);
    };                                                                [9e4]
    return rec(rec, v < 0 ? root : v, low, high);
  }                                                                   [049]
};                                                                    [b7b]
```

sparse-table-2d

sparse-table/

```
// Sparse Table 2D: rectangle queries on a static matrix, for an
··· idempotent merge like min, max, gcd, and, or
// Time: O(N M log N log M) build, O(1) query | Space: O(N M log N
··· log M)
// Note: requires sparse_table, whose merge is used | query(r1, c1,
··· r2, c2) covers rows [r1, r2] and columns [c1, c2]
struct sparse_table_2d {
  vector<vector<sparse_table>> table;

  sparse_table_2d(vector<vector<int>> &a): table(1) {
    for (auto &row : a) table[0].emplace_back(row);
    for (int k = 1; (1 << k) <= a.size(); ++k) {
      table.emplace_back();
      for (int i = 0; i + (1 << k) <= a.size(); ++i) {
        vector<int> row = table[k - 1][i].table[0];
        auto &other = table[k - 1][i + (1 << (k - 1))].table[0];
        for (int j = 0; j < row.size(); ++j) row[j] =
        ··· sparse_table::merge(row[j], other[j]);
        table[k].emplace_back(row);
      }                                                               [687]
    }                                                                 [a2d]
  }                                                                   [a5d]

  int query(int r1, int c1, int r2, int c2) {
    int k = __lg(r2 - r1 + 1);
    return sparse_table::merge(table[k][r1].query(c1, c2),
    ··· table[k][r2 - (1 << k) + 1].query(c1, c2));
  }                                                                   [157]
};                                                                    [4a2]
```

sparse-table

sparse-table/

```
// Sparse Table: range queries on a static array, for an idempotent
··· merge like min, max, gcd, and, or
// Time: O(N log N) build, O(1) query | Space: O(N log N)
// Note: query(l, r) covers [l, r] | merge(x, x) must be x, since the
··· two halves of a query overlap
struct sparse_table {
  vector<vector<int>> table;

  static int merge(int x, int y) {
    return gcd(x, y);
  }                                                                   [559]

  sparse_table(vector<int> &a): table(1, a) {
    for (int k = 1; (1 << k) <= a.size(); ++k) {
      table.emplace_back(a.size() - (1 << k) + 1);
      for (int i = 0; i < table[k].size(); ++i) {
        table[k][i] = merge(table[k - 1][i], table[k - 1][i + (1 <<
        ··· (k - 1))]);
      }                                                               [fd3]
    }                                                                 [d76]
  }                                                                   [1fe]

  int query(int l, int r) {
    int k = __lg(r - l + 1);
    return merge(table[k][l], table[k][r - (1 << k) + 1]);
  }                                                                   [c3e]
};                                                                    [df0]
```